ООО НПП «Интэп»

Утверждаю
Зам. технического директора
ООО НПП «Интэп»

_____ Рыбальченко Т.В.

«_____»_____ 2013 г.

Автоматизированная система учета электроэнергии
Версия 3.4

Комплекс задач формирования и просмотра отчетных документов

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

АЧАП.00103-01 33 01-1-ЛУ

Листов 117

Харьков
2013

У Т В Е Р Ж Д Е Н
АЧАП.00103-01 33 01-1-ЛУ

Автоматизированная система учета электроэнергии
Версия 3.4

Комплекс задач формирования и просмотра отчетных документов

Руководство программиста

АЧАП.00103-01 33 01-1

Листов 117

Харьков
2013

АННОТАЦИЯ

В автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) выделены следующие комплексы задач и службы:

1. Комплекс задач администрирования и политики безопасности;
2. Комплекс задач формирования экранных форм;
3. Комплекс задач формирования отчетных документов;
4. Комплекс задач по ведению нормативно-справочной информации;
5. Комплекс задач по ручному вводу информации;
6. Комплекс задач верификации и восстановления данных;
7. Комплекс задач выполнения фоновых процессов;
8. Комплекс задач фиксирования и индикации событий в системе;
9. Комплекс программ по работе с приборами учета;
10. Комплекс задач ежедневного контроля работоспособности АСКУЭ;
11. Графический редактор однолинейных схем;
12. Служба поддержания работоспособности базы данных;
13. Служба синхронизации времени;
14. Служба сбора данных;
15. Служба чтения почты;
16. Служба отсылки макетов;
17. Служба резервирования серверов.

Настоящий документ «Руководство программиста» содержит все необходимые по ГОСТ 19.504-79 разделы для третьего комплекса «Комплекс задач формирования и просмотра отчетных документов»:

- назначение программы и условия применения программы;
- характеристики программы;
- обращение к программе;
- входные и выходные данные;
- сообщения.

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 5

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 9

3 ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 11

4 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 17

5 СООБЩЕНИЯ 117

1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Назначение комплекса задач

Комплекс задач формирования и просмотра отчетных документов относится к группе задач получения выходной информации АСКУЭ, которая является основной с точки зрения общения АСКУЭ с пользователями.

Выходная информация в АСКУЭ может быть получена пользователем в виде

- экранных форм
- отчетных документов.

Каждый вид выходной информации позволяет получить и проанализировать все необходимые пользователю сведения. Отличие выходной информации в виде отчетных документов состоит в том, что пользователю предоставляется печатный документ, который может быть более детальным и, поэтому, более удобным для дальнейшего анализа и принятия мер. Отчетный документ может быть подшит к соответствующей книге документации или отослан другим потребителям информации. Экранные формы выводят запрашиваемую информацию, как правило, с одновременным графиком изменения параметров и, поэтому, могут быть более наглядными для визуального восприятия. Каждый вид выходной информации АСКУЭ дополняет друг друга. Например, может быть проанализирована ситуация по экранной форме, а затем для документальной ее фиксации, или для получения более детальных сведений с целью дальнейшего анализа распечатывается отчетный документ аналогичного содержания.

В АСКУЭ определены два типа отчетных документов:

- отчеты в формате рабочей книги MS EXCEL
- отчеты в текстовом формате RTF.

Отчеты в текстовом формате RTF имеют вид DOS-приложений и предназначены в основном для внутреннего потребления персоналом АСКУЭ. Отчеты в формате EXCEL оформлены как обычные WINDOWS-приложения. Они предназначены для внешнего (вне рамок АСКУЭ) использования - для руководства и сторонних организаций.

По документам первого типа (отчеты в формате рабочей книги EXCEL) объединяются следующие отчетные документы:

1. ***группа отчетов, получаемых на основе показаний приборов учета на начало и конец периода выборки:***
   1. Отчетный документ «Акт учета перетоков электроэнергии по границам субъекта ОРЭ за заданный период»;
   2. Отчетный документ «Акт сверки величин полученной, отпущенной и сальдо перетока электроэнергии по показаниям расчетных счетчиков за заданный период»;
   3. Отчетный документ «Баланс поступления и передачи электроэнергии в сети субъекта ОРЭ за заданный месяц»;
   4. Отчетный документ «Отчет о получении активной электроэнергии за заданный период»;
   5. Отчетный документ «Отчет о получении реактивной электроэнергии за заданный период»;
   6. Отчетный документ «Ведомость поступления электроэнергии в сети субъекта ОРЭ за заданный месяц»;
   7. Отчетный документ «Расход электроэнергии по точкам и группам учета за заданный период»;
   8. Отчетный документ «Ведомость расчета потребления активной электроэнергии за заданный период»;
   9. Отчетный документ «Ведомость расчета потребления реактивной электроэнергии за заданный период»;

10. Отчетный документ «Ведомость расчета генерации реактивной электроэнергии за заданный период»;
11. Отчетный документ «Расход электроэнергии за заданный период (вариант для железнодорожных субъектов ОРЭ»;
12. Отчетный документ «Расход электроэнергии за заданный период (вариант для метрополитена)»;
13. Отчетный документ «Протокол замеров суточного графика электрической нагрузки за заданную дату»;
14. Отчетный документ «Акт снятых на заданную дату показаний приборов учета, установленных по границам балансовой принадлежности субъекта ОРЭ»;
15. Отчетный документ «Сводная ведомость выработки, отпуска, приема и потребления электроэнергии за заданный период»;
16. Отчетный документ «Акт баланса электроэнергии за заданный период»;
17. Отчетный документ «Ведомость показаний выработки, отпуска, приема и потребления электроэнергии за заданный период»;

2. группа отчетов, получаемых на основе информации графика нагрузки:

1. Отчетный документ «Почасовой расход активной электроэнергии по границам субъекта ОРЭ за заданную дату»;
2. Отчетный документ «Почасовой расход электрической энергии за заданную дату»;
3. Отчетный документ «Ведомость почасовых замеров электрических активных нагрузок за заданную дату»;
4. Отчетный документ «Ведомость почасовых замеров электрических реактивных нагрузок за заданную дату»;
5. Отчетный документ «Ведомость почасовых замеров электрических активных и реактивных нагрузок за заданную дату»;
6. Отчетный документ «Суточная ведомость расхода активной и реактивной электроэнергии за заданную дату»;
7. Отчетный документ «Суточная ведомость расхода активной нагрузки за заданную дату»;
8. Отчетный документ «Суточная ведомость расхода реактивной нагрузки за заданную дату»;
9. Отчетный документ «График нагрузки по активной отданной электроэнергии за заданный месяц»;
10. Отчетный документ «График нагрузки по активной принятой электроэнергии за заданный месяц»;
11. Отчетный документ «Сальдо-переток субъекта рынка с ОРЭ за заданный период»;

3. группа отчетов «Тарифные зоны суток»:

1. Отчетный документ «Ведомость расхода электроэнергии по зонам суток за заданный период»;
2. Отчетный документ «Распределение потребления активной электроэнергии по зонам суток на заданную дату»;
3. Отчетный документ «Распределение потребления реактивной электроэнергии по зонам суток на заданную дату»;
4. Отчетный документ «Распределение генерации реактивной электроэнергии по зонам суток на заданную дату»;
5. Отчетный документ «Расход активной электрической энергии за заданный период»;
6. Отчетный документ «Расход реактивной электрической энергии за заданный период»;
7. Отчетный документ «Генерация реактивной электрической энергии за заданный период»;
8. Отчетный документ «Потребление электроэнергии с учетом тарифных зон за заданный период»;
9. Отчетный документ «Сводный отчет по дистанции за заданный период»;

4. ***группа отчетов «Общие документы»:***
    1. Отчетный документ «Справка о текущем расходе активной электроэнергии на заданную дату»;
    2. Отчетный документ «Потребление ПГОК за заданный период»;
    3. Отчетный документ «Контроль лимита потребления за заданный месяц»;
    4. Отчетный документ «Акт выработки и отпуска в сеть электроэнергии, выработанной за заданный период»;
    5. Отчетный документ «Точки учета»;
    6. Отчетный документ «Нагрузка по предприятию на заданную дату».

По документам второго типа (отчеты в текстовом формате RTF) выделены следующие отчетные документы:

1. ***группа отчетов «Первичные данные»:***
    1. Отчетный документ «Листинг обмена с УСД по группе за заданный период»;
    2. Отчетный документ «Уровни напряжения за заданную дату»;
    3. Отчетный документ «Отчет L&G (профиль) по группе за заданный период»;
    4. Отчетный документ «Первичная получасовая информация УСД ИТЕК по заданной подстанции за заданный месяц»;
    5. Отчетный документ «Первичная суточная информация УСД ИТЕК по заданной подстанции за заданный месяц»;
    6. Отчетный документ «Первичная месячная информация устройства сбора данных (УСД) ИТЕК по заданной подстанции за заданный месяц»;
    7. Отчетный документ «Первичные данные для канала по группе за заданный месяц»;
2. ***группа отчетов «Опрос приборов учета»:***
    1. Отчетный документ «График сеансов связи за заданный период»
    2. Отчетный документ «Статистика работы каналов за заданный период»;
    3. Отчетный документ «Отчет об опросе счетчиков за заданную дату»;
    4. Отчетный документ «Контроль опроса на заданную дату»;
    5. Отчетный документ «Протокол опроса за заданный период»;
    6. Отчетный документ «Отчет об отсутствии получасовых данных за заданную дату»;
    7. Отчетный документ «Интервалы опроса по GSM-каналам за заданную дату»;
    8. Отчетный документ «Статистика пропусков в опросе за заданную дату»;
3. ***группа отчетов «График нагрузки»:***
    1. Отчетный документ «Трехстолбцовый график нагрузки для заданной даты»;
    2. Отчетный документ «Суточный график потребления активной и реактивной мощности за заданную дату»;
    3. Отчетный документ «Двухстолбцовый график нагрузки по заданной группе за заданный период»;
    4. Отчетный документ «График нагрузки за заданный период»;
    5. Отчетный документ «Текущая мощность за заданный период»;
4. ***группа отчетов «Верификация данных»:***
    1. Отчетный документ «Недопустимые расхождения при верификации за заданную дату»;
    2. Отчетный документ «Верификация путем сверки коэффициентов УСД ИТЕК с базой данных за заданный период»;
    3. Отчетный документ «Верификация путем сверки заводских и связных номеров счетчиков за заданный период»;
    4. Отчетный документ «Верификация путем сверки месячного расхода с суммой по профилю нагрузки за заданный период»;
    5. Отчетный документ «Верификация путем сверки переключений ОВ за заданный период»;
    6. Отчетный документ «Верификация по балансам шин за заданный период»;

7. Отчетный документ «Верификация путем сверки расходов электроэнергии, зафиксированных по основному и дублирующему счетчикам за заданный период»;
8. Отчетный документ «Верификация путем сверки расчетных и отчетных данных за заданный период»;
9. Отчетный документ «Верификация путем сверки суточного расхода с суммой по профилю нагрузки за заданный период»;

5. группа отчетов «Общие документы»:

1. Отчетный документ «Потребление электроэнергии по заданной группе за заданный период»;
2. Отчетный документ «Макет 30817»;
3. Отчетный документ «Расчет потерь для заданной точки учета за заданную дату»;
4. Отчетный документ «Журнал сообщений системы за заданный период»;
5. Отчетный документ «Подекадный расход с нарастающим итогом за заданный месяц»;
6. Отчетный документ «Баланс активной электроэнергии по заданной подстанции за заданный период»;
7. Отчетный документ «Показания приборов учета по подстанции за заданную дату».

Условия применения комплекса задач

Рассматриваемый комплекс задач используется в составе программного обеспечения автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). АСКУЭ представляет собой совокупность взаимосвязанных и функционально законченных подсистем, реализующих задачи контроля и учета электроэнергии, потребляемой предприятием.

Система позволяет конфигурировать автоматизированные рабочие места операторов исходя из функций контроля, реализуемых на каждом конкретном рабочем месте.

Функциональные связи в системе носят информационный характер и реализованы на уровне задач за счет:

- обмена данными по локальным вычислительным сетям и сетям телекоммуникаций;
- размещения данных на сервере, что обеспечивает их совместное использование различными задачами.

Требования к техническим средствам

Техническое обеспечение системы представляет собой комплекс технических средств на базе ПЭВМ IBM/PC. Для организации распределенной и функционально независимой обработки данных ПЭВМ соединяются в вычислительную сеть. Требуемые для обмена данные размещаются на сервере вычислительной сети под управлением СУБД **Oracle**.

Требования к техническому обеспечению определяются большим объемом обрабатываемой и хранящейся информации.

Требования к серверу АСКУЭ

В соответствии с требованиями по производительности и надежности, в качестве сервера БД должен использоваться компьютер с характеристиками не ниже:

- процессор – Pentium 1000 МГц;
- оперативная память – не менее 512 МБ;
- дисковая память – 10 ГБ SCSI;
- устройство бесперебойного питания;
- операционная система – Windows 2000 Sever, Windows XP, Windows 2003 Server.

Требования к АРМ АСКУЭ:

- процессор – Pentium 1000 МГц;
- оперативная память – не менее 128 МБ;
- дисковая память – не менее 1 ГБ;
- монитор – разрешение 1024*768;
- операционная система – Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

Программное обеспечение комплекса задач формирования и просмотра отчетных документов входит в исполняемый модуль ASKUER.EXE. Файл проекта ASKUE.BPR.

Назначение модуля - Основное клиентское приложение системы. Используется для администрирования, конфигурирования, ручного ввода и представления данных БД.

Структура каталогов программного обеспечения:

1. […] - в корневом каталоге размещаются файлы общего использования, файлы окон диалогов и файлы задач конфигурирования и настройки системы.
2. [MonitorAlert] – в каталоге размещены файлы, реализующие задачи сигнализации и мониторинга процессов опроса приборов учета.
3. [MonitorForm] – в каталоге размещены файлы, реализующие задачи просмотра и анализа обработанных данных.
4. [SetupMonitor] – в каталоге размещены файлы, реализующие задачи настройки окон просмотра и анализа данных.
5. [SplitForm] - в каталоге размещены файлы, реализующие задачи управления окнами просмотра и анализа данных.

В рассматриваемом комплексе задач используются следующие пакеты и процедуры:

1. пакет общего назначения **COMMON_PG** с процедурой установки параметров сессии **BEGIN_P**;
2. пакет по работе с группами учета электроэнергии **EDITGROUPS_PG** со следующими процедурами:
   - процедура вставки данных **INS_P_ALL**;
   - процедура обновления данных **UPD_P**;
   - процедура удаления данных **DEL_P**;
   - процедура изменения лимитов по группе **UPDLIMIT_P**;
   - процедура включения точек учета в группы **INS_P**.
3. пакет общего назначения **UTIL_PG** со следующими функциями:
   - функция определения ИД заказчика **GET_CUSTOMER_ID**;
   - функция определения родителей точки или группы учета **NODE_PATH**;
   - функция определения длинного наименования точки учета **GET_POINTNAME**;
   - функция определения длинного наименования группы учета **GET_GROUPNAME**;
   - функция определения наличия данных по точке учета **GET_POINT_HAVE_DATA**;
   - функция определения номера счетчика **GET_MTRSN**;
   - функция определения показаний счетчика **GET_METERAGE**. Расчет показаний производится на основании информации о последних показаниях из таблиц MONTHSORG (первичные месячные данные), BILLORG (первичные суточные данные), MAN_INT_HHOUR (показания индукционников) путем прибавления получасовых расходов из таблицы HALFHOUROLD (получасовый график нагрузки);
   - функция определения показаний счетчика **GET_METERAGE_VCH2** по формату разрядности счетчика. Возвращает показания счетчика в символьном виде;

- функция определения разности показаний счетчика по формату разрядности счетчика **GET_METERAGE_DIFFERENCE**. Возвращает разность показаний счетчика в символьном виде;
- функция определения значения долга по группе **GET_GROUP_DEBT**;
- функция определения значения лимита (утреннего или вечернего) по группе **GET_GROUPLIMIT**;
- функция определения часов работы точки учета или трансформатора **GET_WORKHOURS**;
- функция определения полных часов работы точки учета или трансформатора **GET_FOLLHOURS**;
- функция определения суммы расходов электроэнергии за период по точке, трансформатору или линии **GET_SUM_OBJ**;
- функция определения суммы расходов электроэнергии за период по группе учета **GET_SUM_GROUP**;
- функция определения расхода электроэнергии за период **GET_SALDO**;
- функция определения принадлежности даты к определенной тарифной зоне суток **IS_ZONE**;

4. пакет по созданию файлов в отчет **FILEREPORT_PG** – процедура **MAIN_P**;
5. пакет мониторинга системы **MONITORING_PG** – функция выполнения проверки отсутствия данных по ИД роли и по типу данных (коммерческие или технические) **GET_ROLE_BEEP_STATUS_F;**
6. пакет для расчета потерь электроэнергии **WASTE_PG** со следующими функциями:
   - функция определения времени работы параметра **GET_PAR_TIME**;
   - функция определения суммы расходов электроэнергии по всем точкам за период для параметра **GET_PAR_CONSUM**;
   - функция определения суммы расходов электроэнергии по всем точкам за период в соответствии с долей параметра **GET_SHARE_CONSUM**;
   - функция определения потерь электроэнергии по точке за период **GET_POINT_WASTE**.

3 ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ

Для входа в АСКУЭ необходимо выбрать в системном меню оболочки операционной системы пиктограмму, обозначающую АРМ АСКУЭ (файл, отмеченный иконкой), и дважды щелкнуть на ней левой клавишей мыши или нажать клавишу «ENTER» клавиатуры. На экране монитора появится диалоговое окно входа в систему (рисунок 3.1):

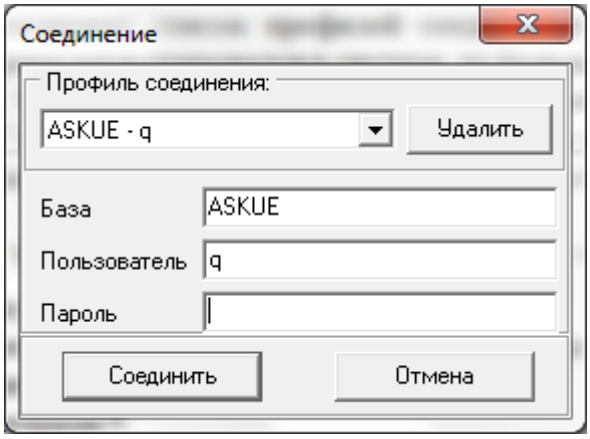


Рисунок 3.1 – Диалоговое окно входа в систему

Список выбора «Профиль соединения» содержит список профилей соединения с БД, выполненных ранее. Если данный пользователь ранее регистрировался в системе, то пользователь может выбрать профиль соединения из списка. После указания строки списка автоматически заполняются поля ввода «Имя» и «Строка связи». Если соединение с БД с заданными параметрами профиля выполняется в первый раз, то необходимо вручную задать значения полей ввода «Имя», «Пароль» и «Строка связи».

Ненужный профиль соединения можно удалить. Для этого нужно выбрать в списке соответствующую строку профиля и нажать кнопку Удалить.

По умолчанию при активизации экрана регистрации поля ввода «Имя» и «Строка связи» содержат значения параметров предыдущего соединения с БД.

Профиль соединения задается следующими параметрами:

- **Имя** – имя пользователя;
- **Пароль** – пароль пользователя;
- **Строка связи** – путь к БД.

Все параметры профиля соединения должны быть заданы. Строка пароля маскируется символами «*».

Существует другая возможность входа в систему с помощью задания атрибутов пользователя в командной строке следующим образом:

>ASKUER.EXE .

После входа в АСКУЭ, необходимо выбрать обращение к комплексу задач формирования и просмотра отчетных документов.

Рассматриваемый комплекс задач состоит из следующих задач:

- задача вызова, просмотра, печати и сохранения любого отчетного документа;
- задача просмотра процедуры формирования любого отчетного документа;
- задача создания и сохранения новых отчетных документов в формате EXCEL;
- задача «Формы учета».

Поскольку рассматриваемый комплекс задач состоит из четырех групп разных задач, то и обращение к каждой задаче осуществляется разным образом. Для входа в каждую задачу используется главное меню АСКУЭ, приведенное на рисунке 3.2.

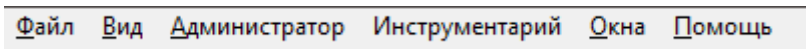


Рисунок 3.2 – Линейка главного меню АСКУЭ

Главное меню системы содержит следующие пункты:
Файл – задает режимы работы системы;
Вид – позволяет разрешать или отменять отображение соответствующей панели (панели управления и панели состояния);
Администратор – управляет доступом к системе в целом и к ее задачам;
Инструментарий – обеспечивает доступ к терминалу опроса и терминалу показаний;
Окна – служит для управления расположением форм задач на экране;
Помощь – дает оператору возможность получить информацию «О программе» (о данных разработчика, версии приложения); на панели управления дублируется кнопкой  .

Для входа в задачу «Вызов и просмотр отчетного документа» пользователь должен выбрать в линейке главного меню системы пункт «Файл». При щелчке левой кнопкой мыши на названии «Файл» открывается выпадающее меню следующего вида (рисунок 3.3):

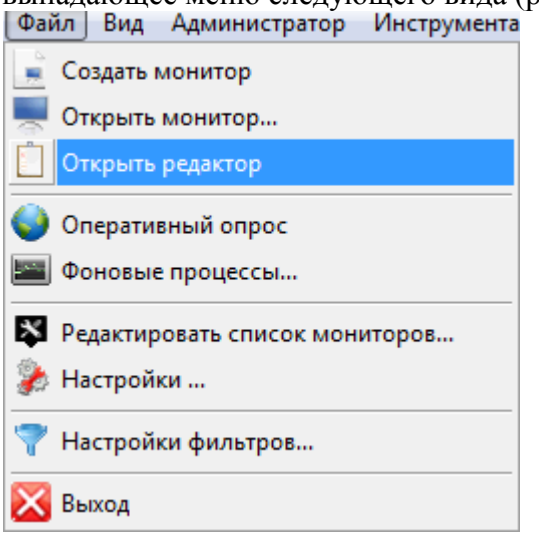


Рисунок 3.3 – Выпадающее меню пункта «Файл»

Этот же пункт «Создать монитор» может быть выбран в линейке иконок и транспарантов системы, изображенной на рисунке 3.4, с помощью иконки  .



Рисунок 3.4 – Линейка иконок и транспарантов АСКУЭ

После выбора пункта «Создать монитор» на экран дисплея выдается экранное окно «Формы» (рисунок 3.5), в котором пользователь выбирает папки «**Отчеты**» или «**Отчеты PL_SQL**». Внутри папки «Отчеты» располагаются отчетные документы первого типа (отчеты в формате рабочей книги EXCEL), а в папке «Отчеты PL_SQL» - документы второго типа (отчеты в текстовом формате RTF).

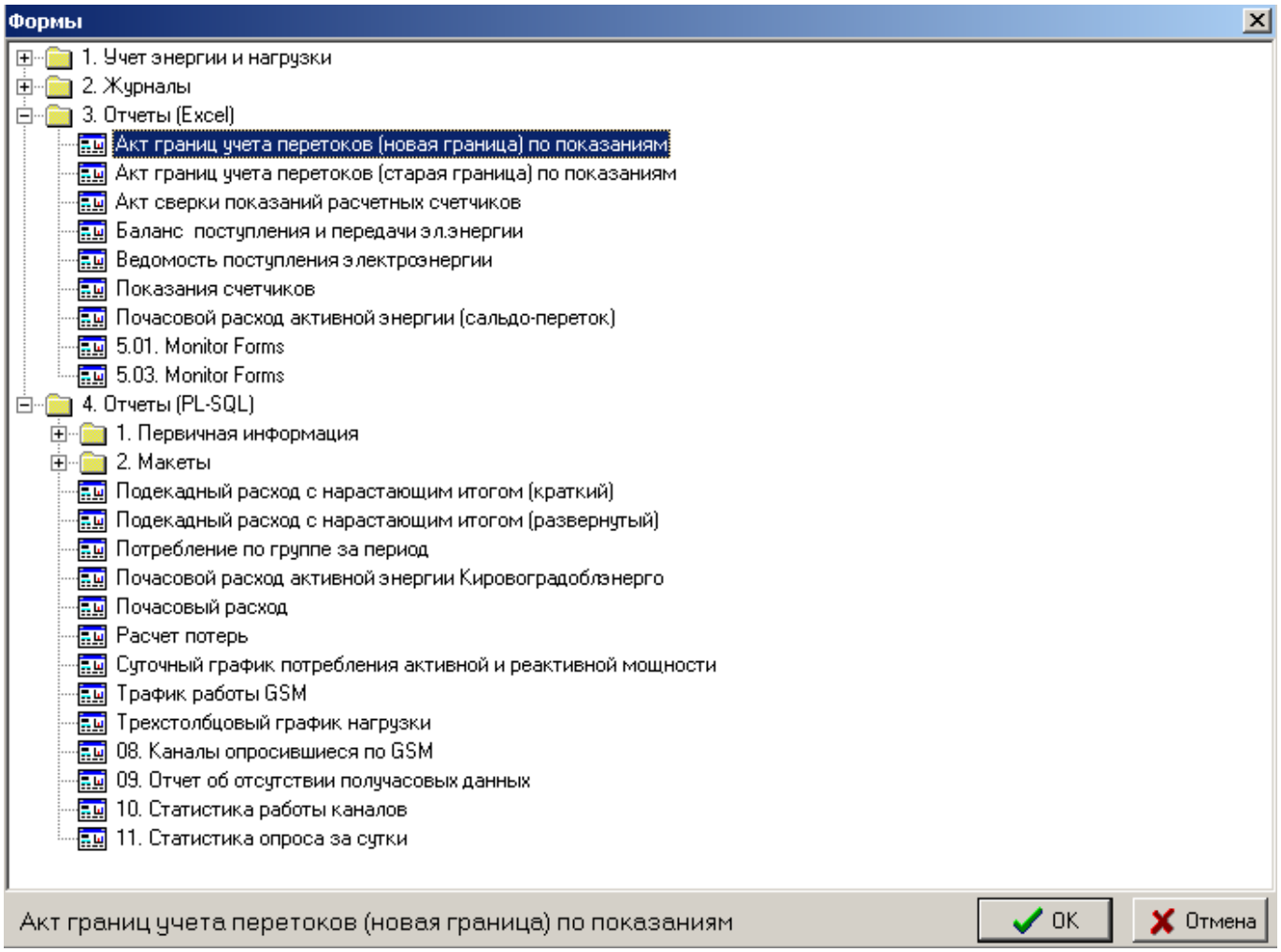


Рисунок 3.5 – Экранная форма «Формы» для выбора отчетного документа первого или второго типа

Для задачи «Просмотр процедуры формирования отчетного документа» необходимо описать две разных процедуры входа.

Для отчетных документов первого типа (в формате рабочей книги EXCEL) вход в задачу осуществляется следующим образом:

1. запустить задачу выбора EXCEL-отчета, используя путь Файл⇒Создать монитор⇒Отчеты⇒<конкретное наименование отчета> (например, Акт границ перетока). Выбор отчета показан на рисунке 3.5;
2. задать параметры отчета, как показано на рисунке 3.6;
3. получить для просмотра выбранный отчетный документ. На рисунке 3.7 показан фрагмент полученного отчета «Акт границ учета перетоков электропотребления по ОАО «Житомироблэнерго» за период с 31.072005 г. По 01.08.2005 г.»;
4. процедуры формирования EXCEL-отчета задаются в служебных листах «Сценарий» и «Имя БД». Лист «Сценарий» предназначен для написания на нем кода с использованием языка манипулирования данными, а лист «Имя БД» предназначен для ввода параметров соединения с базой данных. Как правило, указанные листы скрыты для просмотра и их необходимо сделать доступными. Поэтому в главном EXCEL-меню полученного отчета пользователь должен выбрать пункт «Формат», а выпадающем меню этого пункта (рисунок 3.8) – пункт «Лист», а затем «Отобразить».

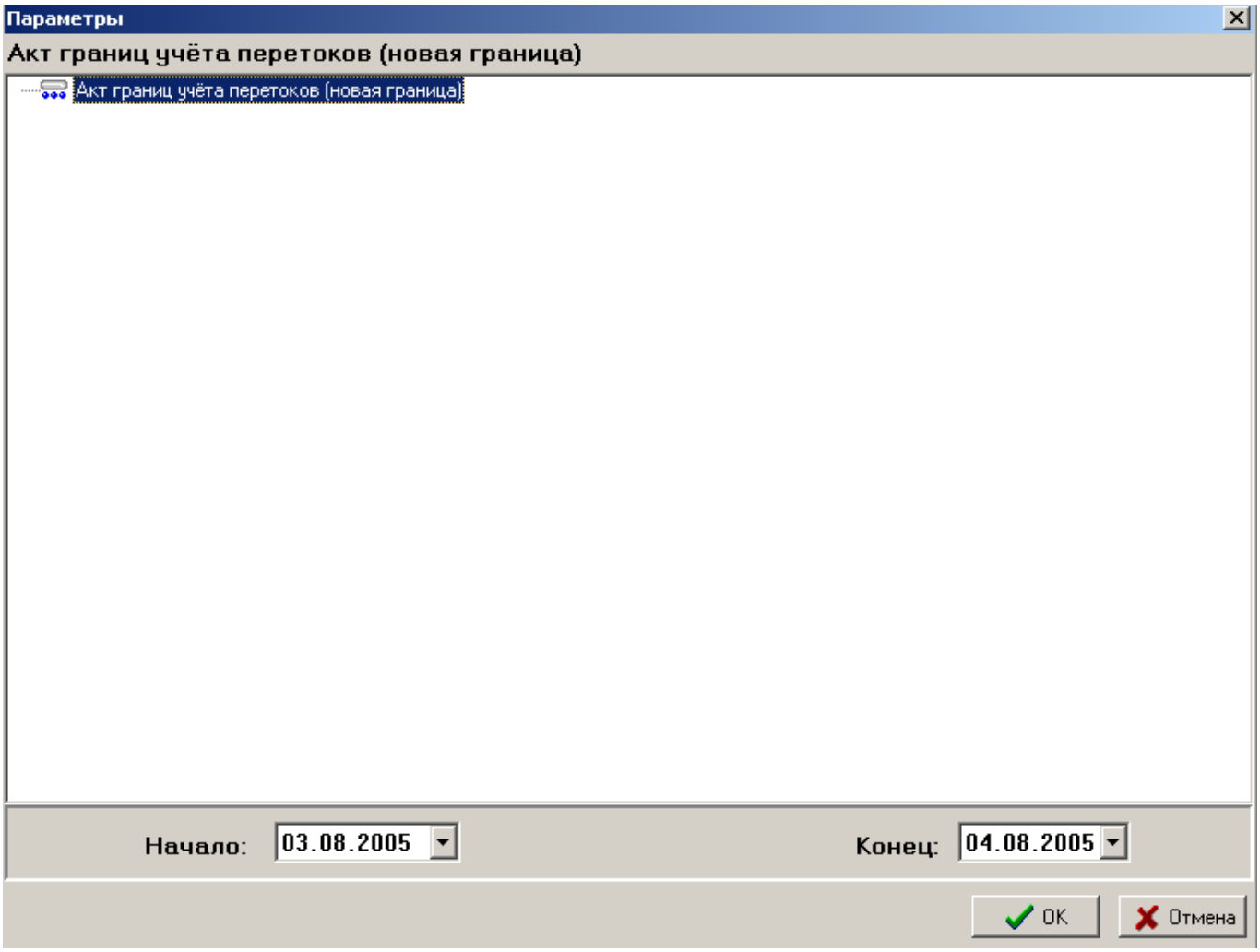


Рисунок 3.6 – Экранная форма «Параметры» для задания параметров выполнения выбранного отчета

Для отчетных документов второго типа (в текстовом формате RTF) вход в задачу осуществляется следующим образом:

1. запустить задачу «Формы учета». Доступ к задаче «Формы учета» пользователь осуществляет в главном меню АСКУЭ, используя следующий путь Файл⇒Открыть редактор⇒База данных⇒Формы учета. Для отчетных документов вся работа с задачей выполняется на экранной форме «Формы учета», приведенной на рисунке 3.9;
2. на левой стороне экранной формы в дереве форм учета выбрать папку «PL_SQL», в ней нужный отчетный документ;
3. на правой стороне экранной формы активизировать закладку «Параметры». В ней пользователь должен посмотреть реквизит «Процедура», в котором задается наименование пакета и наименование процедуры формирования документа в нем;
4. просмотр самой процедуры формирования выбранного отчетного документа может быть осуществлен с помощью SQL NAVIGATOR.

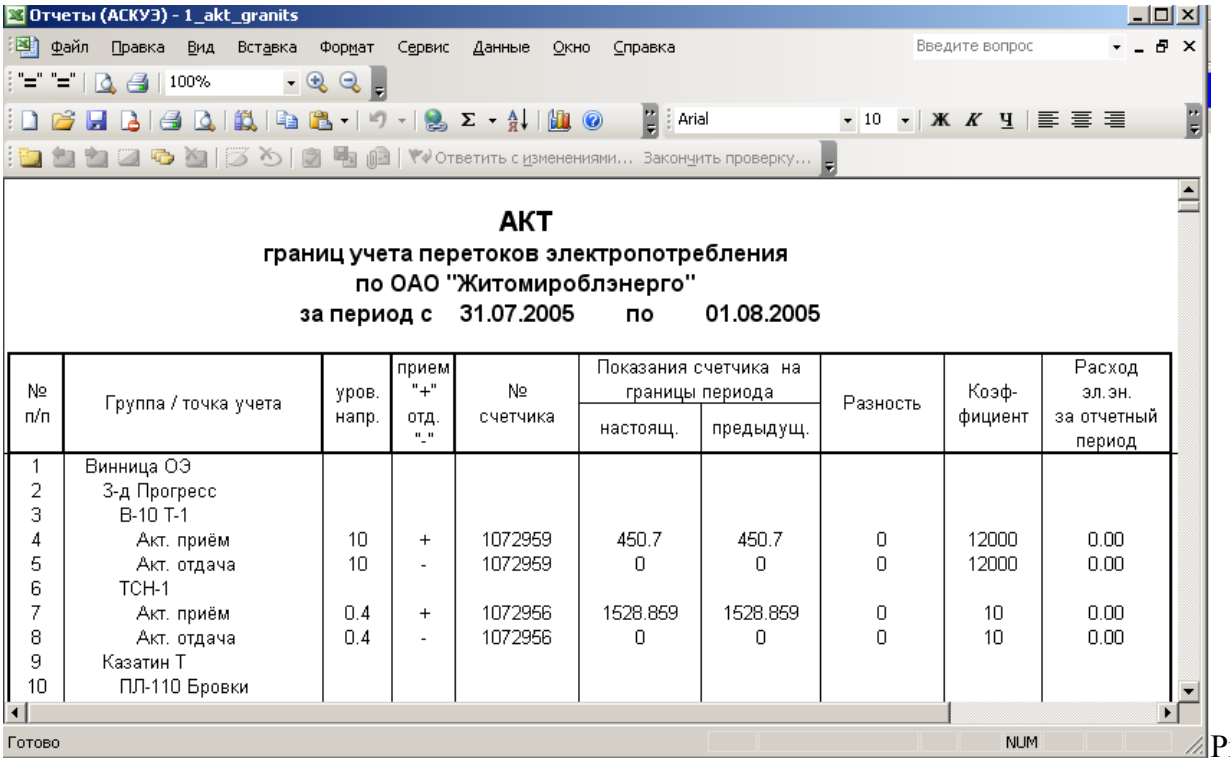


Рисунок 3.7 – Фрагмент документа первого типа (в формате рабочей книги EXCEL)

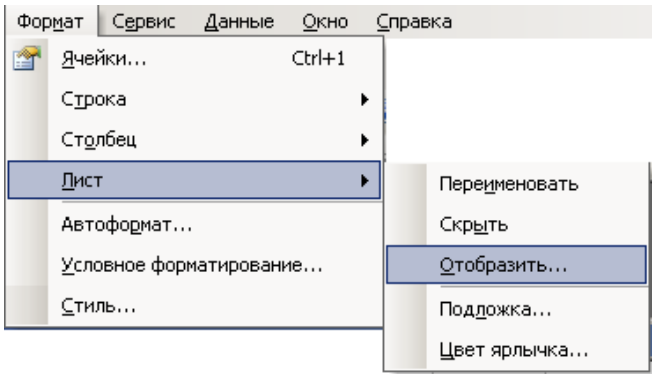


Рисунок 3.8 – Процедура задания доступными листов «Сценарий» и «Имя БД»

Для входа в задачу «Формы учета» пользователь должен выбрать в линейке главного меню системы пункт «Файл». При щелчке левой кнопкой мыши на названии «Файл» открывается выпадающее меню следующего вида (рисунок 3.9):

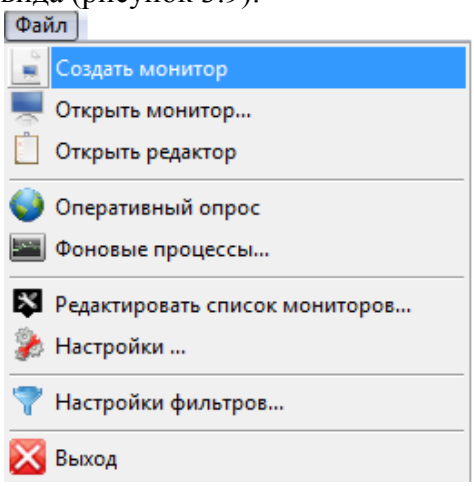


Рисунок 3.9 – Выпадающее меню пункта «Файл»

Выбрав пункт меню «Открыть редактор» и нажав на левую кнопку мыши, пользователь получает дерево задач следующего вида:

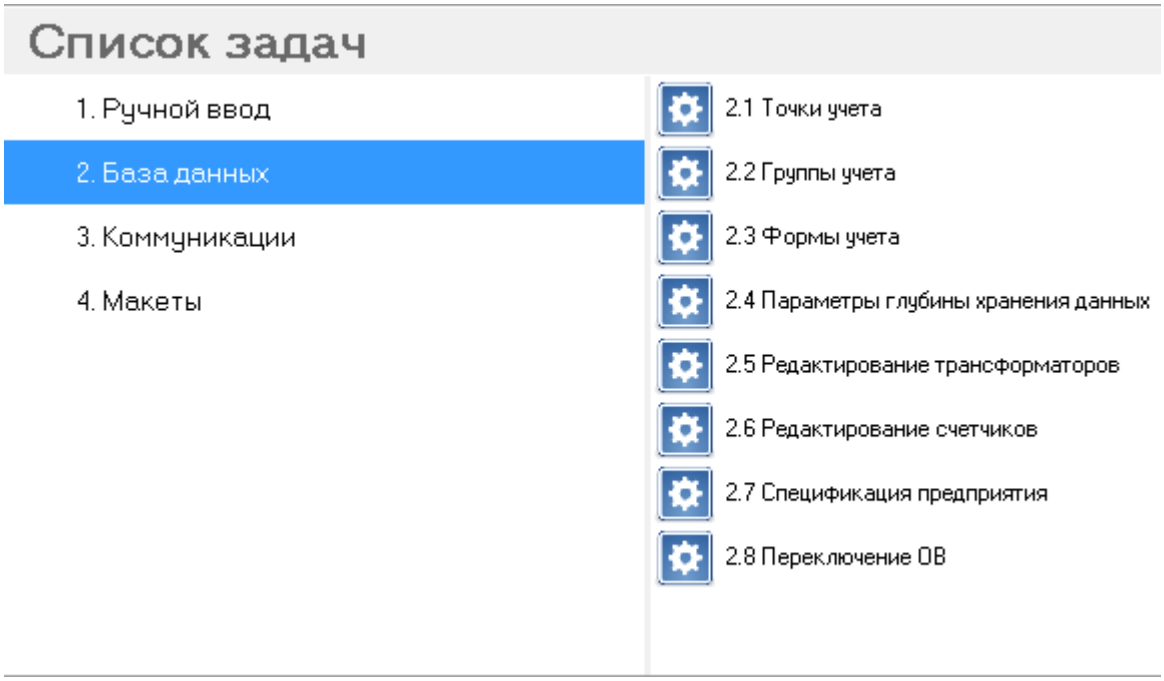


Рисунок 3.10 – Дерево задач

4 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Входные данные

Исходная информация различается в зависимости от вида отчетного документа. Опишем её для разных групп отчетных документов.

Группа отчетов первого типа, получаемых на основе показаний приборов учета. В рассматриваемой группе должны быть определены исходные данные для задач получения следующих отчетных документов:

1. Акт учета перетоков электроэнергии по границам субъекта ОРЭ за заданный период;
2. Акт сверки величин полученной, отпущенной и сальдо перетока электроэнергии по показаниям расчетных счетчиков за заданный период;
3. Баланс поступления и передачи электроэнергии в сети субъекта ОРЭ за заданный месяц;
4. Отчет о получении активной электроэнергии за заданный период;
5. Отчет о получении реактивной электроэнергии за заданный период;
6. Ведомость поступления электроэнергии в сети субъекта ОРЭ за заданный месяц;
7. Расход электроэнергии по точкам и группам учета за заданный период;
8. Ведомость расчета потребления активной электроэнергии за заданный период;
9. Ведомость расчета потребления реактивной электроэнергии за заданный период;
10. Ведомость расчета генерации реактивной электроэнергии за заданный период;
11. Расход электроэнергии за заданный период (вариант для метрополитена);
12. Расход электроэнергии за заданный период (вариант для железнодорожных субъектов ОРЭ);
13. Протокол замеров суточного графика электрической нагрузки за заданную дату;
14. Акт снятых на заданную дату показаний приборов учета, установленных по границам балансовой принадлежности субъекта ОРЭ;
15. Сводная ведомость выработки, отпуска, приема и потребления электроэнергии за заданный период;
16. Акт баланса электроэнергии за заданный период;
17. Ведомость показаний выработки, отпуска, приема и потребления электроэнергии за заданный период.

Отчетный документ «Акт учета перетоков электроэнергии по границам субъекта ОРЭ за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Акт учета перетоков электроэнергии по границам субъекта ОРЭ за заданный период» служит для документального отображения расходов электрической энергии за заданный период по всем группам и точкам учета, по которым возможен переток электроэнергии. Задача характерна только для объектов типа облэнерго. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата начала и дата окончания периода выборки данных о перетоках электроэнергии;
2. список точек учета, по которым необходимо произвести выборку информации;
3. список групп учета, в которые входят названные выше точки учета;
4. информация о заводском номере и коэффициенте трансформации счетчика для каждой точки учета;
5. исходные данные о приеме и отдаче активной электроэнергии по каждой точке учета на начало и конец заданного периода выборки;
6. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Интервал времени для решения задачи задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Информация по счетчику выбирается из таблицы METERS (счетчики).

Показания принятой и отданной активной электроэнергии выбираются либо из таблицы MONTHSORG (первичные месячные данные), либо из таблицы BILLORG (первичные суточные данные),

Для расчета показаний принятой и отданной активной электроэнергии используются получасовые данные таблицы HALFHOUROLD (график нагрузки).

Отчетный документ «Акт сверки величин полученной, отпущенной и сальдо перетока электроэнергии по показаниям расчетных счетчиков за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Акт сверки показаний расчетных счетчиков величин полученной, отпущенной и сальдо перетока электроэнергии за заданный период» служит для документального отображения расходов электрической энергии за заданный период по всем группам и точкам учета, по которым возможен переток электроэнергии между двумя субъектами ОРЭ. Задача характерна только для субъектов типа облэнерго. Количество документов определяется числом смежных по электрическим сетям рассматриваемого субъекта других субъектов ОРЭ. Документ составляется по итогам прошедшего месяца. Входной для задачи является следующая информация:

1. месяц выборки данных о перетоках электроэнергии;
2. список точек учета, по которым возможен переток активной электроэнергии по каждому субъекту ОРЭ;
3. информация о коэффициенте трансформации счетчика для каждой точки учета;
4. исходные данные о приеме и отдаче активной электроэнергии по каждой точке учета на начало и конец заданного месяца;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Месяц и год, необходимые для решения задачи задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

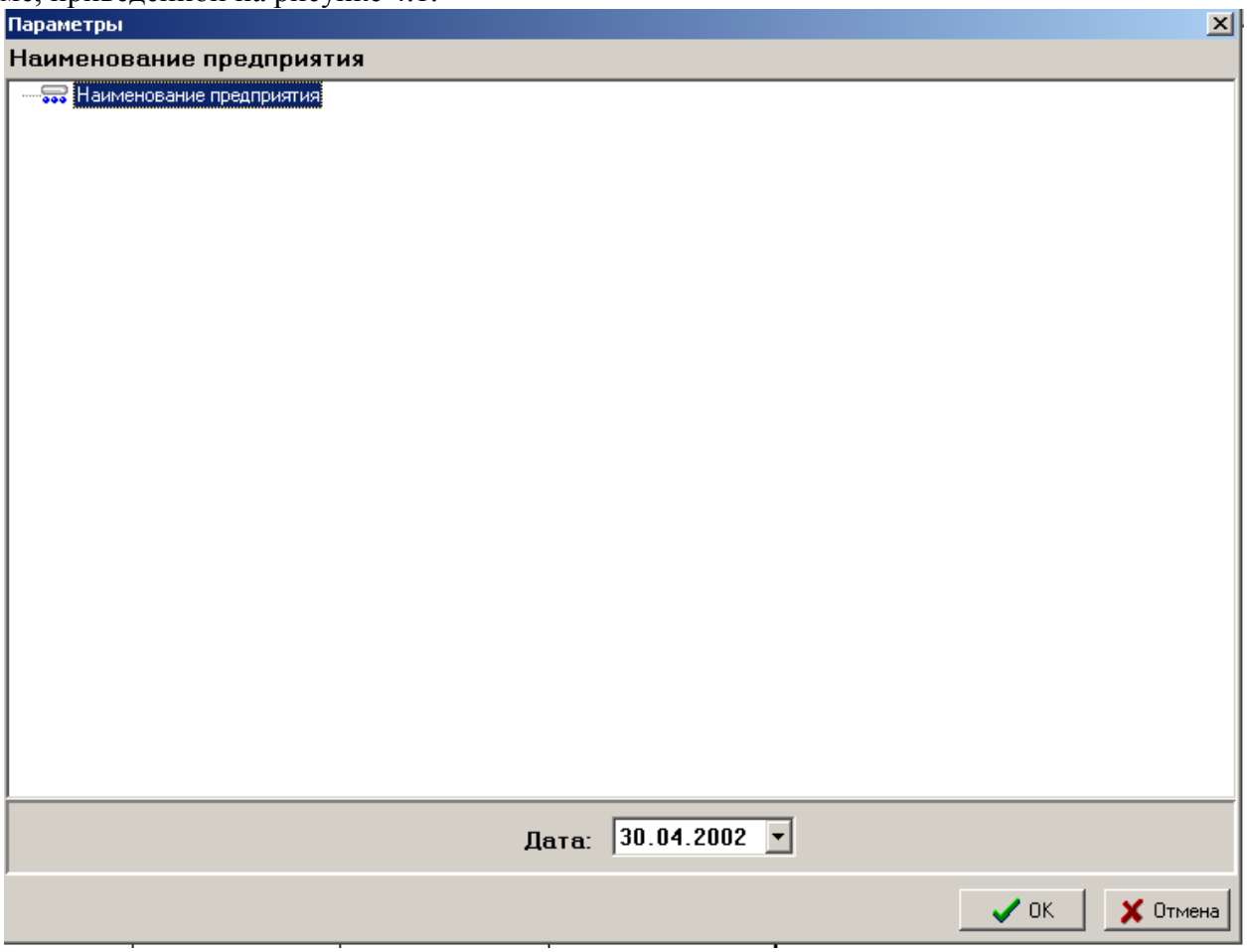


Рисунок 4.1 – Экранная форма для задания месяца выборки данных

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Информация по счетчику выбирается из таблицы METERS (счетчики).

Расходы принятой и отпущенной активной электроэнергии выбираются из таблицы MONTHSORG – месячные данные (первичные);

Отчетный документ «Баланс поступления и отдачи электроэнергии в сети субъекта ОРЭ за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Баланс поступления и передачи электроэнергии в сети субъекта ОРЭ за заданный период» служит для документального отображения приема и передачи расходов электрической энергии, сальдо за заданный период по всем группам и точкам поступления и передачи электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Документ составляется по итогам прошедшего месяца. Входной для задачи является следующая информация:

1. месяц выборки данных о поступлении и передаче электроэнергии;
2. список точек учета, по которым возможен переток активной электроэнергии по каждому субъекту ОРЭ;
3. информация о коэффициенте трансформации счетчика для каждой точки учета;
4. исходные данные о показаниях принятой и отданной активной электроэнергии по каждой точке учета на начало и конец заданного периода выборки;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Месяц и год, необходимые для решения задачи задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Информация по счетчику выбирается из таблицы METERS (счетчики).

Значения показаний принятой и отпущенной активной электроэнергии выбираются из таблицы MONTHSORG (первичные месячные данные) или из таблицы BILLORG (первичные суточные данные).

Получасовые данные графика нагрузки выбираются из таблицы HALFHOUROLD (график нагрузки).

Отчетные документы «Отчет о получении активной электроэнергии за заданный период», «Отчет о получении реактивной электроэнергии за заданный период». Рассматриваемые задачи – получение отчетных документов «Отчет о получении активной электроэнергии за заданный период» и «Отчет о получении реактивной электроэнергии за заданный период» служат для документального отображения расхода активной (реактивной) электроэнергии за заданный период по всем группам и точкам поступления электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задач является следующая информация:

1. дата начала и окончания интервала выборки данных о поступлении электроэнергии (активной или реактивной);
2. список точек учета, по которым возможно получение активной (реактивной) электроэнергии по каждому фидеру;
3. список групп учета, в которые входят выбранные точки учета;
4. исходные данные о приеме активной (реактивной) электроэнергии по каждой точке учета на начало и конец интервала выборки;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Даты начала и окончания интервала выборки, необходимого для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Показания принятой активной (реактивной) электроэнергии выбираются из таблицы MONTHSORG – (первичные месячные данные) или BILLORG (первичные суточные данные).

Получасовые расходы электроэнергии выбираются из таблицы HALFHOUROLD (график нагрузки).

Информация по каждому счетчику выбирается из таблицы METERS (счетчики).

Отчетный документ «Ведомость поступления электроэнергии в сети субъекта ОРЭ за заданный месяц. Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Ведомость поступления электроэнергии в сети субъекта ОРЭ за заданный месяц» служит для документального отображения расходов электроэнергии за заданный месяц по всем группам и точкам учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. По каждой точке учета в рассматриваемом документе приводятся данные по следующим параметрам измерений:

- активной принятой электроэнергии;
- активной отданной электроэнергии;
- реактивной принятой электроэнергии;
- реактивной сгенерированной электроэнергии;
- реактивной электроэнергии во втором квадранте;
- реактивной электроэнергии в четвертом квадранте.

Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. месяц выборки данных о поступлении и передаче электроэнергии;
2. список точек учета, по которым необходимо произвести выборку информации;
3. список групп учета, в которые входят выбранные точки учета;
4. исходные данные по показаниям шести параметров измерения электроэнергии по каждой точке учета на начало и конец выбранного месяца;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Дата последнего месяца, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Значения показаний активной (принятой и отпущенной), реактивной (принятой и отпущенной), реактивной во втором и четвертом квадрантах электроэнергии выбираются из таблицы MONTHSORG (первичные месячные данные) или из таблицы BILLORG (первичные суточные данные).

Получасовые данные графика нагрузки выбираются из таблицы HALFHOUROLD (график нагрузки).

Информация по каждому счетчику выбирается из таблицы METERS (счетчики).

Отчетный документ «Расход электроэнергии по точкам и группам учета за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Расход электроэнергии по точкам и группам учета за заданный период» служит для документального отображения расходов электроэнергии за заданный период по всем группам и точкам учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. даты начала и окончания интервала времени, необходимые для формирования рассматриваемого документа;
2. список точек учета, по которым необходимо произвести выборку информации;
3. список групп учета, в которые входят выбранные точки учета;
4. исходные данные по показаниям принятой активной электроэнергии по каждой точке учета на начало и конец выбранного интервала;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Даты начала и окончания интервала времени, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3,6..

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Значения показаний принятой активной электроэнергии выбираются из таблицы BILL (первичные суточные данные).

Информация по каждому счетчику выбирается из таблицы METERS (счетчики).

Отчетные документы «Ведомость расчета потребления активной электроэнергии за заданный период», «Ведомость расчета потребления реактивной электроэнергии за заданный период», «Ведомость расчета генерации реактивной электроэнергии за заданный период». Задачи получения отчетных документов «Ведомость расчета потребления активной электроэнергии за заданный период», «Ведомость расчета потребления реактивной электроэнергии за заданный период», «Ведомость расчета генерации реактивной электроэнергии за заданный период» служат для документального отображения расходов активной и реактивной электроэнергии за заданный период по всем группам и точкам учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Документы представляют собой свод показаний счетчиков по всему списку присоединений за заданный период. Входной для рассматриваемых задач является следующая информация:

1. даты начала и окончания интервала времени, необходимые для формирования рассматриваемых документов;
2. список точек учета, по которым необходимо произвести выборку информации;
3. список групп учета, в которые входят выбранные точки учета;
4. исходные данные по показаниям активной и реактивной электроэнергии по каждой точке учета на начало и конец выбранного интервала;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Даты начала и окончания интервала времени, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Значения показаний активной и реактивной электроэнергии выбираются из таблицы MONTHSORG (первичные месячные данные) или BILLORG (первичные суточные данные).

Получасовые расходы электроэнергии выбираются из таблицы HALFHOUROLD (график нагрузки).

Информация по каждому счетчику выбирается из таблицы METERS (счетчики).

Отчетный документ «Расход электроэнергии за заданный период» (вариант для железнодорожных субъектов ОРЭ). Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Расход электроэнергии за заданный период» служат для документального отображения потребления активной, реактивной и генерации реактивной электроэнергии по показаниям приборов учета на начало и конец периода выборки для выбранной группы учета рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. даты начала и окончания периода выборки, необходимые для формирования рассматриваемого документа;
2. список точек учета электроэнергии, по которым необходимо произвести выборку информации;
3. список групп учета, в которые входят выбранные точки учета;
4. исходные данные по счетчикам (заводской номер, тип счетчика, расчетный коэффициент счетчика);
5. исходные данные по трансформаторам тока и напряжения (ток первичной и вторичной обмотки для трансформатора тока, напряжение первичной и вторичной обмотки для трансформатора напряжения);
6. исходные данные показаний активной и реактивной потребленной электроэнергии, генерации реактивной энергии по каждой точке учета на начало и конец периода выборки;
7. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Даты начала и окончания периода выборки, заданная тяговая подстанция, которые необходимы для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Значения показаний активной и реактивной электроэнергии выбираются из таблицы BILLORG (первичные суточные данные).

Значения параметров счетчиков выбираются из таблицы METERS (счетчики).

Значения параметров трансформаторов тока и напряжения выбираются из таблицы FEEDERS (присоединения).

Отчетный документ «Расход электроэнергии за заданный период» (вариант для метрополитена)». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Расход электроэнергии за заданный период» служат для документального отображения потребления активной, реактивной и генерации реактивной электроэнергии по показаниям приборов учета на начало и конец периода выборки по всем группам и точкам учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. даты начала и окончания периода выборки, необходимые для формирования рассматриваемого документа;
2. список точек учета электроэнергии, по которым необходимо произвести выборку информации;
3. список групп учета, в которые входят выбранные точки учета;
4. исходные данные по счетчикам (заводской номер, тип счетчика, расчетный коэффициент счетчика);
5. исходные данные по показаниям принятой активной и реактивной электроэнергии по каждой точке учета на начало и конец периода выборки;
6. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Даты начала и окончания периода выборки, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Значения показаний принятой активной и реактивной электроэнергии выбираются из таблицы MONTHSORG (первичные месячные данные) или из таблицы BILLORG (первичные суточные данные).

Получасовые значения расходов выбираются из таблицы HALFHOUROLD «график нагрузки».

Информация по каждому счетчику выбирается из таблицы METERS (счетчики).

Отчетный документ «Протокол замеров суточного графика электрической нагрузки на заданную дату». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Протокол замеров суточного графика электрической нагрузки на заданную дату» служит для документального отображения показаний счетчиков и расходов активной, реактивной электроэнергии за каждый получас заданных суток по выбранной группе учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. список групп учета. В документе разработаны страницы EXEL отчета для всех необходимых групп учета (например, СТП-24);
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные данные о заводском номере счетчика и коэффициенте трансформации;
5. исходные данные о приеме активной и реактивной электроэнергии по каждой точке учета на каждый получас заданных суток;
6. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Дата, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1. Пользователь задает группу учета, выбрав соответствующую страницу EXEL-отчета.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Расходы принятой активной и реактивной электроэнергии выбираются из таблицы HALFHOUR – график нагрузки (получасовые данные).

Начальные (на 00:00 часов заданных суток) показания счетчиков активной и реактивной электроэнергии выбираются из таблицы MONTHS (первичные месячные данные).

Информация по счетчикам выбирается из таблицы METERS (счетчики).

Отчетный документ «Акт снятых на заданную дату показаний приборов учета, установленных по границам балансовой принадлежности субъекта ОРЭ». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Акт снятых на заданную дату показаний приборов учета, установленных по границам балансовой принадлежности субъекта ОРЭ» служит для документального отображения за заданную дату показаний приборов активной и реактивной электроэнергии по каждой точке учета, расположенной на границах балансовой принадлежности. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии, которые расположены по границам балансовой принадлежности субъекта ОРЭ;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные данные по счетчику электроэнергии;
5. исходные данные о показаниях активной принятой и отданной электроэнергии на заданную дату;
6. исходные данные о показаниях реактивной электроэнергии в 1-м, 2-м, 3-м и 4-м квадрантах на заданную дату;

Дата выборки данных, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1. Список групп и точек учета, расположенных на границе балансовой принадлежности субъекта ОРЭ, задается специально сформированной группой учета электроэнергии.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Информация по счетчику выбирается из таблицы METERS (счетчики).

Показания активной и реактивной электроэнергии на заданную дату выбираются из таблицы BILLORG (первичные суточные данные).

Отчетный документ «Сводная ведомость выработки, отпуска, приема и потребления электроэнергии за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Сводная ведомость выработки, отпуска, приема и потребления электроэнергии за заданный период» служит для документального отображения расхода активной электроэнергии, рассчитанного по разности показаний прибора учета на конец и начало заданного периода, по всем точкам учета электроэнергии энергогенерирующего предприятия. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные данные о показаниях активной принятой и отданной электроэнергии на дату начала и окончания периода выборки.

Даты начала и окончания периода выборки данных, которые необходимы для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6. Список групп и точек учета электроэнергии задается специально сформированными группами учета электроэнергии.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Исходные данные по счетчикам выбираются из таблицы METERS (счетчики).

Показания активной (принятой и отданной) электроэнергии на заданную дату могут выбираться из таблиц MONTHSORG (первичные месячные данные), BILLORG (первичные суточные данные), HALFHOUROLD (получасовый график нагрузки), MAN_INT_HHOUR (показания индукционников).

Отчетный документ «Акт баланса электроэнергии за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Акт баланса электроэнергии за заданный период» служит для документального отображения составляющих баланса активной электроэнергии, рассчитанного по показаниям прибора учета на конец и начало заданного периода, по всем точкам учета электроэнергии энергогенерирующего предприятия. Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные данные о показаниях активной, реактивной принятой и отданной электроэнергии на дату начала и окончания периода выборки по каждой точке учета;
5. исходные данные по счетчикам и трансформаторам по каждой точке учета.

Даты начала и окончания выборки данных, которые необходимы для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6. Список групп и точек учета электроэнергии задается специально сформированными группами учета электроэнергии.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Исходные данные по счетчикам выбираются из таблицы METERS (счетчики).

Исходные данные по трансформаторам тока и напряжения выбираются из таблицы TRANSFORMER (трансформаторы).

Показания активной (принятой и отданной) электроэнергии на заданную дату могут выбираться из таблиц MONTHSORG (первичные месячные данные), BILLORG (первичные суточные данные), HALFHOUROLD (получасовый график нагрузки), MAN_INT_HHOUR (показания индукционников).

Отчетный документ «Ведомость показаний выработки, отпуска, приема и потребления электроэнергии за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Ведомость показаний выработки, отпуска, приема и потребления электроэнергии за заданный период» служит для документального отображения показаний и расхода активной, реактивной электроэнергии, рассчитанного по показаниям прибора учета на конец и начало заданного периода, по всем точкам учета электроэнергии энергогенерирующего предприятия. Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные данные о показаниях активной принятой и отданной электроэнергии на дату начала и окончания периода выборки.

Даты начала и окончания выборки данных, которые необходимы для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6. Список групп и точек учета электроэнергии задается специально сформированными группами учета электроэнергии.

Кроме информации, задаваемой пользователем в указанной экранной форме, вся остальная информация хранится в таблицах базы данных.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Исходные данные по счетчикам выбираются из таблицы METERS (счетчики).

Показания активной (принятой и отданной) электроэнергии на заданную дату могут выбираться из таблиц MONTHSORG (первичные месячные данные), BILLORG (первичные

суточные данные), HALFHOUROLD (получасовый график нагрузки), MAN_INT_HHOUR (показания индукционников).

Группа отчетов первого типа, получаемых на основе информации графика нагрузки. В рассматриваемой группе должны быть определены исходные данные для задач получения следующих отчетных документов:

1. Почасовой расход активной электроэнергии по границам субъекта ОРЭ за заданную дату;
2. Почасовой расход электрической энергии за заданную дату;
3. Ведомость почасовых замеров электрических активных нагрузок за заданную дату;
4. Ведомость почасовых замеров электрических реактивных нагрузок за заданную дату;
5. Ведомость почасовых замеров электрических активных и реактивных нагрузок за заданную дату;
6. Суточная ведомость расхода активной и реактивной электроэнергии за заданную дату;
7. Суточная ведомость расхода активной нагрузки за заданную дату;
8. Суточная ведомость расхода реактивной нагрузки за заданную дату;
9. График нагрузки по активной принятой электроэнергии за заданный месяц;
10. График нагрузки по активной отданной электроэнергии за заданный месяц;
11. Сальдо-переток субъекта рынка с ОРЭ за заданный период;

Отчетный документ «Почасовый расход активной электроэнергии по границам субъекта ОРЭ за заданную дату». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Почасовой расход активной энергии (сальдо-переток) по границам субъекта ОРЭ на заданную дату» служит для документального отображения сальдо перетока на каждый час заданной даты по всем группам и точкам поступления и передачи электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных о поступлении и передаче электроэнергии;
2. список точек учета, по которым возможен переток активной электроэнергии по каждому субъекту ОРЭ;
3. список групп учета, в которые входят выбранные точки учета;
4. исходные данные о приеме и отдаче активной электроэнергии по каждой точке учета на каждый час заданных суток;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Дата, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Расходы принятой и отпущенной активной электроэнергии выбираются из таблицы HALFHOUROLD – график нагрузки (получасовые данные).

Отчетный документ «Почасовый расход электрической энергии за заданную дату». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Почасовый расход электрической энергии за заданную дату» служит для документального отображения расхода активной электроэнергии по часам заданных суток для выбранной группы учета рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата, необходимая для формирования рассматриваемого документа;
2. список точек учета электроэнергии, по которым необходимо произвести выборку информации;
3. список групп учета, в которые входят выбранные точки учета;
4. исходные данные по расходам активной электроэнергии по каждой точке учета за каждый час заданных суток;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Дата, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Значения расходов активной электроэнергии выбираются из таблицы HALFHOUROLD (график нагрузки).

Отчетный документ «Ведомость почасовых замеров электрических активных нагрузок за заданную дату», «Ведомость почасовых замеров электрических реактивных нагрузок за заданную дату». Задачи получения отчетных документов «Ведомость почасовых замеров электрических активных нагрузок за заданную дату» и «Ведомость почасовых замеров электрических реактивных нагрузок за заданную дату» служат для документального отображения расходов активной (реактивной) электроэнергии на каждый час заданной даты по выбранной группе и всем точкам учета внутри группы учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задач является следующая информация:

1. дата выборки данных о почасовых нагрузках (активных или реактивных);
2. список точек учета, по которым необходимо сформировать документ;
3. список групп учета, в которые входят выбранные точки учета;
4. исходные данные о приеме активной (реактивной) электроэнергии по каждой точке учета на каждый час заданных суток;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Дата и группа учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Расходы принятой активной и реактивной электроэнергии выбираются из таблицы HALFHOUROLD – график нагрузки (получасовые данные).

Отчетный документ «Ведомость почасовых замеров электрических активных и реактивных нагрузок за заданную дату». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Ведомость почасовых замеров электрических активных и реактивных нагрузок за заданную дату» служит для документального отображения расходов одновременно активной и реактивной электроэнергии на каждый час заданной даты по выбранным группам учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных о расходах активной и реактивной электроэнергии;
2. список точек учета, по которым необходимо получить требуемый документ;
3. список групп учета, в которые входят выбранные точки учета;
4. исходные данные о приеме активной электроэнергии, приеме и отдаче реактивной электроэнергии по каждой точке учета на каждый час заданных суток;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Дата, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Расходы принятой и отпущенной активной электроэнергии выбираются из таблицы HALFHOUROLD – график нагрузки (получасовые данные).

Отчетный документ «Суточная ведомость потребления активной и реактивной электроэнергии за заданную дату». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Суточная ведомость потребления активной и реактивной электроэнергии за заданную дату» служит для документального отображения расходов активной и реактивной электроэнергии на каждый получас заданной даты по выбранной группе и всем точкам учета электроэнергии внутри

выбранной группы рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных о графике нагрузки;
2. список групп учета. В документе разработаны страницы EXEL отчета для всех необходимых групп учета (например, СТП-24);
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные данные о заводском номере счетчика и коэффициенте трансформации;
5. исходные данные о приеме активной и реактивной электроэнергии по каждой точке учета на каждый получас заданных суток;
6. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Дата, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Расходы принятой и отпущенной активной электроэнергии выбираются из таблицы HALFHOUR – график нагрузки (получасовые данные).

Информация по счетчикам выбирается из таблицы METERS (счетчики).

Отчетный документ «Суточная ведомость расхода активной нагрузки за заданную дату», «Суточная ведомость расхода реактивной нагрузки за заданную дату». Рассматриваемая задача – получение отчетных документов «Суточная ведомость расхода активной нагрузки за заданную дату», «Суточная ведомость расхода реактивной нагрузки за заданную дату» служит для документального отображения расходов активной (реактивной) электроэнергии на каждый получас заданной даты по выбранной группе и всем точкам учета электроэнергии внутри выбранной группы рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задач является следующая информация:

1. дата выборки данных о графике нагрузки;
2. список групп учета. В документе используются группы учета (расход, транзит);
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные данные о приеме активной электроэнергии по каждой точке учета на каждый получас заданных суток;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Дата, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Кроме информации, задаваемой пользователем в указанной экранной форме, вся остальная информация хранится в таблицах базы данных.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Расходы принятой и отпущенной активной электроэнергии выбираются из таблицы HALFHOUR – график нагрузки (получасовые данные).

Отчетный документ «График нагрузки по активной принятой электроэнергии за заданный месяц». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «График нагрузки по активной принятой электроэнергии за заданный месяц» служит для документального и графического отображения расходов активной принятой электроэнергии по заданной пользователем точке учета за каждый час каждого дня заданного месяца. Документ дополняется сведениями о счетчике, показаниями прибора учета на начало и конец заданного месяца. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии, из которых пользователь выбирает нужную группу;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные данные по счетчику электроэнергии;

5. исходные данные о показаниях активной принятой электроэнергии на начало и конец заданного месяца;
6. исходные данные графика нагрузки по каждому часу каждых суток заданного месяца для заданной точки учета электроэнергии;

Дата выборки данных, группа и точка учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Информация по счетчику выбирается из таблицы METERS (счетчики).

Показания активной принятой электроэнергии на начало и на конец месяца выбираются из таблицы BILLORG (первичные суточные данные).

Из таблицы HALFHOUROLD (график нагрузки) выбираются получасовые данные активной принятой электроэнергии для каждых суток заданного месяца.

Отчетный документ «График нагрузки по активной отданной электроэнергии за заданный месяц». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «График нагрузки по активной отданной электроэнергии за заданный месяц» служит для документального и графического отображения расходов активной отданной электроэнергии по заданной пользователем точке учета за каждый час каждого дня заданного месяца. Документ дополняется сведениями о счетчике, показаниями прибора учета на начало и конец заданного месяца. Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. месяц выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии, из которых пользователь выбирает нужную группу;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные данные по счетчику электроэнергии;
5. исходные данные о показаниях активной отданной электроэнергии на начало и конец заданного месяца;
6. исходные данные графика нагрузки по каждому часу каждых суток заданного месяца для заданной точки учета электроэнергии;

Дата выборки данных, группа и точка учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Информация по счетчику выбирается из таблицы METERS (счетчики).

Показания активной отданной электроэнергии на начало и на конец месяца выбираются из таблицы BILLORG (первичные суточные данные).

Из таблицы HALFHOUROLD (график нагрузки) выбираются получасовые данные активной отданной электроэнергии для каждых суток заданного месяца.

Отчетный документ «Сальдо-переток субъекта рынка с ОРЭ за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Сальдо-переток субъекта рынка с ОРЭ за заданный период» служит для документального отображения расхода активной электроэнергии за каждый час каждых суток заданного периода по всем точкам учета электроэнергии субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные данные о расходах активной принятой и отданной электроэнергии на каждый час каждой даты заданного периода выборки.

Даты начала и окончания выборки данных, которые необходимы для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6. Список групп и точек учета электроэнергии задается специально сформированными группами учета электроэнергии.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Показания активной (принятой и отданной) электроэнергии на заданную дату выбираются из таблицы HALFHOUROLD (получасовый график нагрузки).

Группа отчетов первого типа «Тарифные зоны суток». В рассматриваемой группе должны быть определены исходные данные для задач получения следующих отчетных документов:

1. Ведомость расхода электроэнергии по зонам суток за заданный период;
2. Распределение потребления активной электроэнергии по зонам суток на заданную дату;
3. Распределение потребления реактивной электроэнергии по зонам суток на заданную дату;
4. Распределение генерации реактивной электроэнергии по зонам суток на заданную дату;
5. Расход активной электрической энергии за заданный период;
6. Расход реактивной электрической энергии за заданный период;
7. Генерация реактивной электрической энергии за заданный период;
8. Потребление электроэнергии с учетом тарифных зон за заданный период;
9. Сводный отчет по дистанции за заданный период.

Отчетный документ «Ведомость расхода электроэнергии по зонам суток за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Ведомость расхода электроэнергии по зонам суток за заданный период» служит для документального отображения расходов электроэнергии по тарифным зонам суток за заданный период для выбранных групп учета рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. даты начала и окончания периода, необходимые для формирования рассматриваемого документа;
2. список точек учета, по которым необходимо произвести выборку информации;
3. список групп учета, в которые входят выбранные точки учета;
4. исходные данные по расходам принятой активной электроэнергии по тарифным зонам A, B, C и в целом по каждой точке учета за каждые сутки;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Дата, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Значения расходов принятой активной электроэнергии по каждой тарифной зоне суток и в целом по всем тарифам выбираются из таблицы BILLORG (первичные суточные данные).

Отчетные документы «Распределение потребления активной электроэнергии по зонам суток за заданную дату», «Распределение потребления реактивной электроэнергии по зонам суток за заданную дату», «Распределение генерации реактивной электроэнергии по зонам суток за заданную дату». Рассматриваемые задачи – получение отчетных документов «Распределение потребления активной электроэнергии по зонам суток за заданную дату», «Распределение потребления реактивной электроэнергии по зонам суток за заданную дату», «Распределение генерации реактивной электроэнергии по зонам суток за заданную дату» служат для документального отображения потребления и генерации электроэнергии (активной и реактивной) по тарифным зонам суток за заданную дату для выбранной группы учета рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задач является следующая информация:

1. дата, необходимая для формирования рассматриваемого документа;
2. список точек учета электроэнергии, по которым необходимо произвести выборку информации;
3. список групп учета, в которые входят выбранные точки учета;

4. исходные данные по расходам принятой (сгенерированной) активной (реактивной) электроэнергии по каждой точке учета за заданную дату;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Дата, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Значения расходов принятой активной электроэнергии выбираются из таблицы BILLORG (первичные суточные данные).

Отчетные документы «Расход активной электрической энергии за заданный период», «Расход реактивной электрической энергии за заданный период», «Генерация реактивной электрической энергии за заданный период». Рассматриваемые задачи – получение отчетных документов «Расход активной электрической энергии за заданный период», «Расход реактивной электрической энергии за заданный период», «Генерация реактивной электрической энергии за заданный период» служат для документального отображения по суткам для заданного периода выборки прихода, потребления и транзита соответственно активной и реактивной электроэнергии для отдельной дистанции железной дороги. Входной для задач является следующая информация:

1. дата начала и дата окончания периода выборки, необходимые для формирования каждого из трех документов;
2. список точек учета электроэнергии, по которым необходимо произвести выборку информации;
3. список групп учета, в которые входят выбранные точки учета;
4. исходные данные по расходам активной и реактивной электроэнергии по каждой точке учета за каждые сутки заданного интервала;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Даты начала и дата окончания периода выборки, которые необходимы для решения задач, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Значения расходов активной и реактивной электроэнергии выбираются из таблицы BILLORG (первичные суточные данные).

Отчетный документ «Потребление электроэнергии с учетом тарифных зон за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Потребление электроэнергии с учетом тарифных зон за заданный период» служит для документального отображения расхода активной электроэнергии по тарифным зонам для выбранной дистанции железной дороги. Входной для задачи является следующая информация:

1. даты начала и окончания периода выборки, необходимые для формирования рассматриваемого документа;
2. список точек учета электроэнергии, по которым необходимо произвести выборку информации;
3. список групп учета, в которые входят выбранные точки учета;
4. исходные данные по расходам активной электроэнергии по каждой точке учета за каждые сутки заданного периода;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Даты начала и окончания периода выборки данных, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Значения расходов активной электроэнергии выбираются из таблицы BILLORG (первичные суточные данные).

Отчетный документ «Сводный отчет по дистанции за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Сводный отчет по дистанции за заданный период» служит для документального отображения расходов принятой активной, принятой реактивной, генерации реактивной электроэнергии (по каждой тарифной зоне и в целом) за заданный период времени по каждой тяговой подстанции и по дистанции в целом. Входной для задачи является следующая информация:

1. даты начала и окончания периода выборки данных;
2. список групп учета – тяговых подстанций;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные данные о приеме активной, реактивной электроэнергии, генерации реактивной электроэнергии по каждой точке учета на начало и конец заданного периода выборки;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Даты начала и окончания периода выборки, которые необходимы для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Расходы принятой активной электроэнергии, принятой и генерированной реактивной электроэнергии выбираются из таблицы BILLORG – (первичные суточные данные).

Исходные данные по счетчикам выбираются из таблицы METERS (счетчики).

Группа отчетов первого типа «Общие документы». В рассматриваемой группе должны быть определены исходные данные для задач получения следующих отчетных документов:

1. Справка о текущем расходе активной электроэнергии на заданную дату;
2. Потребление ПГОК за заданный период;
3. Контроль лимита потребления за заданный месяц;
4. Акт выработки и отпуска в сеть электроэнергии, выработанной за заданный период;
5. Точки учета;
6. Нагрузка по предприятию на заданную дату;

Отчетный документ «Справка о текущем расходе активной электроэнергии на заданную дату». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Справка о текущем расходе активной электроэнергии на заданную дату» служит для документального отображения расходов активной электроэнергии за заданный период по всем категориям потребителей рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. дата, необходимая для формирования рассматриваемого документа;
2. список точек учета с привязкой к категории потребителей, по которым необходимо произвести выборку информации;
3. список групп учета, в которые входят выбранные точки учета;
4. исходные данные по расходам принятой активной электроэнергии по каждой точке учета на начало месяца и за каждые сутки до заданной даты (включительно);
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Дата, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Значения расходов принятой активной электроэнергии выбираются из таблицы BILL (первичные суточные данные).

Отчетный документ «Потребление ПГОК за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Потребление ПГОК за заданный период» служит для

документального отображения расходов активной и реактивной электроэнергии за каждые сутки заданного периода по всем точкам учета электроэнергии Полтавского ГОК. Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. даты начала и окончания периода выборки данных;
2. список групп учета. В документе используются группы учета электроэнергии для каждого ввода в главные понизительные подстанции (ГПП);
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные данные о приеме активной и реактивной электроэнергии по каждой точке учета на конец каждых суток заданного периода выборки;
5. исходные данные по расчету потерь в воздушных линиях;
6. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Даты начала и окончания периода выборки, который необходим для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Расходы принятой активной и реактивной электроэнергии выбираются из таблицы BILLORG (первичные суточные данные).

Получасовые расходы электроэнергии выбираются из таблицы HALFHOUROLD (график нагрузки).

Информация о расчетном коэффициенте счетчиков на вводах в ГПП выбирается из таблицы METERS (счетчики).

Исходные параметры для расчета потерь выбираются из таблицы CONNECTIONPARAM **(**Параметры расчета потерь**).**

Отчетный документ «Контроль лимита потребления за заданный месяц». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Контроль лимита потребления за заданный месяц» служит для документального отображения плановых и фактических расходов активной принятой электроэнергии за каждые сутки заданного месяца по выбранной группе учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. список групп учета;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные данные о приеме активной электроэнергии по каждой точке учета на каждые сутки заданного месяца;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в рамках рабочей книги EXEL.

Дата конца месяца, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Расходы принятой активной электроэнергии выбираются из таблицы BILLOLD (расчетные суточные данные).

Исходная информация о плановом расходе активной принятой электроэнергии выбираются их таблицы GROUPLIMIT (лимит по группе).

Отчетный документ «Акт выработки и отпуска в сеть электроэнергии, выработанной за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Акт выработки и отпуска в сеть электроэнергии, выработанной за заданный период» служит для документального отображения баланса выработки и потребления активной электроэнергии в целом по предприятию. Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;

4. исходные данные о показаниях активной принятой и отданной электроэнергии на заданную дату.

Дата выборки данных, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1. Список групп и точек учета, созданных для определения общей выработки и отпуска активной электроэнергии, задается специально сформированными группами учета электроэнергии.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Показания активной (принятой и отданной) электроэнергии на заданную дату выбираются из таблицы BILLORG (первичные суточные данные).

Отчетный документ «Точки учета». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Точки учета» служит для документального отображения наименований всех групп и точек учета электроэнергии для заданной группы учета по состоянию на заданную дату. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета.

Дата выборки данных, которые необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1. Список групп учета электроэнергии задается специально сформированными группами учета электроэнергии.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Отчетный документ «Нагрузка по комбинату на заданную дату». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Нагрузка по комбинату на заданную дату» служит для документального отображения потребленной мощности по заданным группам учета электроэнергии по состоянию на заданную дату. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета.
4. исходные данные о показаниях активной принятой электроэнергии на каждый получас заданной даты выборки.

Дата выборки данных, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1. Список групп учета электроэнергии задается специально сформированными группами учета электроэнергии.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Значения расхода принятой активной электроэнергии за каждый получас заданных и предыдущих суток выбирается из таблицы HALFHOUROLD (получасовые данные графика нагрузки).

Группа отчетов второго типа «Первичные данные». В рассматриваемой группе должны быть определены исходные данные для задач получения следующих отчетных документов:

1. Листинг обмена с УСД по группе за заданный период;
2. Уровни напряжения за заданную дату;
3. Отчет L&G (профиль) по группе за заданный период;
4. Первичная получасовая информация УСД ИТЕК по заданной подстанции за заданный месяц;
5. Первичная суточная информация УСД ИТЕК по заданной подстанции за заданный месяц;

6. Первичная месячная информация устройства сбора данных (УСД) ИТЕК по заданной подстанции за заданный месяц;
7. Первичные данные для канала по группе за заданный месяц.

Отчетный документ «Листинг обмена с УСД по группе за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Листинг обмена с УСД по группе за заданный период» служит для документального отображения содержимого файла графика нагрузки, получаемого с устройства сбора данных за заданный период выборки по выбранной группе точек учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные данные о результатах считывания графика нагрузки по каждому каналу и сеансу обмена за заданный период времени для заданной группы учета электроэнергии;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT18_P в пакете по созданию отчетов PLSQL1_PG).

Даты начала и окончания периода выборки данных, группа учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы CHANNELS (каналы опроса приборов учета) выбирается значение поля VNAME (название канала опроса).

Из таблицы LG_LOADPROF (файл графика нагрузки LG) выбираются дата считывания графика нагрузки и данные считывания графика нагрузки в специальном формате устройства сбора данных.

Отчетный документ «Уровни напряжения за заданную дату». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Уровни напряжения за заданную дату» служит для документального отображения значений напряжений по каждой фазе за заданную дату для заданной группы/точки учета электроэнергии. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета, входящих в рассматриваемую группу;
4. исходные данные о значениях напряжений по каждой фазе в кВ для каждой точки учета;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура LEVEL_POWER в пакете по созданию отчетов SSP_PLSQL1).

Даты выборки информации и группа учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы LG_READOUT (файл LG) выбирается информация о дате и времени считывания и значениях напряжений по каждой фазе.

Отчетный документ «Отчет LG (профиль) по группе за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Отчет LG (профиль) по группе за заданный период» служит для документального отображения содержимого файла графика нагрузки, получаемого с каждой точки учета электроэнергии за заданный период выборки по выбранной группе точек учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии, из которых пользователь выбирает нужную группу;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные данные о результатах считывания графика нагрузки по каждой точке учета для заданной группы учета электроэнергии за заданный период времени;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT3_P в пакете по созданию отчетов PLSQL1_PG).

Даты начала и окончания периода выборки данных, группа учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы LG_LOADPROF (файл графика нагрузки LG) выбираются дата и время считывания графика нагрузки и данные считывания графика нагрузки в специальном формате устройства сбора данных.

Отчетный документ «Первичная получасовая информация УСД ИТЕК по заданной подстанции за заданную дату». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Первичная получасовая информация УСД ИТЕК по заданной подстанции за заданную дату» служит для документального отображения получасовых расходов активной электроэнергии, получаемых с каждой точки учета электроэнергии с помощью устройства сбора данных ИТЕК за заданную дату по выбранной группе точек учета электроэнергии. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии, из которых пользователь выбирает нужную группу;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные данные графика нагрузки по каждой точке учета для заданной группы учета электроэнергии за заданную дату;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT13_P(1) в пакете по созданию отчетов PLSQL1_PG).

Даты выборки данных, группа учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы HALFHOUROLD (график нагрузки) расходы активной принятой и отданной электроэнергии на заданную дату и время для каждой точки учета заданной группы учета электроэнергии.

Из таблицы ITEKCOEFF (коэффициенты ИТЕК) для каждой точки учета выбираются коэффициенты перевода подсчитанного числа импульсов в расход в кВтч для активной принятой и отданной электроэнергии.

Из таблицы FEEDERS (присоединения) выбирается номер позиции прибора учета на матрице устройства сбора информации ИТЕК.

Отчетный документ «Первичная суточная информация УСД ИТЕК по заданной подстанции за заданную дату». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Первичная суточная информация УСД ИТЕК по заданной подстанции за заданную дату» служит для документального отображения суточных данных, получаемых с каждой точки учета электроэнергии с помощью устройства сбора данных ИТЕК за заданную дату по выбранной группе точек учета электроэнергии. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии, из которых пользователь выбирает нужную группу;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;

4. исходные суточные данные по каждой точке учета для заданной группы учета электроэнергии за заданную дату;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT13_P(2) в пакете по созданию отчетов PLSQL1_PG).

Даты выборки данных, группа учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы BILLORG (первичные суточные данные) расходы активной принятой и отданной электроэнергии на заданную дату для каждой точки учета заданной группы учета электроэнергии.

Из таблицы ITEKCOEFF (коэффициенты ИТЕК) для каждой точки учета выбираются коэффициенты перевода подсчитанного числа импульсов в расход в кВтч для активной принятой и отданной электроэнергии.

Из таблицы FEEDERS (присоединения) выбирается номер позиции прибора учета на матрице устройства сбора информации ИТЕК.

Отчетный документ «Первичная месячная информация УСД ИТЕК по заданной подстанции за заданный месяц». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Первичная месячная информация УСД ИТЕК по заданной подстанции за заданный месяц» служит для документального отображения месячных данных, получаемых с каждой точки учета электроэнергии с помощью устройства сбора данных (УСД) ИТЕК за заданный месяц по выбранной группе точек учета электроэнергии. Входной для задачи является следующая информация:

1. месяц выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии, из которых пользователь выбирает нужную группу;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные месячные данные по каждой точке учета для заданной группы учета электроэнергии за заданный месяц;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT13_P(3) в пакете по созданию отчетов PLSQL1_PG).

Дата выборки данных, группа учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы MONTHSORG (первичные месячные данные) расходы активной принятой и отданной электроэнергии на заданную дату плюс один месяц для каждой точки учета заданной группы учета электроэнергии.

Из таблицы ITEKCOEFF (коэффициенты ИТЕК) для каждой точки учета выбираются коэффициенты перевода подсчитанного числа импульсов в расход в кВтч для активной принятой и отданной электроэнергии.

Из таблицы FEEDERS (присоединения) выбирается номер позиции прибора учета на матрице устройства сбора информации ИТЕК.

Отчетный документ «Первичные данные для канала по группе за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Первичные данные для канала по группе за заданный период» служит для документального отображения содержимого текстовых файлов для загрузки в базу данных, присылаемых из других АСКУЭ за заданный период выборки по выбранной группе точек учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Информация документа позволяет узнать наименование файла, его состояние и содержание. По каждому файлу в заголовке приводится его состояние:

- загружен в базу данных АСКУЭ;
- не загружен в базу данных АСКУЭ.

В случае состояния «Не загружен» приводится список ошибок, которые не позволили его загрузку в базу данных. Содержание каждого файла определяется согласованным между обеими сторонами форматом. Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии, из которых пользователь выбирает нужную группу;
3. исходные данные о файлах первичных данных, поступивших за заданный период времени по выбранной группе учета;
4. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT18_P в пакете по созданию отчетов PLSQL1_PG).

Даты начала и окончания периода выборки данных, группа учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Идентификатор канала выбирается из таблицы CHANPOINT (точки каналов опроса).

Наименование канала выбирается из таблицы CHANNELS (каналы).

Из таблицы LG_LOADPROF (файл графика нагрузки LG) выбирается информация о файлах первичных данных.

Группа отчетов второго типа «Опрос приборов учета». В рассматриваемой группе должны быть определены исходные данные для задач получения следующих отчетных документов:

1. Трафик сеансов связи за заданный период;
2. Статистика работы каналов за заданный период
3. Отчет об опросе счетчиков за заданную дату;
4. Контроль опроса на заданную дату;
5. Протокол опроса за заданный период;
6. Отчет об отсутствии получасовых данных за заданную дату;
7. Интервалы опроса по GSM-каналам за заданную дату;
8. Статистика пропусков в опросе за заданную дату.

Отчетный документ «Трафик сеансов связи за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Трафик сеансов связи за заданный период» служит для документального отображения параметров соединений по каждому сеансу связи для заданных суток по выбранной группе точек учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. даты начала и окончания выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. параметры каналов опроса, по которым осуществляется сеанс связи;
5. информация о результатах сеансов связи по выбранным каналам связи за заданный период времени;
6. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT2_P в пакете по созданию отчетов PLSQL1_PG).

Даты начала и окончания выборки данных, группа и точки учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы CHANNELS (каналы опроса приборов учета) выбираются параметры канала опроса.

Из таблиц COMPORTS (ком.порты) и TARIFF (тарифы) выбирается значение стоимости одной секунды.

Из таблицы TRAFFIC (трафик) выбираются результаты сеансов связи (длительность и характеристики обмена).

Отчетный документ «Статистика работы каналов за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Статистика работы каналов за заданный период» служит для документального отображения событий открытия, закрытия каналов связи, происходивших в течение заданного периода выборки для рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. исходные данные о событиях открытия-закрытия каналов за заданный период;
3. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT121_P в пакете по созданию отчетов PLSQL3_PG).

Даты начала и окончания периода выборки данных, которые необходимы для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Кроме информации, задаваемой пользователем в указанной экранной форме, вся остальная информация выбирается из журнала событий по коммуникационному порту – таблица COMPORTEVENTS.

Отчетный документ «Отчет об опросе счетчиков за заданную дату». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Отчет об опросе счетчиков за заданную дату» служит для документального отображения полноты данных результатов опроса счетчиков за заданную дату выборки для рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии (подстанций);
3. список точек учета электроэнергии, входящих в рассматриваемую группу учета;
4. информация о счетчиках;
5. исходные получасовые данные графика нагрузки, суточные показания за заданную дату;
6. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT16_P в пакете по созданию отчетов PLSQL3_PG).

Даты выборки данных, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Информация о счетчиках выбирается из таблицы METERS (счетчики).

Из таблицы TRAFFIC (трафик) выбирается общее количество опросов и количество удачных опросов.

В таблице HALFHOUROLD (график нагрузки) для заданной даты подсчитывается количество точек графика нагрузки за заданные сутки, выбираются дата и время сбора графика нагрузки.

Из таблицы BILLORG (первичные суточные данные) выбираются дата и время снятия показаний, дата и время сбора показаний.

Из таблицы CHANNELS (каналы опроса приборов учета) выбирается признак блокировки канала опроса.

Отчетный документ «Контроль опроса на заданную дату». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Контроль опроса на заданную дату» служит для документального отображения даты и времени последнего снятия графика нагрузки со всех счетчиков рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. полный список точек учета электроэнергии в каждом канале опроса приборов учета;
3. наименования точек учета электроэнергии;
4. исходные данные о последней дате снятия получасовых данных графика нагрузки по каждой точке учета электроэнергии;

5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT3_P в пакете по созданию отчетов PLSQL3_PG).

Даты выборки данных, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Информация о списке точек учета, опрашиваемых по каждому каналу, выбирается из таблицы CHANPOINT (точки каналов опроса).

Из таблицы POINTS (точки учета) выбирается наименование точки и группы учета электроэнергии. Из таблицы LAST_SAVE (последние сохраненные данные) выбираются дата и время последнего снятия получасового графика нагрузки.

Отчетный документ «Протокол опроса за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Протокол опроса за заданный период» служит для документального отображения всех событий, происходивших в течение заданного периода времени по всем каналам опроса приборов учета электроэнергии на рассматриваемом субъекте ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. исходные данные о событиях по компортам за заданный период;
3. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT8_P в пакете по созданию отчетов PLSQL3_PG).

Даты начала и окончания периода выборки данных, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Кроме информации, задаваемой пользователем в указанной экранной форме, вся остальная информация выбирается из таблицы базы данных COMPORTEVENTS (журнал событий по компорту).

Отчетный документ «Отчет об отсутствии получасовых данных за заданную дату». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Отчет об отсутствии получасовых данных за заданную дату» служит для документального отображения даты и времени последнего снятия графика нагрузки по заданной группе точек учета электроэнергии и выявления точек учета с отсутствующими получасовыми данными. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. группа учета электроэнергии;
3. список точек учета, входящих в рассматриваемую группу;
4. исходные данные о дате и времени последнего снятия информации графика нагрузки по рассматриваемой точке учета;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT13_P в пакете по созданию отчетов PLSQL3_PG).

Дата выборки информации и группа учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы LAST_SAVE (последние сохраненные данные) выбираются дата и время последнего снятия получасового графика нагрузки.

Отчетный документ «Интервалы опроса по GSM-каналам за заданную дату». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Интервалы опроса по GSM-каналам за заданную дату» служит для документального фиксирования начала и окончания времени опроса дублирующего канала, среднего времени опроса, наименований основного и дублирующего каналов опроса. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. группа учета электроэнергии;
3. список точек учета, входящих в рассматриваемую группу;
4. исходные данные о дате и времени последнего снятия информации графика нагрузки по рассматриваемой точке учета;

5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура TRAF_INT в пакете по созданию отчетов SSS_PLSQL1_R).

Дата выборки информации и группа учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Идентификатор GSM-канала, по которому опрашиваются рассматриваемые точки учета, выбирается из таблицы CHANPOINT (точки каналов учета).

Параметры канала опроса выбираются из таблицы CHANNELS (каналы опроса приборов учета).

Параметры сеанса связи выбираются из таблицы TRAFFIC (трафик).

Отчетный документ «Статистика пропусков в опросе за заданную дату». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Статистика пропусков в опросе за заданную дату» служит для документального отображения полноты данных опроса счетчиков электроэнергии за заданную дату для рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета, входящих в рассматриваемую группу;
4. исходные данные о количестве точек графика нагрузки, снятого за заданные сутки по каждой точке учета;
5. исходные данные о количестве показаний прибора учета, снятых за заданные сутки по каждой точке учета;
6. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате EXEL.

Дата выборки информации, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы HALFHOUROLD (получасовые данные графика нагрузки) выбирается информация о количестве точек графика нагрузки, снятых за заданные сутки.

Из таблицы BILLORG (первичные суточные данные) выбирается информация о количестве точек графика нагрузки, снятых за заданные сутки.

Группа отчетов второго типа «График нагрузки». В рассматриваемой группе должны быть определены исходные данные для задач получения следующих отчетных документов:

1. Трехстолбцовый график нагрузки для заданной даты;
2. Суточный график потребления активной и реактивной мощности за заданную дату;
3. Двухстолбцовый график нагрузки по заданной группе за заданный период;
4. График нагрузки за заданный период;
5. Текущая мощность за заданный период.

Отчетный документ «Трехстолбцовый график нагрузки для заданной даты». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Трехстолбцовый график нагрузки для заданной даты» служит для документального отображения изменения активной мощности по состоянию на каждый получас заданных суток по выбранной группе точек учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных о графике нагрузки;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные данные о приеме активной электроэнергии по каждой точке учета на каждый получас заданных суток;

5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT1_P в пакете по созданию отчетов PLSQL1_PG).

Дата и группа/точка учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Расходы принятой активной электроэнергии выбираются из таблицы HALFHOUR – график нагрузки (получасовые данные).

Отчетный документ «Суточный график потребления активной и реактивной мощности для заданной даты». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Суточный график потребления активной и реактивной мощности для заданной даты» служит для документального отображения изменения активной, реактивной мощности на каждый получас заданных суток по выбранной группе точек учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных о графике нагрузки;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные данные о приеме активной и реактивной электроэнергии по каждой точке учета на каждый получас заданных суток;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT5_P в пакете по созданию отчетов PLSQL1_PG).

Дата и группа/точка учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Расходы принятой активной и реактивной электроэнергии выбираются из таблицы HALFHOUR – график нагрузки (получасовые данные).

*Отчетный документ «*Двухстолбцовый график нагрузки по группе за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Двухстолбцовый график нагрузки по группе за заданный период» служит для документального отображения изменения активной мощности на каждый час заданного интервала выборки по выбранной группе точек учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. даты начала и окончания периода выборки данных о графике нагрузки;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные данные о приеме активной электроэнергии по каждой точке учета на каждый получас заданного периода;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура Report1z_p в пакете по созданию отчетов PLSQL1_PG).

Даты начала и окончания периода выборки данных, группа учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Расходы принятой активной электроэнергии выбираются из таблицы HALFHOUR – график нагрузки (получасовые данные).

Отчетный документ «График нагрузки за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «График нагрузки за заданный период» служит для документального отображения значений расходов активной электроэнергии за каждый час каждых

суток в течение заданного периода времени по заданной группе точек учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. группа учета электроэнергии;
3. список точек учета, входящих в рассматриваемую группу;
4. исходные данные о расходах активной электроэнергии (принятой и отданной) за каждый час каждых суток заданного периода выборки;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT10_P в пакете по созданию отчетов PLSQL1_PG).

Даты начала и окончания периода выборки информации и группа учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Расходы принятой и отданной активной электроэнергии выбираются из таблицы HALFHOUROLD – график нагрузки (получасовые данные).

Отчетный документ «Текущая мощность за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Текущая мощность за заданный период» служит для документального отображения показаний счетчиков электроэнергии за заданный период времени при метрологической аттестации заданной группы/точки учета электроэнергии. Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета, входящих в рассматриваемую группу;
4. исходные данные по каждой точке учета о показаниях активной принятой, активной отданной, реактивной принятой, реактивной отданной электроэнергии;
5. исходные данные по каждой точке учета об активной принятой, активной отданной, реактивной принятой, реактивной отданной мощности;
6. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT5_P в пакете по созданию отчетов PLSQL3_PG).

Даты начала и окончания периода выборки информации и группа учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы CURR_POWER_ARCH (текущие данные) выбирается информация о показаниях прибора учета и замеренной мощности.

Группа отчетов второго типа «Верификация данных». В рассматриваемой группе должны быть определены исходные данные для задач получения следующих отчетных документов:

1. Недопустимые расхождения при верификации за заданную дату;
2. Верификация путем сверки коэффициентов УСД ИТЕК с базой данных за заданный период;
3. Верификация путем сверки заводских и связных номеров счетчиков за заданный период;
4. Верификация путем сверки месячного расхода с суммой по профилю нагрузки за заданный период;
5. Верификация путем сверки переключений ОВ за заданный период;
6. Верификация по балансам шин за заданный период;

7. Верификация путем сверки расходов электроэнергии, зафиксированных по основному и дублирующему счетчикам за заданный период;
8. Верификация путем сверки расчетных и отчетных данных за заданный период;
9. Верификация путем сверки суточного расхода с суммой по профилю нагрузки за заданный период.

Отчетный документ «Недопустимые расхождения при верификации за заданную дату». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Недопустимые расхождения при верификации» служит для документального отображения результатов верификации данных всеми методами за заданную дату выборки. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета электроэнергии;
4. исходные данные о результатах верификации за заданную дату;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT15_P в пакете PLSQL1_PG).

Дата выборки данных, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы CHECK_RESULTS (результаты верификации) за заданную дату выбираются общие результаты проведенной верификации.

Наименование процедуры верификации выбирается из таблицы DEPORTPROCEDURES (фоновые процедуры).

Отчетный документ «Верификация путем сверки коэффициентов УСД ИТЕК с базой данных за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Верификация путем сверки коэффициентов УСД ИТЕК с базой данных за заданный период» служит для документального отображения содержимого таблицы результатов верификации путем сверки коэффициентов УСД ИТЕК с базой данных, полученных за заданный период времени. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета электроэнергии;
4. исходные данные о результатах верификации (фактического и нормативного коэффициентов ИТЕК) за заданный период времени;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура ITEKCOEFF в пакете верификации SSP_PLSQL_VERIFIC.P).

Даты начала и окончания периода выборки данных, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы CHECK_RESULTS (результаты верификации) за заданную дату выбираются общие результаты проведенной верификации.

Наименование процедуры верификации выбирается из таблицы DEPORTPROCEDURES (фоновые процедуры).

Отчетный документ «Верификация путем сверки заводских и связных номеров счетчиков за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Верификация путем сверки заводских и связных номеров счетчиков за заданный период» служит для документального отображения содержимого таблицы результатов верификации путем сверки заводских и связных номеров счетчиков, полученных за заданный период времени. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета электроэнергии;
4. исходные данные о результатах верификации (заводского и связного номера счетчика) за заданный период времени;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура MTRSN в пакете верификации SSP_PLSQL_VERIFIC.P).

Даты начала и окончания периода выборки данных, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы CHECK_RESULTS (результаты верификации) за заданную дату выбираются общие результаты проведенной верификации.

Наименование процедуры верификации выбирается из таблицы DEPORTPROCEDURES (фоновые процедуры).

Отчетный документ «Недопустимые расхождения при верификации». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Недопустимые расхождения при верификации» служит для документального отображения результатов верификации данных всеми методами за заданную дату выборки. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета электроэнергии;
4. исходные данные о результатах верификации за заданную дату;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT15_P в пакете PLSQL1_PG).

Дата выборки данных, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы CHECK_RESULTS (результаты верификации) за заданную дату выбираются общие результаты проведенной верификации.

Наименование процедуры верификации выбирается из таблицы DEPORTPROCEDURES (фоновые процедуры).

Отчетный документ «Верификация путем сверки месячного расхода с суммой по профилю нагрузки за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Верификация путем сверки месячного расхода с суммой по профилю нагрузки за заданный период» служит для документального отображения содержимого таблицы результатов верификации путем сверки месячного расхода с суммой по профилю нагрузки, полученных за заданный период времени. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета электроэнергии;
4. исходные данные о результатах верификации (фактического и расчетного месячных расходов электроэнергии) за заданный период времени;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура MONTH_EXPENSE в пакете верификации SSP_PLSQL_VERIFIC.P).

Даты начала и окончания периода выборки данных, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы CHECK_RESULTS (результаты верификации) за заданную дату выбираются общие результаты проведенной верификации.

Наименование процедуры верификации выбирается из таблицы DEPORTPROCEDURES (фоновые процедуры).

Отчетный документ «Верификация путем сверки переключений ОВ за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Верификация путем сверки переключений ОВ за заданный период» служит для документального отображения содержимого таблицы результатов верификации путем проверки наличия расходов электроэнергии по обходному выключателю за заданный период времени. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета электроэнергии;
4. исходные данные о результатах верификации (расход электроэнергии по точке учета, которая заменена обходными выключателями) за заданный период времени;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура OV(12) в пакете верификации SSP_PLSQL_VERIFIC.P).

Даты начала и окончания периода выборки данных, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы CHECK_RESULTS (результаты верификации) за заданную дату выбираются общие результаты проведенной верификации.

Наименование процедуры верификации выбирается из таблицы DEPORTPROCEDURES (фоновые процедуры).

Отчетный документ «Верификация по балансам шин за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Верификация по балансам шин за заданный период» служит для документального отображения содержимого таблицы результатов верификации путем проведения балансов расходов принятой и отданной электроэнергии по всем точкам учета электроэнергии специально организованных групп баланса за заданный период времени. Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета электроэнергии;
4. исходные данные о принятой и отданной активной электроэнергии по всем точкам учета специальных групп баланса за заданный период времени;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура P_BALANCE в пакете верификации PLSQL4_PG).

Даты начала и окончания периода выборки данных, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы CHECK_RESULTS (результаты верификации) за заданную дату выбираются общие результаты проведенной верификации.

Наименование процедуры верификации выбирается из таблицы DEPORTPROCEDURES (фоновые процедуры).

Отчетный документ «Верификация путем сверки расходов электроэнергии, зафиксированных по основному и дублирующему счетчикам за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Верификация путем сверки расходов электроэнергии, зафиксированных по основному и дублирующему счетчикам за заданный период» служит для документального отображения содержимого таблицы результатов верификации путем

сопоставления значений расходов активной принятой электроэнергии по основному и дублирующему приборам учета за заданный период времени. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета электроэнергии;
4. исходные данные о принятой активной электроэнергии по точкам учета основного и дублирующего счетчиков за заданный период времени;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура P_DUPLICATE в пакете верификации PLSQL4_PG).

Даты начала и окончания периода выборки данных, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы CHECK_RESULTS (результаты верификации) за заданную дату выбираются общие результаты проведенной верификации.

Наименование процедуры верификации выбирается из таблицы DEPORTPROCEDURES (фоновые процедуры).

Отчетный документ «Верификация путем сверки расчетных и отчетных данных за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Верификация путем сверки расчетных и отчетных данных за заданный период» служит для документального отображения содержимого таблицы результатов верификации путем сопоставления значений расходов активной электроэнергии, отраженного в макете 30817 и базе данных за каждые сутки заданного периода времени. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета электроэнергии;
4. исходные данные о принятой и отданной активной электроэнергии по точкам учета за каждые сутки заданного периода времени;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура P_FACT_REP(13) в пакете верификации SSP_PLSQL_VERIFIC).

Даты начала и окончания периода выборки данных, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы CHECK_RESULTS (результаты верификации) за заданную дату выбираются общие результаты проведенной верификации.

Наименование процедуры верификации выбирается из таблицы DEPORTPROCEDURES (фоновые процедуры).

Отчетный документ «Верификация путем сверки суточного расхода ИТЕКа с суммой по профилю нагрузки за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Верификация путем сверки суточного расхода ИТЕКа с суммой по профилю нагрузки за заданный период» служит для документального отображения содержимого таблицы результатов верификации путем сопоставления значений расходов активной электроэнергии, зафиксированных на устройстве сбора данных ИТЕК, и подсчитанных путем суммирования получасовых расходов по графику нагрузки за каждые сутки заданного периода времени. Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета электроэнергии;

4. исходные данные о принятой и отданной активной электроэнергии по точкам учета электроэнергии за каждые сутки заданного периода времени;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура _DAY_EXPENSE в пакете верификации SSP_PLSQL_VERIFIC.P).

Даты начала и окончания периода выборки данных, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы CHECK_RESULTS (результаты верификации) за заданную дату выбираются общие результаты проведенной верификации.

Наименование процедуры верификации выбирается из таблицы DEPORTPROCEDURES (фоновые процедуры).

Группа отчетов второго типа «Общие документы». В рассматриваемой группе должны быть определены исходные данные для задач получения следующих отчетных документов:

1. Потребление электроэнергии по заданной группе за заданный период;
2. Макет 30817;
3. Расчет потерь для заданной точки учета за заданную дату;
4. Журнал сообщений системы за заданный период;
5. Подекадный расход с нарастающим итогом за заданный месяц;
6. Баланс активной электроэнергии по заданной подстанции за заданный период;
7. Показания приборов учета по подстанции за заданную дату.

Отчетный документ «Потребление электроэнергии по группе за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Потребление электроэнергии по группе за заданный период» служит для документального отображения потребления активной электроэнергии (алгебраической суммы принятой и отданной) за заданный период выборки по выбранной группе точек учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных о графике нагрузки;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные данные о приеме и отдаче активной электроэнергии по каждой точке учета на каждый получас заданного периода;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT6_P в пакете по созданию отчетов PLSQL1_PG).

Даты начала и окончания периода выборки данных, группа учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Расходы принятой и отданной активной электроэнергии выбираются из таблицы HALFHOUR – график нагрузки (получасовые данные).

Отчетный документ «Макет 30817». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Макет 30817» служит для документального отображения содержимого суточного почасового отчета коммерческого учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Стандартный макет 30817, разработанный НЭК «Укрэнерго», служит для передачи коммерческих данных с почасовым расходом электроэнергии в ОРЭ и смежные энергокомпании. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. исходные данные о списке групп учета электроэнергии по макету 30817;

3. исходные данные о точках учета, входящих в каждую группу учета электроэнергии;
4. исходные данные о расходе принятой и отданной электроэнергии по каждому часу заданных суток;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT8_P в пакете по созданию отчетов PLSQL1_PG).

Даты выборки данных, которая необходима для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Информация для формирования макета выбирается из следующих таблиц:

- MAKETS (макеты);
- MAKETGROUPS (группы макета);
- MAKETPOINTS (точки макета);
- DEPORTFILES (файлы рассылки);
- DEPORTATION (каналы рассылки);
- HALFHOUROLD (график нагрузки – получасовые данные).

Отчетный документ «Расчет потерь для точки учета за заданную дату». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Расчет потерь для точки учета за заданную дату» служит для документального отображения потерь активной, реактивной принятой и отданной электроэнергии на каждый час заданных суток по выбранной точке учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных из графика нагрузки;
2. список групп учета электроэнергии;
3. список точек учета, которые входят в выбранную группу учета;
4. исходные данные о приеме активной, реактивной принятой и отданной электроэнергии по каждой точке учета на каждый час заданных суток;
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура Report2_p в пакете по созданию отчетов PLSQL3_PG).

Дата выборки данных, группа и точка учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задается пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Расходы принятой и отданной активной, реактивной электроэнергии выбираются из таблицы HALFHOUR – график нагрузки (получасовые данные).

Отчетный документ «Журнал сообщений системы за заданный период». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Журнал сообщений системы за заданный период» служит для документального отображения всех событий, происходивших в течение заданного периода времени в АСКУЭ рассматриваемого субъекта ОРЭ. Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. дата начала и окончания периода выборки данных;
2. исходные данные о событиях в АСКУЭ за заданный период;
3. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT9_P в пакете по созданию отчетов PLSQL3_PG).

Даты начала и окончания периода выборки данных, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Кроме информации, задаваемой пользователем в указанной экранной форме, вся остальная информация выбирается из таблиц базы данных JOURNAL (журнал событий системы) и POINTS(точки учета).

Отчетный документ «Подекадный расход с нарастающим итогом за заданный месяц». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Подекадный расход с нарастающим итогом за заданный месяц» служит для документального отображения расхода активной энергии нарастающим итогом с начала месяца по трем декадам для каждой точки учета из заданной

группы точек учета электроэнергии для заданного месяца. Входной для задачи является следующая информация:

1. месяц выборки данных;
2. группа учета электроэнергии;
3. список точек учета, входящих в рассматриваемую группу;
4. исходные данные о расходе принятой и отданной активной электроэнергии за каждые сутки заданного месяца по каждой точке учета, входящей в заданную группу учета (подстанцию);
5. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT7_P в пакете по созданию отчетов PLSQL1_PG).

Месяц выборки информации и группа учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 4.1.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы BILLOLD (суточные данные) выбираются значения расходов активной принятой и отданной электроэнергии.

Отчетный документ «Показания приборов учета по подстанции за заданную дату». Рассматриваемая задача – получение отчетного документа «Показания приборов учета по подстанции за заданную дату» служит для документального отображения показаний приборов учета за заданную дату для заданной группы учета электроэнергии по всем видам электроэнергии (активной принятой и отданной, реактивной принятой и отданной). Входной для рассматриваемой задачи является следующая информация:

1. дата выборки данных;
2. список групп учета электроэнергии для выбора нужной;
3. список точек учета, входящих в рассматриваемую группу;
4. исходные данные о заводском номере прибора учета по каждой точки учета;
5. исходные данные о показаниях приборов учета на заданную дату для каждой точки учета заданной группы учета электроэнергии;
6. информация о шаблоне отчетного документа, созданного в формате RTF (процедура REPORT12_P в пакете по созданию отчетов PLSQL1).

Даты выборки информации и группа учета электроэнергии, которые необходимы для решения задачи, задаются пользователем по экранной форме, приведенной на рисунке 3.6.

Список точек учета выбирается из таблицы POINTS (точки учета), а список групп учета - из таблицы GROUPS (группы учета).

Из таблицы METERS (счетчики) выбирается информация о заводских номерах по каждой точке учета электроэнергии.

Из таблицы FEEDERS (присоединения) выбирается информация о позициях приборов учета на матрице УСД по каждой точке учета электроэнергии.

Показания приборов учета электроэнергии могут выбираться по одной из трех таблиц на ближайшую к заданной дату:

- MONTHSORG (первичные месячные данные);
- MAN_INP_HHOUR (показания индукционников);
- BILLORG (первичные суточные данные);

Получасовые расходы активной принятой и отданной, реактивной принятой и отданной электроэнергии выбираются из таблицы HALFHOUROLD (получасовый график нагрузки).

Для понимания исходной информации, хранимой в перечисленных выше таблицах, приведем структуру и описание реквизитов таблиц входных данных.

Таблица 1 Список полей таблицы POINTS

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор объекта	MID	NUMBER
Идентификатор родителя	PARENT	NUMBER
Код объекта	COD	NUMBER
Тип объекта	IND	NUMBER
Наименование объекта	NAME	VARCHAR2
Краткое наименование объекта	SHORT_NAME	VARCHAR2
Тип точки учета	PTYPE	NUMBER
Дата создания точки учета	IMPLEMENT_DATE	DATE
Тэг связи	TAG	NUMBER

Таблица 2 Список полей таблицы GROUPS

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор группы учета	GID	NUMBER
Идентификатор родителя	PARENT	NUMBER
Наименование группы учета	NAME	VARCHAR2
Краткое наименование группы учета	SHORT_NAME	VARCHAR2
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Идентификатор лимита	LIMIT_ID	NUMBER
Признак инверсии	INVERTED	VARCHAR2
Экспортирование	EXPORTED	VARCHAR2
Наличие итоговой строки по группе учета в мониторе	GROUP_TOTAL	VARCHAR2
Тип группы учета	GROUP_CHAR	VARCHAR2
Служебная 1	NROOT 1	NUMBER
Служебная 2	NROOT2	NUMBER
Аварийная минимальная нагрузка, необходимая для функционирования объекта в МВт	NEMERGENCYRESERVE	NUMBER
Технологическая минимальная нагрузка, необходимая для оптимального функционирования объекта в МВт	NTECHNOLJGYRESERVE	NUMBER
Долг	NDEB	NUMBER

Долг с реконструкцией	NDEBRESTR	NUMBER
Параметр	VPARAM	VARCHAR2

Таблица 3 Список полей таблицы MONTHSORG (первичные месячные данные)

Наименование поля	**Код поля**	**Тип данных**
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Дата	DATE_TIME	DATE
Код источника	NSOURCE	NUMBER(10)
Признак качества	VALID	VARCHAR2(1)
Источник ввода	SOURCE	VARCHAR2(50)
Примечание	REMARK	VARCHAR2(200)
Номер счетчика на прием активной энергии	ER_MTRSN	VARCHAR2(20)
Расчетный коэффициент принятой активной энергии	ER_KC	NUMBER
Показания принятой активной энергии	ERM	NUMBER
Расход активной принятой энергии	ER	NUMBER
Показания принятой активной энергии по тарифной зоне A	AERM	NUMBER
Расход принятой активной энергии по тарифной зоне A	AER	NUMBER
Показания принятой активной энергии по тарифной зоне B	BERM	NUMBER
Расход принятой активной энергии по тарифной зоне B	BER	NUMBER
Показания принятой активной энергии по тарифной зоне C	CERM	NUMBER
Расход принятой активной энергии по тарифной зоне C	CER	NUMBER
Показания принятой активной энергии по тарифной зоне D	DERM	NUMBER
Расход принятой активной энергии по тарифной зоне D	DER	NUMBER
Номер счетчика на прием реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте	Q1_MTRSN	VARCHAR2(20)
Расчетный коэффициент по приемной реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте	Q1_KC	NUMBER
Показания принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте	Q1M	NUMBER
Расход принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте	Q1	NUMBER
Показания принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне A	AQ1M	NUMBER

Расход принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне A	AQ1	NUMBER
Показания принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне B	BQ1M	NUMBER
Расход принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне B	BQ1	NUMBER
Показания принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне C	CQ1M	NUMBER
Расход принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне C	CQ1	NUMBER
Показания принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне D	DQ1M	NUMBER
Расход принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне D	DQ1	NUMBER
Номер счетчика отданной активной энергии	ED_MTRSN	VARCHAR2(20)
Коэффициент отданной активной энергии	ED_KC	NUMBER
Показания отданной активной энергии	EDM	NUMBER
Расход отданной активной энергии	ED	NUMBER
Показания отданной активной энергии по тарифной зоне A	AEDM	NUMBER
Расход отданной активной энергии по тарифной зоне A	AED	NUMBER
Показания отданной активной энергии по тарифной зоне B	BEDM	NUMBER
Расход отданной активной энергии по тарифной зоне B	BED	NUMBER
Показания отданной активной энергии по тарифной зоне C	CEDM	NUMBER
Расход отданной активной энергии по тарифной зоне C	CED	NUMBER
Показания отданной активной энергии по тарифной зоне D	DEDM	NUMBER
Расход отданной активной энергии по тарифной зоне D	DED	NUMBER
Номер счетчика отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте	Q3_MTRSN	VARCHAR2(20)
Расчетный коэффициент отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте	Q3_KC	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте	Q3M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте	Q3	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне A	AQ3M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии или реактивной	AQ3	NUMBER

энергии в третьем квадранте по тарифной зоне A		
Показания отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне B	BQ3M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне B	BQ3	NUMBER
Показание отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне C	CQ3M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне C	CQ3	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне D	DQ3M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне D	DQ3	NUMBER
Номер счетчика отданной реактивной энергии во втором квадранте	Q2_MTRSN	VARCHAR2(20)
Коэффициент отданной реактивной энергии	Q2_KC	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии во втором квадранте	Q2M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии во втором квадранте	Q2	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне A	AQ2M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне A	AQ2	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне B	BQ2M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне B	BQ2	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне C	CQ2M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне C	CQ2	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне D	DQ2M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне D	DQ2	NUMBER
Номер счетчика отданной реактивной энергии в четвертом квадранте	Q4_MTRSN	VARCHAR2(20)
Коэффициент отданной реактивной энергии в четвертом квадранте	Q4_KC	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии в четвертом квадранте	Q4M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии в четвертом квадранте	Q4	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне A	AQ4M	NUMBER

Расход отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне A	AQ4	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне B	BQ4M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне B	BQ4	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне C	CQ4M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне C	CQ4	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне D	DQ4M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне D	DQ4	NUMBER
Служебный 1	NWASTEARS	NUMBER(1)
Дата попадания записи	DENTER	DATE

Таблица 4 Список полей таблицы METERS

Наименование поля	**Код поля**	**Тип данных**
ИД счетчика	ID	NUMBER
ИД точки учета	MID	NUMBER
Название точки учета	NAME	VARCHAR2
Позиция на матрице устройства сбора данных	POSITION	NUMBER
Тип измерения	ENTYPE	NUMBER
Принадлежность к интеллектуальным счетчикам	SMART	VARCHAR2
Заводской номер счетчика	NTRSN	VARCHAR2
Дата установки счетчика	DATE_TIME	DATE
Значность счетчика	DIGITS	NUMBER
Тип счетчика	MTYPE	VARCHAR2
Номинальный ток счетчика	MCURENT	NUMBER
Номинальное напряжение счетчика	MPOWER	NUMBER
Номинальное количество импульсов	MCONST	NUMBER
Класс точности счетчика	MCLASS	NUMBER
Год пломбирования счетчика	MYEAR	NUMBER
Квартал пломбирования счетчика	MQVARTER	NUMBER
Коэффициент трансформации счетчика	KC	NUMBER

Не используется	ARIC_POS	NUMBER
Не используется	ARIC_INN	VARCHAR2
Не используется	DSHOW	DATE
Не используется	NTRANSFORMER	NUMBER

Таблица 5 Список полей таблицы HALFHOUROLD (график нагрузки)

Наименование поля	**Код поля**	**Тип данных**
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Дата показаний	DATA_TIME	DATA
Код источника	NSOURCE	NUMBER
Расход активной принятой энергии	ER	NUMBER
Расход реактивной принятой энергии или реактивной энергии в первом квадранте	Q1	NUMBER
Расход активной отданной энергии	ED	NUMBER
Расход реактивной отданной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте	Q3	NUMBER
Расход реактивной энергии во втором квадранте	Q2	NUMBER
Расход реактивной энергии в четвертом квадранте	Q4	NUMBER
Показание активной принятой энергии	ERM	NUMBER
Показание реактивной принятой энергии или реактивной энергии в первом квадранте	Q1M	NUMBER
Показание активной отданной энергии	EDM	NUMBER
Показание реактивной отданной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте	Q3M	NUMBER
Показание реактивной энергии во втором квадранте	Q2M	NUMBER
Показание реактивной энергии в четвертом квадранте	Q4M	NUMBER
Статус показаний	STATUS	NUMBER
Идентификатор обходного переключателя	NSWITCH	NUMBER
Признак включения в расчет	NEXCEPTCALC	NUMBER
Дата закрытия суток	DCLOSED	NUMBER
Коэффициент трансформации счетчика	NKC	NUMBER
Номер счетчика	ER_MTRSN	VARCHAR2
Дата попадания	DENTER	DATE

Таблица 6 Список полей таблицы BILLORG (первичные суточные данные)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Дата	DATE_TIME	DATE
Код источника	NSOURCE	NUMBER(10)
Признак качества	VALID	VARCHAR2(1)
Источник ввода	SOURCE	VARCHAR2(50)
Примечание	REMARK	VARCHAR2(200)
Номер счетчика на прием активной энергии	ER_MTRSN	VARCHAR2(20)
Расчетный коэффициент принятой активной энергии	ER_KC	NUMBER
Показания принятой активной энергии	ERM	NUMBER
Расход активной принятой энергии	ER	NUMBER
Показания принятой активной энергии по тарифной зоне A	AERM	NUMBER
Расход принятой активной энергии по тарифной зоне A	AER	NUMBER
Показания принятой активной энергии по тарифной зоне B	BERM	NUMBER
Расход принятой активной энергии по тарифной зоне B	BER	NUMBER
Показания принятой активной энергии по тарифной зоне C	CERM	NUMBER
Расход принятой активной энергии по тарифной зоне C	CER	NUMBER
Показания принятой активной энергии по тарифной зоне D	DERM	NUMBER
Расход принятой активной энергии по тарифной зоне D	DER	NUMBER
Номер счетчика на прием реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте	Q1_MTRSN	VARCHAR2(20)
Расчетный коэффициент по приемной реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте	Q1_KC	NUMBER
Показания принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте	Q1M	NUMBER
Расход принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте	Q1	NUMBER
Показания принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне A	AQ1M	NUMBER
Расход принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне A	AQ1	NUMBER
Показания принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне B	BQ1M	NUMBER

Расход принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне B	BQ1	NUMBER
Показания принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне C	CQ1M	NUMBER
Расход принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне C	CQ1	NUMBER
Показания принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне D	DQ1M	NUMBER
Расход принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне D	DQ1	NUMBER
Номер счетчика отданной активной энергии	ED_MTRSN	VARCHAR2(20)
Коэффициент отданной активной энергии	ED_KC	NUMBER
Показания отданной активной энергии	EDM	NUMBER
Расход отданной активной энергии	ED	NUMBER
Показания отданной активной энергии по тарифной зоне A	AEDM	NUMBER
Расход отданной активной энергии по тарифной зоне A	AED	NUMBER
Показания отданной активной энергии по тарифной зоне B	BEDM	NUMBER
Расход отданной активной энергии по тарифной зоне B	BED	NUMBER
Показания отданной активной энергии по тарифной зоне C	CEDM	NUMBER
Расход отданной активной энергии по тарифной зоне C	CED	NUMBER
Показания отданной активной энергии по тарифной зоне D	DEDM	NUMBER
Расход отданной активной энергии по тарифной зоне D	DED	NUMBER
Номер счетчика отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте	Q3_MTRSN	VARCHAR2(20)
Расчетный коэффициент отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте	Q3_KC	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте	Q3M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте	Q3	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне A	AQ3M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне A	AQ3	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне B	BQ3M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии или реактивной	BQ3	NUMBER

энергии в третьем квадранте по тарифной зоне B		
Показание отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне C	CQ3M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне C	CQ3	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне D	DQ3M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне D	DQ3	NUMBER
Номер счетчика отданной реактивной энергии во втором квадранте	Q2_MTRSN	VARCHAR2(20)
Коэффициент отданной реактивной энергии	Q2_KC	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии во втором квадранте	Q2M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии во втором квадранте	Q2	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне A	AQ2M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне A	AQ2	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне B	BQ2M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне B	BQ2	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне C	CQ2M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне C	CQ2	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне D	DQ2M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне D	DQ2	NUMBER
Номер счетчика отданной реактивной энергии в четвертом квадранте	Q4_MTRSN	VARCHAR2(20)
Коэффициент отданной реактивной энергии в четвертом квадранте	Q4_KC	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии в четвертом квадранте	Q4M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии в четвертом квадранте	Q4	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне A	AQ4M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне A	AQ4	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне B	BQ4M	NUMBER

Расход отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне B	BQ4	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне C	CQ4M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне C	CQ4	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне D	DQ4M	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне D	DQ4	NUMBER
Служебный 1	NWASTEARS	NUMBER(1)
Дата попадания записи	DENTER	DATE

Таблица 7 Список полей таблицы FEEDERS (присоединения)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Позиция актив прием	ER_POSITION	NUMBER
Позиция реактив прием	Q1_POSITION	NUMBER
Позиция актив отдача	ED_POSITION	NUMBER
Позиция реактив отдача	Q3_POSITION	VARCHAR2(1)
Признак интеллектуальности	SMART	VARCHAR2(1)
Признак измерения по квадрантам	Q1234	VARCHAR2(1)
Номер канала (коммуникационный адрес счетчика)	CANAL	NUMBER
Номер ячейки	CELLNUM	VARCHAR2(8)
Мощность первичная	POWER	NUMBER
Напряжение первичное	CURRENT1	NUMBER
Напряжение вторичное	CURRENT2	NUMBER
Расчетный коэффициент	KC	NUMBER
Процент потерь активной энергии в линии	LINE_LOSS	NUMBER
Процент потерь активной энергии в трансформаторе	ACT_LOSS	NUMBER
Процент потерь реактивной энергии	REACT_LOSS	NUMBER
Дополнительная информация	VINFO	VARCHAR2(256)
Мощность вторичная	POWER2	NUMBER
Коэффициент в счетчике	METKC	NUMBER
Признак заземленной нейтрали	NABC	NUMBER(1)

Признак верификации суточных показаний	NCALCBILL	NUMBER(1)
Признак верификации месячных показаний	NCALCMONTHS	NUMBER(1)
Признак инверсии направления	NINVERTED	NUMBER(1)
Признак обводного выключателя	NSWITCH	NUMBER(1)
Номинальное время работы	NWORKINGHOURS	NUMBER(3)
Номинальное время работы нахождения присоединения под напряжением	NFULLHOURS	NUMBER(3)
Тип расчета потерь	NWASTEPERCENTCALC	NUMBER(1)
Идентификатор типа расчета реактивной энергии	NRECOMPENS	NUMBER(10)

Таблица 8 Список полей таблицы MAN_INP_HHOUR (показания индукционников)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Дата	DATE_TIME	DATE
Расход активной принятой энергии	ER	NUMBER
Расход принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте	Q1	NUMBER
Расход отданной активной энергии	ED	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте	Q3	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии во втором квадранте	Q2	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии в четвертом квадранте	Q4	NUMBER
Показания принятой активной энергии	ERM	NUMBER
Показания принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте	Q1M	NUMBER
Показания отданной активной энергии	EDM	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте	Q3M	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии во втором квадранте	Q2M	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии в четвертом квадранте	Q4M	NUMBER
Расход принятой активной энергии по тарифной зоне А	AER	NUMBER
Расход принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне А	AQ1	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне А	AQ3	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии во втором	AQ2	NUMBER

квадранте в тарифной зоне A		
Расход отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне A	AQ4	NUMBER
Показания принятой активной энергии по тарифной зоне A	AERM	NUMBER
Показания принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне A	AQ1M	NUMBER
Показания отданной активной энергии по тарифной зоне A	AEDM	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне A	AQ3M	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне A	AQ2M	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне A	AQ4M	NUMBER
Расход принятой активной энергии по тарифной зоне B	BER	NUMBER
Расход отданной активной энергии по тарифной зоне B	BED	NUMBER
Расход принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне B	BQ1	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне B	BQ3	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне B	BQ2	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне B	BQ4	NUMBER
Показания принятой активной энергии по тарифной зоне B	BERM	NUMBER
Показания принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне B	BQ1M	NUMBER
Показания отданной активной энергии по тарифной зоне B	BEDM	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне B	BQ3M	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне B	BQ2M	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне B	BQ4M	NUMBER
Расход принятой активной энергии по тарифной зоне C	CER	NUMBER
Расход принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне C	CQ1	NUMBER
Расход отданной активной энергии по тарифной зоне C	CED	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне C	CQ3	NUMBER

Расход отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне C	CQ2	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне C	CQ4	NUMBER
Показания принятой активной энергии по тарифной зоне C	CERM	NUMBER
Показания принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне C	CQ1M	NUMBER
Показания отданной активной энергии по тарифной зоне C	CEDM	NUMBER
Показание отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне C	CQ3M	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне C	CQ2M	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне C	CQ4M	NUMBER
Расход принятой активной энергии по тарифной зоне D	DER	NUMBER
Расход принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне D	DQ1	NUMBER
Расход отданной активной энергии по тарифной зоне D	DED	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне D	DQ3	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне D	DQ2	NUMBER
Расход отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне D	DQ4	NUMBER
Показания принятой активной энергии по тарифной зоне D	DERM	NUMBER
Показания принятой реактивной энергии или реактивной энергии в первом квадранте по тарифной зоне D	DQ1M	NUMBER
Показания отданной активной энергии по тарифной зоне D	DEDM	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии или реактивной энергии в третьем квадранте по тарифной зоне D	DQ3M	NUMBER
Расход отданной активной энергии по тарифной зоне A	AED	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии во втором квадранте в тарифной зоне D	DQ2M	NUMBER
Показания отданной реактивной энергии в четвертом квадранте в тарифной зоне D	DQ4M	NUMBER

Таблица 9 Список полей таблицы TRANSFORMER (трансформаторы)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор трансформатора	NTRANSFORMER	NUMBER
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Наименование трансформатора	VNAME	VARCHAR2(32)
Тип трансформатора (тока, напряжения)	NTYPE	NUMBER(1)
Дата установки	DINSTALL	DATE
Параметр первичной стороны (ток, напряжение)	NVALUE1	NUMBER
Параметр вторичной стороны (ток, напряжение)	NVALUE2	NUMBER
Марка трансформатора	VTYPE	VARCHAR2(32)
Класс точности	NCLASS	NUMBER

Таблица 10 Список полей таблицы CONNECTIONPARAM

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор параметра	NCONNECTIONPARAM	NUMBER(10)
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Название параметра	VNAME	VARCHAR2(128)
Номинальное напряжение трансформатора	NSN	NUMBER
	NSH	NUMBER
	NDELTAPIDLING	NUMBER
	NDELTAPSC	NUMBER
	NIIDLING	NUMBER
Напряжение короткого замыкания в %	NUSC	NUMBER
Удельное активное сопротивление линии	NRO	NUMBER
Удельное реактивное сопротивление линии	NXO	NUMBER
Длина линии	NL	NUMBER
Напряжение линии	NUN	NUMBER
Номинальное время работы	NWORKINGHOURS	NUMBER(3)
Полное время работы	NFULLHOURS	NUMBER(3)
Признак учета расхода электроэнергии по данной точке при расчете потерь	NNOTINCLUDECONSUMP	NUMBER(1)
Признак параллельной работы трансформаторов	NPARALLELCONNECTION	NUMBER(10)

Процент потерь активной энергии	NENERGYPERCENT	NUMBER
Процент потерь реактивной энергии	NRENERGYPERCENT	NUMBER
Признак вычисления потерь в процентах	NPROCENT	NUMBER(1)

Таблица 11 Список полей таблицы GROUPLIMIT

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор группы	GID	NUMBER(10)
Дата ввода лимита	DSTART	DATE
Лимит мощности вечер кВт	NLIMITCAPE	NUMBER
Лимит мощности утро кВт	NLIMITCAPM	NUMBER
Лимит потребления кВтч	NLIMITCONS	NUMBER

Таблица 12 Список полей таблицы CHANNELS (каналы опроса приборов учета)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор канала опроса	CID	NUMBER(10)
Название канала опроса	VNAME	VARCHAR2 (128)
Примечание	VNOTE	VARCHAR2(2000)
Идентификатор протокола опроса	PROTOCOL_ID	NUMBER
Идентификатор коммуникационного порта	COM_ID	NUMBER
Строка инициализации модема	INIT_STR	VARCHAR2(200)
Коммуникационный адрес устройства сбора данных	ADDR	VARCHAR2(100)
Пауза между циклами опроса устройств	CYCLE_TOUT	NUMBER
Количество попыток посылки пакетов	RETRIES	NUMBER
Пауза между попытками отсылки пакетов	RETRIES_TOUT	NUMBER
Блокировка канала опроса	BLOCKING	NUMBER(1)
Название службы сбора данных, оперирующей с данным каналом	CALLER_NAME	VARCHAR2(200)
Признак чтения коммерческих данных	NBILLDATA	NUMBER(1)
Глубина чтения коммерческих данных	NBILLDATADEPTH	NUMBER(10)
Признак чтения текущих данных	NCURRDATA	NUMBER(1)
Глубина чтения текущих данных	NCURRDATADEPTH	NUMBER(10)

Глубина чтения параметров сети	NNETPARAM	NUMBER(1)
Признак чтения журнала событий	NJOURNAL	NUMBER(1)
Интервал времени работы канала (Начало опроса)	DSTART	DATE
Интервал времени работы канала (Окончание опроса)	DEND	DATE
День опроса	NDAY	NUMBER(10)
Ссылка на главный канал	NPARENT	NUMBER(10)
Служебная 1	IS_DEAD	DATE
Служебная 2	WAS_DEAD	DATE
Служебная 3	NREADY	NUMBER(10)
Признак отсутствия повторного чтения при наличии данных за предыдущие сутки	NNOTREADCURR	NUMBER(1)
Пользователь, инициирующий оперативный опрос канала	VUSER	VARCHAR2(128)
Пауза между циклами опроса устройств (служебная)	CYCLE_TOUT2	NUMBER
Блокировка работы канала опроса (служебная)	BLOCKING2	NUMBER(1)
Интервал времени работы канала - начало опроса (служебный)	DSTART2	DATE
Интервал времени работы канала - окончание (служебный)	DEND2	DATE
Ссылка на главный канал (служебная)	NPARENT2	NUMBER(10)
Признак отсутствия повторного чтения при наличии данных за предыдущие сутки (служебный)	NNOTREADCURR2	NUMBER(1)
Режим работы канала	NKIND	NUMBER

Таблица 13 Список полей таблицы CHANPOINT (точки каналов опроса)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Идентификатор канала опроса	CID	NUMBER
Пропускать	NSKIP	NUMBER

Таблица 14 Список полей таблицы LG_LOADPROF (файл графика нагрузки LG)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Дата считывания графика нагрузки	DATE_TIME	DATE
Номер строки	NSORT	NUMBER
Данные считывания графика нагрузки	VDATA	VARCHAR2(2000)

Таблица 15 Список полей таблицы LG_READOUT (файл LG)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Дата считывания	DATA_TIME	DATE
Номер строки	NSORT	NUMBER
Данные считывания	VDATA	VARCHAR2 (2000)

Таблица 16 Список полей таблицы ITEKCOEFF (коэффициенты ИТЕК)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Дата	DATE_TIME	DATE
Коэффициент активной принятой электроэнергии	KER	NUMBER
Коэффициент активной отданной электроэнергии	KED	NUMBER
Коэффициент реактивной принятой электроэнергии	KQ1	NUMBER
Коэффициент реактивной отданной электроэнергии	KQ3	NUMBER

Таблица 17 Список полей таблицы CHANPOINT (точки каналов опроса)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Идентификатор канала опроса	CID	NUMBER
Пропускать	NSKIP	NUMBER

Таблица 18 Список полей таблицы TRAFFIC (трафик)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор канала опроса	CID	NUMBER
Дата и время открытия порта	DOPEN	DATE
Дата начала обмена	DSTART	DATE
Дата окончания обмена	DEND	DATE
Отослано байт	NSEND	NUMBER
Принято байт	NRECEIVED	NUMBER
Пользователь	VUSER	VARCHAR2(128)

Таблица 19 Список полей таблицы LAST_SAVE (последние сохраненные данные)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Дата и время сохранения данных технического учета минутных значений графика нагрузки	PROFILE	DATE
Дата и время сохранения коммерческих данных получасовых значений графика нагрузки	HALFHOUR	DATE

Дата и время сохранения суточных данных	BILL	DATE
Не используется	RATE	DATE
Время рассинхронизации часов	CLOCK	NUMBER
Дата изменения состояния счетчика	STATE_DATE	DATE
Код состояния счетчика	STATE_GOD	NUMBER
Описание состояние счетчика	STATE_DESCR	VARCHAR2 (150)
Дата последней удачной попытки опроса счетчика	LUCK	DATE
Не используется	RATES	DATE
Дата и время сохранения месячных данных	MONTHS	DATE
Дата последней попытки опроса счетчика	TRIAL	DATE

Таблица 20 Список полей таблицы COMPORTEVENTS (журнал событий по компорту)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор события	NORDER	NUMBER
Идентификатор компорта	COM_ID	NUMBER
Дата события	DLASTEVENT	DATE
Содержание события	VLASTEVENT	VARCHAR2 (2000)

Таблица 21 Список полей таблицы CURR_POWER_ARCH (текущие данные)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Дата	DATE_TIME	DATE
Активная принятая мощность	ER	NUMBER
Реактивная принятая мощность	Q1	NUMBER
Активная отданная мощность	ED	NUMBER
Реактивная отданная мощность	Q3	NUMBER
Частота	FRED	NUMBER
Косинус угла	COSF	NUMBER
Напряжение фазы А	VOLT	NUMBER
Ток фазы А	CURRENTO	NUMBER
Напряжение фазы В	VOLT2	NUMBER
Ток фазы В	CURR2	NUMBER

Напряжение фазы С	VOLT3	NUMBER
Ток фазы С	CURR3	NUMBER
Показание активной принятой электроэнергии	ERM	NUMBER
Показание активной отданной электроэнергии	EDM	NUMBER
Показание реактивной принятой электроэнергии	Q1M	NUMBER
Показание реактивной отданной электроэнергии	Q3M	NUMBER
Мощность реактивная во 2-м квадранте	Q2	NUMDER
Мощность реактивная во 4-м квадранте	Q4	NUMBER
Показание реактивной электроэнергии во 2-м квадранте	Q2M	NUMBER
Показание реактивной электроэнергии во 4-м квадранте	Q4M	NUMBER

Таблица 22 Список полей таблицы CHECK_RESULTS (результаты верификации)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор процедуры верификации	NPROCEDURE	NUMBER
Дата	DDATE	DATE
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Параметр	VPARAM	VARCHAR2(2000)
Первое значение	NMUSTE	NUMDER
Второе значение	NINDEED	NUMBER

Таблица 23 Список полей таблицы DEPORTPROCEDURES (фоновые процедуры)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор процедуры верификации	NPROCEDURE	NUMBER
Название процедуры	VNAME	VARCHAR2(256)
Процедура	VPROCEDURE	VARCHAR2(128)
Периодичность формирования	NPERIOD	NUMBER
Тип процедуры	NTYPE	NUMBER
Описание процедуры	VMEMO	VARCHAR2(2000)

Таблица 24 Список полей таблицы MAKETPOINTS

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор группы макетов	MGROUP	NUMBER
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Коэффициент вхождения	NKC	NUMBER

Тип измерения	NTYPE	NUMBER

Таблица 25 Список полей таблицы MAKETGROUPS

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор группы учета	GID	NUMBER
Идентификатор родителя	PARENT	NUMBER
Наименование группы учета	NAME	VARCHAR2
Краткое наименование группы учета	SHORT_NAME	VARCHAR2
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER
Идентификатор лимита	LIMIT_ID	NUMBER
Признак инверсии	INVERTED	VARCHAR2
Экспортирование	EXPORTED	VARCHAR2
Наличие итоговой строки по группе учета в мониторе	GROUP_TOTAL	VARCHAR2
Тип группы учета	GROUP_CHAR	VARCHAR2
Служебная 1	NROOT 1	NUMBER
Служебная 2	NROOT2	NUMBER
Аварийная минимальная нагрузка, необходимая для функционирования объекта в МВт	NEMERGENCYRESERVE	NUMBER
Технологическая минимальная нагрузка, необходимая для оптимального функционирования объекта в МВт	NTECHNOLJGYRESERVE	NUMBER
Долг	NDEB	NUMBER
Долг с реконструкцией	NDEBRESTR	NUMBER
Параметр	VPARAM	VARCHAR2

Таблица 26 Список полей таблицы MAKETS (задания)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор макета	NMAKET	NUMBER(10)
Идентификатор процедуры	NPROCEDURE	NUMBER(10)
Название макета	VNAME	VARCHAR2(128)
Примечание	VNOTE	VARCHAR2(256)
Блокировка выполнения макета	NBLOCK	NUMBER(1)
Выполнять невыполненные вовремя	NCYCLE	NUMBER(1)
Задержка выполнения макета в минутах от часа 00:00	NSHIFT	NUMBER
Параметр	VPARAM	VARCHAR2(2000)

Дата последнего создания	DOLDCREATED	DATE

Таблица 27 Список полей таблицы DEPORTFILES (файлы рассылки)

Наименование поля	Код поля	Тип данных
Идентификатор канала	NDEPORTATION	NUMBER(10)
Дата	DDATE	DATE
Файл	VFILE	VARCHAR2(32)
Наименование файла	VFILENAME	VARCHAR2(128)
Состояние	NSTATE	NUMBER
Ошибка	VERROR	VARCHAR2(2000)
Отсылка отдельным файлом	NATTACH	NUMBER(1)

Таблица 28 Список полей таблицы DEPORTATION (каналы рассылки)

Наименование поля	**Код поля**	**Тип данных**
Идентификатор канала	NDEPORTATION	NUMBER(10)
Название	VNAME	VARCHAR2(128)
Примечание	VNOTE	VARCHAR2(256)
Идентификатор макета	NMAKET	NUMBER(10)
Тип отсылки	NTYPE	NUMBER(10)
Адрес отсылки	VADDRESS	VARCHAR2(2000)
Идентификатор основного канала	NPARENT	NUMBER(10)
Отсылать с	DFROM	DATE
Отсылать по	DTILL	DATE
Блокировка	NBLOCK	NUMBER(1)
Пауза между попытками	NRETRIES_TOOT	NUMBER
Количество попыток	NRETRIES	NUMBER(10)
Параметры отсылки	VPARAM	VARCHAR2(2000)

Выходные данные

Выходная информация рассматриваемого комплекса задач формирования и просмотра отчетных документов индивидуальна для каждого отчетного документа. Рассмотрим выходную информацию для каждой группы отчетных документов.

Группа документов первого типа (отчеты в формате рабочей книги EXCEL), получаемых на основе показаний приборов учета.

Выходной информацией задачи «Акт учета перетоков электроэнергии по границам субъекта ОРЭ за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Кировоградоблэнерго» приведен на рисунке 4.2.

Выходной информацией задачи «Акт сверки величин полученной, отпущенной и сальдо перетока электроэнергии по показаниям расчетных счетчиков за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере сверки перетоков между ОАО «Кировоградоблэнерго» и ОАО «Одессаоблэнерго» приведен на рисунке 4.3.

Выходной информацией задачи «Баланс поступления и отдачи электроэнергии в сети субъекта ОРЭ за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Кировоградоблэнерго» приведен на рисунке 4.4.

АКТ

границ учета перетоков электропотребления

по ОАО "Кировоградоблэнерго"

за 10 суток марта 2002 г.

№ п/п	Наименование присоединения	Уро-вень напря-жения	Прием "+" Отдача "-"	№ счетчика	Показания счетчика на 00 час. 1 числа		Разность	Коэф-фициент	Расход эл.эн. за отчетный месяц
					настоящ.	предыдущ.			
I	**КРЕМГЭС**								
	Л-74	150	+	72819160	605.713	599.379	6.334	369600	2 341 046
	Л-74	150	+	0	0	0	0	369600	0
			-	72819160	480.9	478.626	2.274	369600	840 470
			-	0	0	0	0	369600	0
	Л-94	150	+	72819159	171.853	169.667	2.186	369600	807 946
	Л-94	150	+	0	0	0	0	1000	0
	Л-97	150	+	72819161	398.4	391.842	6.558	369600	2 423 837
	Л-97	150	+	0	0	0	0	1000	0
	Сторонние потребители:								
	Ввод 1 ПУВКХ		+	318757	2493	2493	0	120	0
	Ввод 1 ПУВКХ	+	+	0	0	0	0	120	0
	Ввод 2 ПУВКХ		+	795308	1672	1672	0	60	0
	Ввод 2 ПУВКХ	+	+	0	0	0	0	60	0
	Шлюз яч.N13		+	047414	342.7	342.7	0	7200	0
	Шлюз яч.N13		+	0	0	0	0	7200	0
	С\О Мичуринец		+	276921	8277	8277	0	40	0
	С о Мичуринец		+	0	0	0	0	40	0
	С/О "Днепр-2"		+	0	0	0	0	80	0
	С/О "Днепр-2"		+	705351	7492.7	7492.7	0	80	0
	Всего сторонние потребит.								0
	Всего:							+	**5 572 829**
	КРЕМГЭС							-	**840 470**
								Сальдо:	**4 732 359**

Рисунок 4.2 – Фрагмент документа «Акт учета перетоков электроэнергии по границам ОАО «Кировоградоблэнерго»

Выходной информацией задач «Отчет о получении активной электроэнергии за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Полтавский ГОК» приведен на рисунке 4.5. Общий вид отчетного документа «Отчет о получении реактивной электроэнергии за заданный период» аналогичен внешнему виду документа, приведенному на рисунке 4.5. Отличие состоит в заголовке – вместо заголовка «Отчет о получении активной электроэнергии за заданный период» должен быть «Отчет о получении реактивной электроэнергии за заданный период».

Выходной информацией задачи «Ведомость поступления электроэнергии в сети субъекта ОРЭ за заданный месяц» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Кировоградоблэнерго» приведен на рисунке 4.6.

Выходной информацией задачи «Расход электроэнергии по точкам и группам учета за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере ГП «Харьковский метрополитен» приведен на рисунке 4.7.

Выходной информацией задачи «Ведомость расчета потребления активной электроэнергии за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Кировоградоблэнерго» приведен на рисунке 4.8.

Общий вид отчетного документа «Ведомость расчета потребления реактивной электроэнергии за заданный период» аналогичен внешнему виду документа, приведенному на рисунке 4.8. Отличие состоит в заголовке – вместо заголовка «Ведомость расчета потребления активной электроэнергии» должен быть «Ведомость расчета потребления реактивной электроэнергии».

Общий вид отчетного документа «Ведомость расчета генерации реактивной электроэнергии за заданный период» аналогичен внешнему виду документа, приведенному на рисунке 4.8. Отличие состоит в заголовке – вместо заголовка «Ведомость расчета потребления активной электроэнергии» должен быть «Ведомость расчета генерации реактивной электроэнергии».

АКТ СВЕРКИ ПОКАЗАНИИ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТЧИКОВ
ВЕЛИЧИН ПОЛУЧЕННОЙ,ОТПУЩЕННОЙ И САЛЬДО
ПЕРЕТОКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
за апрель месяц 2002 г.

ОАО "Кировоградоблэнерго" с ОАО "Одессаоблэнерго"

№ п/п	Наименование подстанций и присоединений	Направлени перетока	Показания эл.счетчико Начало месяца	Конец месяца	Разность показаний	Коэффиц. учета	Количество эл.энергии, кВт.ч	в том числе Прием в сеть КОЭК	Потери +/- кВт.ч	Отдача из сети КОЭК	Потери +/- кВт.ч
1	2	3	4	5	6.0	7	8	11	12	13	14
	Одесская ОЭК										
	Котовские эл сети										
1	Заваль-СавранЛ397	отдача	0	0	0	10500	0			0	
1	Заваль-СавранЛ397	отдача	3807.93	3688.3	119.63	10500	1256115			1 256 115	
		прием	0	0	0	10500	0	0			
		прием	0	0	0	10500	0	0			
	Итого с учетом потерь										
	апрель месяц			кВтч			+	0	-	1 256 115	
				тыс.кВтч				0		1 256	
	Сальдо перетока			кВтч			-1 256 115				
				тыс.кВтч			-1 256				
	С начала года			кВтч			+	0	-	5 777 415	
				тыс.кВтч				0		5 777	
	Сальдо перетока за 4 месяца			кВтч			-5 777 415				
				тыс.кВтч			-5 777				

Технический директор ОАО "Кировоградоблэнерго" Н.П. Янишевский

Представитель ОАО "Одессаоблэнерго"

Исп. Комнатный Н.В.
тел/факс 80522-35-15-29,

факс 80482-347-502

Рисунок 4.3 – Фрагмент документа «Акт сверки величин полученной, отпущенной и сальдо перетока электроэнергии по показаниям расчетных счетчиков за заданный период»

Выходной информацией задачи «Расход электроэнергии за заданный период (вариант для железнодорожных субъектов ОРЭ)» является отчетный документ, общий вид которого на примере Славянской дистанции электроснабжения Донецкой железной дороги приведен на рисунке 4.9.

Выходной информацией задачи «Расход электроэнергии за заданный период (вариант для метрополитена)» является отчетный документ, общий вид которого на примере ГП «Харьковский метрополитен» приведен на рисунке 4.10.

Выходной информацией задачи «Протокол замеров суточного графика электрической нагрузки за заданную дату» является документ, общий вид которого на примере ГП «Харьковский метрополитен» приведен на рисунке 4.11.

Баланс
поступления и передачи эл.энергии в сети КОЭ
и смежных областей за апрель 2002 г.

№ п/п	Наименование ПС и ее прнадлежность	Поступление эл.эн. кВт.ч.	Передача эл.эн. кВт.ч.	Сальдо + поступление - передача
1	Крем. ГЭС	19 815 065	2 723 582	17 091 483
2	от ОЭК смежн ЭС	12 306 401	75 578 448	-63 272 047
	Черкассыоблэнерго	5 865 943	32 667 101	-26 801 158
	Полтаваоблэнерго	6 437 241	0	6 437 241
	Николаевоблэнерго	3 217	41 655 232	-41 652 015
	Одессаоблэнерго	0	1 256 115	-1 256 115
3	От смежных ОЭК ЭС	26 972 668	221 649	26 751 019
	Днепрооблэнерго	26 972 668	221 649	26 751 019
4	От Днепровской ЭС	206 529 504	247 580	206 281 924
	ИТОГО	265 623 638	78 771 259	186 852 379
		выработка	СН	пост. в сеть КОЭ
5	С/Х ГЭС	1 562 725	31 144	1 531 581
6	Выработка бл.-станц	3 875 760		
	В том числе Кир. ТЭЦ	3 389 760		2 181 348

Рисунок 4.4 – Фрагмент документа «Баланс поступления и отдачи электроэнергии в сети субъекта ОРЭ за заданный период»

Выходной информацией задачи «Акт снятых на заданную дату показаний приборов учета, установленных по границам балансовой принадлежности субъекта ОРЭ» является документ, общий вид которого на примере ОАО «Житомироблэнерго» приведен на рисунке 4.12.

Выходной информацией задачи «Сводная ведомость выработки, отпуска, приема и потребления электроэнергии за заданный период» является документ, общий вид которого на примере ОАО «Харьковская ТЭЦ-5» приведен на рисунке 4.13.

Выходной информацией задачи «Акт баланса электроэнергии за заданный период» является документ, общий вид которого на примере ОАО «Харьковская ТЭЦ-5» приведен на рисунке 4.14.

Выходной информацией задачи «Ведомость показаний выработки, отпуска, приема и потребления электроэнергии за заданный период» является документ, общий вид которого на примере ОАО «Харьковская ТЭЦ-5» приведен на рисунке 4.15.

О Т Ч Е Т
о получении электроэнергии активной филиалом ОАО "Полтавоблэнерго"
от ОАО "Полтавский ГОК" за период с 01.10.2003 по 01.11.2003

наименование фидеров	номер электро-счетчика	показания счетчиков		коэффициент трансфор-мации	РАСХОД кВтчас
		настоящие	предыдущие	разница	
ГПП 1 яч22	0001058995	1 129.662	1 011.597	118.064	3600	425 032
яч32	0001059000	579.348	548.875	30.472	4800	146 267
яч27	0001050753	1 626.895	1 471.616	155.279	3600	559 003
яч29	0001050755	1 069.105	978.616	90.489	3600	325 760
яч38	0001058993	1 341.678	1 224.462	117.216	3600	421 979
яч40	0001058994	2 092.402	1 891.836	200.566	4800	962 718
ГПП 3 яч5	0001058982	1 155.537	1 045.621	109.917	3600	395 700
яч19	0001059003	3 421.897	3 144.448	277.449	3600	998 817
ГПП 5 яч18	0001058986	650.969	599.374	51.595	4000	206 380
яч28	0001050756	364.878	336.279	28.599	6 000	171 597
яч20	0001059001	0.145	0.145	0.000	4000	0
яч26	0001050754	231.552	210.935	20.617	4000	82 467
яч16	0001058981	442.682	402.530	40.151	6 000	240 907
4ЦП	0001058990	147.134	134.662	12.472	42000	523 812
п/ст 10 яч4	0001050757	807.049	752.376	54.674	4 800	262 433
яч12	0001058991	133.286	120.050	13.236	4 800	63 532
яч17	0001058992	117.081	108.087	8.994	3 600	32 378
яч16	0001058997	520.255	472.263	47.991	1 800	86 385
п/ст 22 яч10	0001058987	382.622	295.269	87.353	2 400	209 648
яч25	0001058989	605.793	573.609	32.184	4 800	154 482
Келеберда					1	
И Т О Г О						6 269 297
ГПП 4/2 Григоро-Бригадировка	1058988	969.39344	956.94192	12.45152	21000	261 482

Главный энергетик ОАО "Полтавский ГОК" В.А.Цымбал

Рисунок 4.5 – Фрагмент документа «Отчет о получении активной электроэнергии за заданный период»

ВЕДОМОСТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В СЕТИ ОАО "КИРОВОГРАДОБЛЭНЕРГО"
за ноябрь месяц

Группа / точка учета	Номер счетчика	Конечные показания	Начальные показания	Разность	Коэф.	Расход
КОЭ по ВЛ (осн.)						
Днепроблэнерго						
ГПП-8 154 кВ						
Л-353 осн.						
Актив, прием	76703807	0.676	0.63	0.046	7000	322
Актив, отдача	76703807	140.035	140.035	0	7000	0
Q1 (Реактив, прием)	76703807	21.558	18.359	3.199	7000	22393
Q2	76703807				7000	
Q3 (Реактив, генерц)	76703807	90.311	90.311	0	7000	0
Q4	76703807				7000	
Л-354 осн.						
Актив, прием	76703808	0.011	0.011	0	7000	0
Актив, отдача	76703808	824.761	656.225	168.536	7000	1179752
Q1 (Реактив, прием)	76703808	3.239	3.239	0	7000	0
Q2	76703808				7000	
Q3 (Реактив, генерц)	76703808	692.734	591.571	101.163	7000	708141
Q4	76703808				7000	
Л-356 осн.						
Актив, прием	76703809	0.155	0.155	0	7000	0
Актив, отдача	76703809	293.802	238.509	55.293	7000	387051
Q1 (Реактив, прием)	76703809	0.176	0.172	0.004	7000	28
Q2	76703809				7000	
Q3 (Реактив, генерц)	76703809	221.556	195.225	26.331	7000	184317
Q4	76703809				7000	
Ингулецкая 35 кВ						
Л-752 осн.						
Актив, прием	76703810	0.072	0.072	0	7000	0

Рисунок 4.6 – Фрагмент документа «Ведомость поступления электроэнергии в сети субъекта ОРЭ за заданный месяц»

Расход электроэнергии по точкам и группам учета

с 01-JAN-04 00:00 (число, месяц, год) по 05-JAN-04 00:00 (число, месяц, год)

Наименование объекта	Наименование группы	Наименование точки	Расход по точке, кВтч	Расход по группе, кВтч
СТП-35	Ввода	В-1	25995	30609
		В-2	4614	
	КВ	КВ-1	627	2484
		КВ-2	926	
		КВ-3	931	
	ТО	ТО-1	1626	4720
		ТО-2	3094	
	ТС	ТС-1	1499	2859
		ТС-2	1360	
	СЦБ	СЦБ-1		111
		СЦБ-2	111	
СТП-36	Ввода	В-1	4817	11008
		В-2	6191	
	КВ	КВ-1	482	2090
		КВ-2	800	
		КВ-3	808	
	ТО	ТО-1	1280	4468
		ТО-2	3188	
	ТС	ТС-1	3313	4159
		ТС-2	846	
	СЦБ	СЦБ-1	212	261
		СЦБ-2	49	
	Ввода	В-1	37240	45037
		В-2	7797	

Рисунок 4.7 – Фрагмент документа «Расход электроэнергии по точкам и группам учета за заданный период»

Ведомость расчета потребления активной электроэнергии за период с 02.11.2003 по 03.11.2003

Наименование присоединения	Счетчики		Показания сч.		Разность	Коэфф.	Расход	Потери	Итого
	Тип	Номер	наст.	предыд.					
test		1111	0	0		1		0	
АТ-1 дубл. к	SL761B071	30315571	46.0768	46.0768		1800000		0	
АТ-1 дубл. п	ZMB405	68544534	0	0		369600		0	
АТ-1 дубл. у	SL761B071	30315104	81.1969	81.1969		1800000		0	
АТ-1 осн. к	ZMB405	73454762	219.945	219.945		1800000		0	
АТ-1 осн. п	ZMD405	76703741	13.182	5.993	7.189	369600	2657054	0	2657054
АТ-1 осн. у	ZMB405	73180830	2.688	2.688		1800000		0	
АТ-2 дубл. к	SL761B071	30315572	27.701	27.701		1800000		0	
АТ-2 дубл. п	ZMB405	68544533	0	0		369600		0	
АТ-2 дубл. у	SL761B071	30315570	78.9325	78.9325		1800000		0	
АТ-2 осн. к	ZMB405	73180832	0	0		1800000		0	
АТ-2 осн. п	ZMD405	76703742	8.429	3.759	4.67	369600	1726032	0	1726032
АТ-2 осн. у	ZMB405	73180829	2.616	2.616		1800000		0	
АТ-31 дубл. п	ZMB405	72819170	0	0		105000		0	
АТ-31 осн. п	ZFD405	76703771	8.972	5.084	3.888	105000	408240	0	408240
АТ-32 дубл. п	ZMB405	72819164	0	0		105000		0	
АТ-32 осн. п	ZFD405	76703774	28.67	15.902	12.768	105000	1340640	0	1340640
Вв 1 ПУВКХ осн.	EA05RAL-B4	1057653	930.9696231	928.6447431	2.325	120	279	0	279
Вв 2 ПУВКХ осн.	EA05RAL-B4	1057651	214.7919946	214.7919946	0	60	0	0	0
Г-1	EA02RAL-B4	1057488	284.46572	284.46572		110400		0	
Г-10	EA02RAL-B4	1057488	295.24864	295.24864		110400		0	
Г-11	EA02RAL-B4	1057488	295.72904	295.72904		110400		0	
Г-12	EA02RAL-B4	1057488	284.96688	284.96688		110400		0	
Г-2	EA02RAL-B4	1057488	273.08624	273.08624		110400		0	
Г-3	EA02RAL-B4	1057488	253.527	253.527		110400		0	
Г-4	EA02RAL-B4	1057488	419.1568	419.1568		110400		0	
Г-5	EA02RAL-B4	1057488	420.5274	420.5274		110400		0	
Г-6	EA02RAL-B4	1057488	399.10244	399.10244		110400		0	
Г-7	EA02RAL-B4	1057488	418.32116	418.32116		110400		0	
Г-8	EA02RAL-B4	1057488	407.76524	407.76524		110400		0	
Г-9	EA02RAL-B4	1057488	338.5062	338.5062		110400		0	
КЛ Мс Хоз осн.	ZMD410	76703811	0	0	0	40	0	0	0
Л-Дол-31 осн.	ZFD410	76703787	0.537	0.537	0	10500	0	0	0
Л-ТМК-1 дубл.	ZMD405	76187612	10.284	10.284	0	180000	0	0	0
Л-ТМК-1 осн.	ZMD405	76187613	10.291	10.291	0	180000	0	0	0
Л-ТМК-2 дубл.	ZMD405	76703736	4.085	4.085	0	180000	0	0	0
Л-ТМК-2 осн.	ZMD405	76703735	4.09	4.09	0	180000	0	0	0
Л-14 осн.	SL761C071	30316735	0.001	0.001		2000		0	
Л-15 дубл.	ZMD405	76703757	0	0	0	1800000	0	0	0

Рисунок 4.8 – Фрагмент документа «Ведомость расчета потребления активной электроэнергии за заданный период»

Славянская дистанция
электроснабжения Дон. ж. д.

T1 744
T2 0

Расход электроэнергии за период
с 01.12.2003 00:00 по 31.12.2003 00:00

ТП Дубово

Точка учета	Электр оэнерг	Контролир. величина	№ счетчика	Тип счетчика	Показания		Разность	Расход	Ксч	Ку	Ктт	Ктн	Потери	Всего
					Предыдущ	Настоящ								
Дубово Ввод №1-10	А потр.	Общая	185	ЛО-3Т5-1М	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	49.41	741150	1	15000	750/5	10000/100	25768	766918
		Пик			#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	12.89	193350						
		Полупик			#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	22.81	342150						
		Ночь			#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	13.71	205650						
	R потр.	Общая			#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	17.71	265650					416641	682291
		Пик			#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	4.54	68100						
		Полупик			#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	8.11	121650						
		Ночь			#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	5.06	75900						
	R ген.	Общая			#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0.00	0						
		Ночь			#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0.00	0						
Дубово Ввод №2-10	А потр.	Общая	458	ЛО-3Т5-1М	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0.13	1950	1	15000	750/5	10000/100	0	1950
		Пик			#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0.00	0						
		Полупик			#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0.13	1950						
		Ночь			#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0.00	0						
	R потр.	Общая			#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0.06	900					0	900
		Пик			#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0.00	0						
		Полупик			#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0.06	900						
		Ночь			#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0.00	0						
	R ген.	Общая			#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0.00	0						
		Ночь			#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0.00	0						
С Э №4 Победа (А) (Ду	А потр.	Общая	1078912	EA05-RL-F	1740.35	1746.87	6.52	19560	1	3000	75/5	10000/100	678	20238
		Пик		"Облик"	1097487	1120034	22547	13070	10000					
		Полупик		"Облик"	1622249	1656139	33890	20994						
		Ночь		"Облик"	580818	589581	8763	6781						
	R потр.	Общая	1078912	EA05-RL-F	1803.20	1809.64	6.44	19326	1				30208	49534
		Пик		"Облик"	516606	525859	9253	5552	5000					
		Полупик		"Облик"	893283	908570	15287	9172						
		Ночь		"Облик"	579432	587102	7670	4602						

Рисунок 4.9 – Внешний вид фрагмента документа «Расход электроэнергии за заданный период» - вариант для железнодорожных субъектов ОРЭ

Расход электроэнергии

с 01-FEB-04 00:00 (число, месяц, год) по 01-APR-04 00:00 (число, месяц, год)

№ п/п	Название точки	№ эл. счетчика	вид э/э	Показания счетчика наст.	Показания счетчика пред.	Разность	К-т	Расход э/э по т.у.
1	СТП-35 РУ-6 В-1	0001050790	А	304.107	284.481	19.626	7200	141306
			Р	271.460	253.557	17.903		128902
2	СТП-35 РУ-6 В-2	0001050791	А	147.016	136.877	10.140	7200	73007
			Р	226.034	211.275	14.759		106262
3	СТП-36 РУ-6 В-1	0001050789	А	235.958	223.381	12.577	7200	90554
			Р	364.205	345.186	19.019		136934
4	СТП-36 РУ-6 В-2	0001050794	А	374.999	353.559	21.439	7200	154364
			Р	320.703	298.176	22.527		162193
5	СТП-37 РУ-6 В-1	0001050787	А	712.336	650.161	62.175	7200	447658
			Р	472.549	437.313	35.236		253702
6	СТП-37 РУ-6 В-2	0001050788	А	189.913	173.088	16.825	7200	121141
			Р	282.956	256.105	26.850		193323
7	СТП-38 РУ-6 В-1	0001044473	А	163.213	150.399	12.814	7200	92264
			Р	124.267	115.629	8.638		62194
8	СТП-38 РУ-6 В-2	0001044511	А	779.424	728.388	51.036	7200	367459
			Р	423.941	400.851	23.090		166249
9	СТП-39 РУ-6 В-1	0001044512	А	600.786	553.801	46.985	7200	338291
			Р	472.304	435.804	36.501		262806
10	СТП-39 РУ-6 В-2	0001050792	А	211.116	194.374	16.742	7200	120545
			Р	354.759	331.722	23.037		165868
Итого активная, кВтч								**1946589**
Итого реактивная, кВАрч								**1638431**

Рисунок 4.10 – Внешний вид фрагмента документа «Расход электроэнергии за заданный период» - вариант для метрополитена

ПРОТОКОЛ

замеров по СТП-24 суточного графика электрической нагрузки за 01.02.2004

Предприятие: Харьковский метрополитен Адрес: г. Харьков-12, ул. Энгельса, 29 тел. 23-74-52

Часы	Счетчики активной энергии						Сумма активной мощности кВт	Счетчики реактивной энергии						Сумма реактивной мощности кВАр
	В-1			В-2				В-1			В-2			
	сч. № 0001080121			сч. № 0001080102				сч. № 0001080121			сч. № 0001080102			
	К=7200			К=7200				К=7200			К=7200			
	Показан.	Разница	Нагрузка	Показан.	Разница	Нагрузка		Показан.	Разница	Нагрузка	Показан.	Разница	Нагрузка	
00:00	9.21780			149.15504				4.58804			40.99908			
00:30	9.21924	0.00144	20.736	149.17652	0.02148	309.312	330.048	4.58904	0.00100	14.400	41.00760	0.00852	122.688	137.088
01:00	9.22080	0.00156	22.464	149.18316	0.00664	95.616	118.080	4.58996	0.00092	13.248	41.01244	0.00484	69.696	82.944
01:30	9.22260	0.00180	25.920	149.18840	0.00524	75.456	101.376	4.59088	0.00092	13.248	41.01708	0.00464	66.816	80.064
02:00	9.22436	0.00176	25.344	149.19296	0.00456	65.664	91.008	4.59184	0.00096	13.824	41.02112	0.00404	58.176	72.000
02:30	9.22620	0.00184	26.496	149.19768	0.00472	67.968	94.464	4.59280	0.00096	13.824	41.02532	0.00420	60.480	74.304
03:00	9.22804	0.00184	26.496	149.20228	0.00460	66.240	92.736	4.59376	0.00096	13.824	41.02940	0.00408	58.752	72.576
03:30	9.22996	0.00192	27.648	149.20684	0.00456	65.664	93.312	4.59472	0.00096	13.824	41.03348	0.00408	58.752	72.576
04:00	9.23236	0.00240	34.560	149.21140	0.00456	65.664	100.224	4.59604	0.00132	19.008	41.03760	0.00412	59.328	78.336
04:30	9.23448	0.00212	30.528	149.21668	0.00528	76.032	106.560	4.59712	0.00108	15.552	41.04228	0.00468	67.392	82.944
05:00	9.23636	0.00188	27.072	149.22124	0.00456	65.664	92.736	4.59808	0.00096	13.824	41.04636	0.00408	58.752	72.576
05:30	9.23848	0.00212	30.528	149.22704	0.00580	83.520	114.048	4.59912	0.00104	14.976	41.05216	0.00580	83.520	98.496
06:00	9.24068	0.00220	31.680	149.26132	0.03428	493.632	525.312	4.60020	0.00108	15.552	41.06308	0.01092	157.248	172.800
06:30	9.24256	0.00188	27.072	149.30288	0.04156	598.464	625.536	4.60124	0.00104	14.976	41.07552	0.01244	179.136	194.112
07:00	9.24448	0.00192	27.648	149.35592	0.05304	763.776	791.424	4.60232	0.00108	15.552	41.08916	0.01364	196.416	211.968
07:30	9.24640	0.00192	27.648	149.42120	0.06528	940.032	967.680	4.60336	0.00104	14.976	41.10472	0.01556	224.064	239.040
08:00	9.24884	0.00244	35.136	149.49756	0.07636	1099.584	1134.720	4.60504	0.00168	24.192	41.12208	0.01736	249.984	274.176
08:30	9.25088	0.00204	29.376	149.57848	0.08092	1165.248	1194.624	4.60652	0.00148	21.312	41.14008	0.01800	259.200	280.512
09:00	9.25272	0.00184	26.496	149.66716	0.08868	1276.992	1303.488	4.60784	0.00132	19.008	41.15920	0.01912	275.328	294.336
09:30	9.25452	0.00180	25.920	149.75548	0.08832	1271.808	1297.728	4.60916	0.00132	19.008	41.17836	0.01916	275.904	294.912
10:00	9.25636	0.00184	26.496	149.84460	0.08912	1283.328	1309.824	4.61048	0.00132	19.008	41.19756	0.01920	276.480	295.488
10:30	9.25816	0.00180	25.920	149.93488	0.09028	1300.032	1325.952	4.61180	0.00132	19.008	41.21724	0.01968	283.392	302.400
11:00	9.26000	0.00184	26.496	150.02468	0.08980	1293.120	1319.616	4.61308	0.00128	18.432	41.23688	0.01964	282.816	301.248
11:30	9.26216	0.00216	31.104	150.11336	0.08868	1276.992	1308.096	4.61460	0.00152	21.888	41.25608	0.01920	276.480	298.368
12:00	9.26444	0.00228	32.832	150.20264	0.08928	1285.632	1318.464	4.61616	0.00156	22.464	41.27540	0.01932	278.208	300.672

Рисунок 4.11 – Фрагмент документа «Протокол замеров суточного графика электрической нагрузки на заданную дату»

" ___ " _____ 200__р.

АКТ

знятих показань з засобів, обліку встановлених на межі розподілу

на 00:00 годин 15 вересень 2004 р.

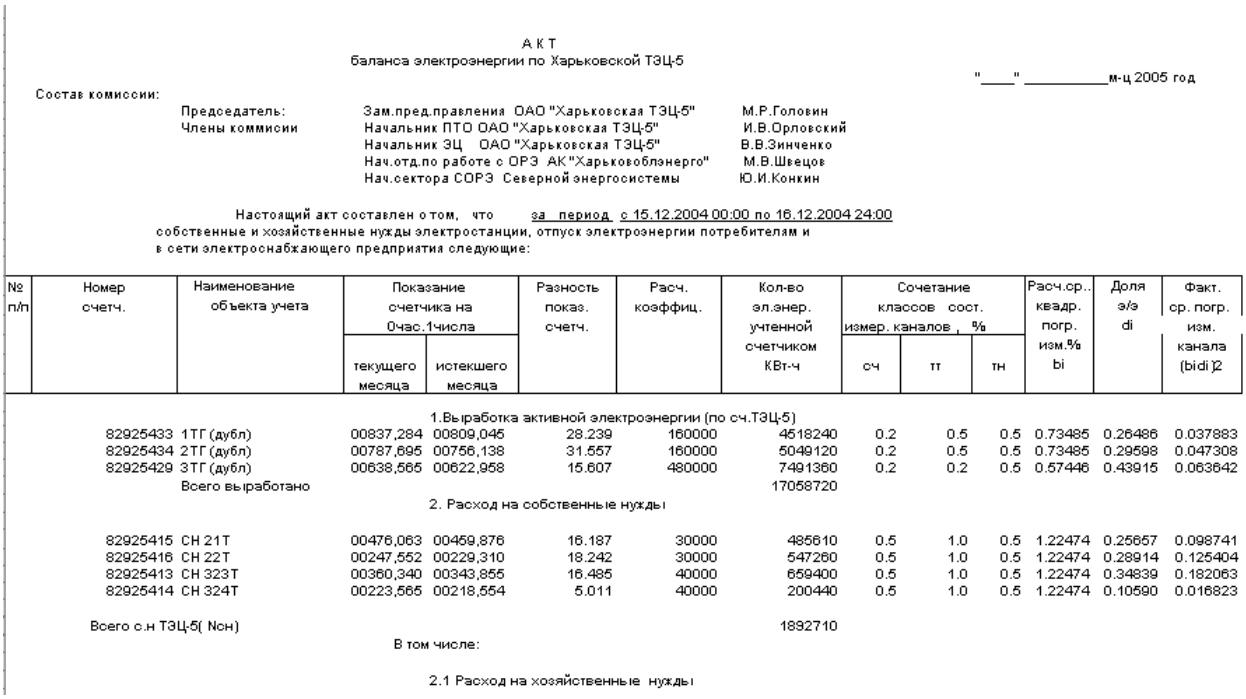
№ п/п	Найменування підстанції	Найменування точки надходження електроенергії	Рівень напруги (кВ)	Номер лічильника	активна		реактивна				Черговий підстанції	Підпис
					прийом	віддача	1 квадрант	2 квадрант	3 квадрант	4 квадрант		
26	"Сигнал"	ПЛ-35 Белиловка	35	1072964								
27	"Калинівка"	ПЛ-35 Жадковка	35	1072955	0.076	0.01	6.361					
28	Народичи 110	ПЛ-110 Полевая	110	1072962	172.29	8.682	8.328		0.034			
29	Тетерев	ПЛ-110 кВ Пенизовичи	110	1002813	285.463	453.725						
30	Тетерев	ОМВ-110 кВ	110	1002554	9.603	35.927						
31	Макаров 110	СВ-110 (Коростышев)	110	1002951	98.94	37.138	36.723		2.7			
32	Брусилов-110	ПЛ-35 Бышов	35	1072957								
33	Брусилов-35	ПЛ-35 Дедовщина	35	1002821								
34	Кожанка 110	В-10 Т-1	10	1002915	680.887		512.62					
35	Кожанка 110	В-10 Т-2	10	1002946	786.299		435.662					
36	Кожанка 110	В-35 В.Половецкое	35	1002924	797.911		19.044					
37	Кожанка 110	ПЛ-10 Романовка	10	1002928	392.928		400.015					
38	Кожанка 110	ПЛ-10 Ставище	10	1002955	238.593		938.765					
39	Кожанка 110	ТСН-1	0.4	94938								
40	Кожанка 110	ТСН-2	0.4	258605								
41	Фастов	ОМВ-110 кВ	110	1002807								
42	Фастов	ПЛ-110 кВ Бровки	110	1002816	20.097	0.202						
43	Фастов	ПЛ-110 кВ Казатин	110	1002826	40.294	0.29						
44	Б.Кринища 110	ПЛ-110-Тетерев	110	1072947	8.551	0.368	4.498		0.06			

Рисунок 4.12 – Фрагмент документа «Акт снятых на заданную дату показаний приборов учета, установленных по границам балансовой принадлежности субъекта ОРЭ»

Сводная ведомость выработки, отпуска, приема и потребления электроэнергии
ОАО "Харьковская ТЕЦ-5"
с 15.12.2004 00:00 по 16.12.2004 24:00

№ п/п	Присоединен.	Наработка (час:мин)	Крс.	Показания счетчика		Эл.эн., кВт*ч
				На нач. периода	На конец периода	
	Блок №1					
1	1ТГ (дубл)	43:30	160000	00837.284	00809.045	4518240
2	1ТГ	0:00	160000	00000.000	00000.000	0
3	ВЛ-110 кВ 1ТГ	43:30	220000	00549.728	00531.470	4016760
4	ВЛ-110 кВ 1ТГ (дубл)	43:30	220000	00548.992	00530.752	4012800
5	СН 21Т	43:30	30000	00476.063	00459.876	485610
6	Раб. на 1А	43:30	36000	00030.471	00027.997	89040
7	Раб. на 1Б	43:30	24000	00068.205	00054.966	317743
8	НРЦ-1А	1:30	36000	00000.0	00000.0	1368
9	СЭН-II-1Б	48:00	3600	00085.876	00071.348	52299
10	СЭН-II-1А	1:30	3600	00000.220	00000.000	791
11	СЭН-I-1Б	1:30	3600	00002.355	00002.135	791
12	ЦЭН 3Б	1:30	3600	00016.849	00016.629	791
13	РВ-1	1:30	3600	00000.220	00000.000	791
14	СЭН-II-5А	0:00	3600	00000.000	00000.000	0
15	СЭН-I-5А	1:30	3600	00000.220	00000.000	791
16	НРЦ-1Б	1:30	3600	00000.2	00000.0	792
17	ПЖН-6	1:30	3600	00000.2	00000.0	792
18	ПЖН-2	48:00	3600	00618.5	00616.7	6257
19	ПЖН-1	0:00	3600	00008.2	00008.2	0
20	тр-р 31Т	48:00	3600	02324.4	02319.4	18234
21	тр-р 51Т	48:00	3600	00996.2	00994.0	7888
22	КЭН-1А	48:00	3600	00791.1	00789.1	7099
23	ПМН-1	3:30	3600	00000.7	00000.5	792
24	ПЭН-1Б	46:30	7200	00016.4	00000.0	118318

Рисунок 4.13 – Фрагмент документа «Сводная ведомость выработки, отпуска, приема и потребления электроэнергии за заданный период»



А К Т
баланса электроэнергии по Харьковской ТЭЦ-5

"____" _____м-ц 2005 год

Состав комиссии:

Председатель:	Зам.пред.правления ОАО "Харьковская ТЭЦ-5"	М.Р.Головин
Члены коммисии	Начальник ПТО ОАО "Харьковская ТЭЦ-5"	И.В.Орловский
	Начальник ЭЦ ОАО "Харьковская ТЭЦ-5"	В.В.Зинченко
	Нач.отд.по работе с ОРЭ АК "Харьковоблэнерго"	М.В.Швецов
	Нач.сектора СОРЭ Северной энергосистемы	Ю.И.Конкин

Настоящий акт составлен о том, что за период с 15.12.2004 00:00 по 16.12.2004 24:00 собственные и хозяйственные нужды электростанции, отпуск электроэнергии потребителям и в сети электроснабжающего предприятия следующие:

№ п/п	Номер счетч.	Наименование объекта учета	Показание счетчика на 0час.1числа		Разность показ. счетч.	Расч. коэффиц.	Кол-во эл.энер. учтенной счетчиком КВт-ч	Сочетание классов сост. измер. каналов , %			Расч.ср.. квадр. погр. изм.% bi	Доля э/э di	Факт. ср. погр. изм. канала (bidi)2
			текущего месяца	истекшего месяца				сч	тт	тн			
		1.Выработка активной электроэнергии (по сч.ТЭЦ-5)											
	82925433	1ТГ (дубл)	00837,284	00809,045	28.239	160000	4518240	0.2	0.5	0.5	0.73485	0.26486	0.037883
	82925434	2ТГ (дубл)	00787,695	00756,138	31.557	160000	5049120	0.2	0.5	0.5	0.73485	0.29598	0.047308
	82925429	3ТГ (дубл)	00638,565	00622,958	15.607	480000	7491360	0.2	0.2	0.5	0.57446	0.43915	0.063642
		Всего выработано					17058720						
		2. Расход на собственные нужды											
	82925415	СН 21Т	00476,063	00459,876	16.187	30000	485610	0.5	1.0	0.5	1.22474	0.25657	0.098741
	82925416	СН 22Т	00247,552	00229,310	18.242	30000	547260	0.5	1.0	0.5	1.22474	0.28914	0.125404
	82925413	СН 323Т	00360,340	00343,855	16.485	40000	659400	0.5	1.0	0.5	1.22474	0.34839	0.182063
	82925414	СН 324Т	00223,565	00218,554	5.011	40000	200440	0.5	1.0	0.5	1.22474	0.10590	0.016823
		Всего с.н ТЭЦ-5(Nсн)					1892710						
		В том числе:											
		2.1 Расход на хозяйственные нужды											

Рисунок 4.14 – Фрагмент документа «Акт баланса электроэнергии за заданный период»

ВЕДОМОСТЬ
показаний счетчиков выработки, отпуска, приема и потребления электроэнергии
ОАО "Харьковская ТЕЦ-5"
с 15.12.2004 00:00 по 16.12.2004 24:00

Присоединение	Крс.	Показание счетчика		Эл.эн., кВт*ч	Время наработки (час:мин)
		нач. периода	кон. периода		
Блок №1					
Генерация 1ТГ акт (дубл.)	160000	00837.284	00809.045	4518240	43:30
Генерация 1ТГ акт (осн.)	160000	00000.000	00000.000	0	0:00
Генерация 1ТГ реакт (дубл.)	160000	00306.919	00297.974	1431200	43:30
Генерация 1ТГ реакт (осн.)	160000	00000.000	00000.000	0	0:00
Отпуск ВЛ-110 кВ 1ТГ акт (дубл.)	220000	00548.992	00530.752	4012800	43:30
Отпуск ВЛ-110 кВ 1ТГ акт (осн.)	220000	00549.728	00531.470	4016760	43:30
Отпуск ВЛ-110 кВ 1ТГ реакт (дубл.)	220000	00124.420	00121.521	637780	43:30
Отпуск ВЛ-110 кВ 1ТГ реакт (осн.)	220000	00124.375	00121.481	636680	43:30
Эсн1				505440	
СН 21Т акт.	30000	00476.063	00459.876	485610	43:30
СН 21Т реакт.	30000	00336.940	00325.103	355110	43:30
РВ-1	3600	00000.220	00000.000	791	1:30
Блок №2					
Генерация 2ТГ акт (дубл.)	160000	00787.695	00756.138	5049120	48:00
Генерация 2ТГ акт (осн.)	160000				0:00
Генерация 2ТГ реакт (дубл.)	160000	00331.182	00319.113	1931040	48:00
Генерация 2ТГ реакт (осн.)	160000				0:00
Отпуск ВЛ-110 кВ 2ТГ акт (дубл.)	220000	00518.562	00498.163	4487780	48:00
Отпуск ВЛ-110 кВ 2ТГ акт (осн.)	220000	00518.608	00498.208	4488000	48:00
Отпуск ВЛ-110 кВ 2ТГ реакт (дубл.)	220000	00146.020	00141.145	1072500	48:00
Отпуск ВЛ-110 кВ 2ТГ реакт (осн.)	220000	00146.155	00141.276	1073380	48:00
Эсн2				561340	
СН 22Т акт.	30000	00247.552	00229.310	547260	48:00

Рисунок 4.15 – Ф рагмент документа «Ведомость показаний выработки, отпуска, приема и потребления электроэнергии за заданный период»

Группа документов первого типа (отчеты в формате рабочей книги EXCEL), получаемых на основе информации графика нагрузки.

Выходной информацией задачи «Почасовый расход активной электроэнергии (сальдо-перетока) по границам субъекта ОРЭ за заданную дату» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Кировоградоблэнерго» приведен на рисунке 4.16.

ПОЧАСОВОЙ РАСХОД АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ (САЛЬДО - ПЕРЕТОК) ПО ГРАНИЦАМ ОАО "КИРОВОГРАДОБЛЄНЕРГО"

Периметр КОЭ за 02.06.2004

Группа / точка учета	Всего	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00
Днепроблэнерго	-213104	-9506	-8791	-8531	-10344	-9717	-9090	-4373	-2545	1447	6912	6225
ГПП-8 154 кВ	-29113	-1029	-966	-924	-896	-833	-1015	-1190	-1316	-1477	-1428	-1358
Л-353 осн.	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Л-354 осн.	21910	784	735	693	665	602	728	889	959	1064	1008	994
Л-356 осн.	7224	245	231	231	231	231	287	301	357	413	420	364
Ингулецкая 35 кВ	-2002	-70	-63	-63	-63	-70	-84	-98	-105	-98	-91	-77
Л-752 осн.	2002	70	63	63	63	70	84	98	105	98	91	77
Нефтяник 154 кВ	558000	28440	26280	24840	25920	24120	25920	25560	27000	25920	23760	21960
Л-974 осн.	558000	28440	26280	24840	25920	24120	25920	25560	27000	25920	23760	21960
Северная 154 кВ	-521649	-37387	-34402	-32924	-35845	-33294	-34451	-29005	-28664	-23978	-18029	-16460
Л-74а осн.	509308	36960	34003	32525	35481	32895	34003	28459	28090	23285	17371	15893
Л-754 осн.	12495	441	399	399	378	399	462	546	588	693	672	567
Л-755 осн.	-154	-14	0	0	-14	0	-14	0	-14	0	-14	0
Тимково 154 кВ	-218340	540	360	540	540	360	540	360	540	1080	2700	2160
Л-ТМК-1 осн.	-230580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Л-ТМК-2 осн.	12240	540	360	540	540	360	540	360	540	1080	2700	2160
Троицкая 35 кВ												

Рисунок 4.16 – Фрагмент документа «Почасовый расход активной электроэнергии по границам субъекта ОРЭ за заданную дату»

Выходной информацией задачи «Почасовый расход электрической энергии за заданную дату» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Кировоградоблэнерго» приведен на рисунке 4.17.

ПОЧАСОВОЙ РАСХОД АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ (САЛЬДО - ПЕРЕТОК) ПО ГРАНИЦАМ ОАО "КИРОВОГРАДОБЛЄНЕРГО"

Периметр КОЭ за 01.05.2004

Группа / точка учета	Всего	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00
Днепроблэнерго	101726	1961	2066	2945	2276	4066	2696	3380	2934	3217	7588	7243
ГПП-8 154 кВ	-31710	-1288	-1218	-1162	-1120	-1106	-1246	-1323	-1400	-1414	-1274	-1295
Л-353 осн.	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Л-354 осн.	24395	980	938	882	840	805	924	980	1071	1064	980	1008
Л-356 осн.	7322	308	280	280	280	301	322	343	329	350	294	287
Ингулецкая 35 кВ	-2485	-77	-70	-70	-70	-77	-77	-105	-133	-140	-126	-112
Л-752 осн.	2485	77	70	70	70	77	77	105	133	140	126	112
Нефтяник 154 кВ	155160	7920	8280	6120	5400	5760	7920	7200	8640	9720	8280	7920
Л-974 осн.	155160	7920	8280	6120	5400	5760	7920	7200	8640	9720	8280	7920
Северная 154 кВ	-2773	-3795	-4158	-1180	-1167	277	-3098	-1633	-3489	-4284	1294	1281
Л-74а осн.	-9610	3326	3696	739	740	-739	2587	1108	2957	3696	-1847	-1848
Л-754 осн.	12537	483	462	441	441	462	525	525	546	588	567	567
Л-755 осн.	-154	-14	0	0	-14	0	-14	0	-14	0	-14	0
Тимково 154 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Л-ТМК-1 осн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Л-ТМК-2 осн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Троицкая 35 кВ	-16466	-799	-768	-763	-767	-788	-803	-759	-684	-665	-586	-551
Л-774 осн.	16466	799	768	763	767	788	803	759	684	665	586	551
Христофоровка 35 кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Л-Дол-31 осн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Днепровская ЭС	-5992240	-249222	-247929	-245642	-245459	-223797	-240985	-252321	-252150	-236500	-246335	-258496
Кварцит 330 кВ	-482629	-18527	-17808	-16369	-16909	-14899	-16696	-19793	-20873	-22676	-22853	-22676
Л-41 осн.	9000	414	414	234	414	414	414	412	412	412	232	412
Л-44 осн.	146700	3780	4500	4860	5760	5220	5940	6660	5220	5940	5940	6300
Л-83 осн.	253798	11512	10252	8992	8272	6832	7732	9712	12232	12952	13132	12772
Л-86 осн.	73797	2848	2669	2310	2490	2490	2670	3030	3030	3390	3570	3210
ТСН-33 осн.	-666	-27	-27	-27	-27	-57	-60	-21	-21	-18	-21	-18

Рисунок 4.17 – Внешний вид документа «Почасовый расход электрической энергии за заданную дату»

Выходной информацией задачи «Ведомость почасовых замеров электрических активных нагрузок за заданную дату» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Одессаоблэнерго» приведен на рисунке 4.18.

ВЕДОМОСТЬ почасовых замеров электрических АКТИВНЫХ нагрузок за 13.12.2003

Наименование фидеров	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Центролит 220																	
41 ТСН-1	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038
09 Аджалык-1	53632	51625	50635	50134	50292	51942	56456	58687	61763	64403	65696	63070	65419	65116	65353	66660	69709
10 Аджалык-2	51493	49606	48642	48220	48378	49949	54371	56720	59690	62080	63281	60562	62713	62449	62608	63928	66607
11 Большевик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Ввод 1АТ 1СШ	4604	4540	4520	4472	4548	4516	4420	4468	4952	5376	5316	5288	5168	5224	5104	4896	4988
22 Ввод 1АТ 3СШ	876	752	748	748	740	812	740	724	1092	1292	1268	964	900	936	768	696	624
03 Ввод 110 кВ 1АТ осн																	
23 Ввод 2Т 2СШ	1372	1324	1316	1312	1320	1336	1452	1480	1548	1568	1512	1500	1344	1448	1424	1424	1416
24 Ввод 2Т 4СШ																	
01 Коминтернова-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Коминтернова-220(дубл)																	
12 Кулиндорово-1	0	0	0	0	13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 РП 5-1 10 кВ																	
33 РП 3-1 10 кВ																	
34 РП 6-1 10 кВ																	
35 ЖЗБК-1																	
36 Строительный 1																	
60 Добровольский 1																	
31 ГАРАЖ	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608
37 Строительный 2																	
45 РП 1-1																	
46 РП 1-2																	
47 РП 4-1																	
48 РП 4-2																	
49 РП 7-1																	
50 РП 7-2																	
51 РП 3-2																	
52 РП 5-2																	
53 РП 6-2																	
54 ТП 23-1																	
55 ТП 23-2																	
56 ДСК-1																	
57 ДСК-2																	

Рисунок 4.18 – Фрагмент документа «Ведомость почасовых замеров электрических активных нагрузок за заданную дату»

Выходной информацией задачи «Ведомость почасовых замеров электрических реактивных нагрузок за заданную дату» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Одессаоблэнерго» приведен на рисунке 4.19.

ВЕДОМОСТЬ почасовых замеров электрических АКТИВНЫХ нагрузок за 13.12.2003

Наименование фидеров	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Центролит 220																	
41 ТСН-1	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038	28.038
09 Аджалык-1	53632	51625	50635	50134	50292	51942	56456	58687	61763	64403	65696	63070	65419	65116	65353	66660	69709
10 Аджалык-2	51493	49606	48642	48220	48378	49949	54371	56720	59690	62080	63281	60562	62713	62449	62608	63928	66607
11 Большевик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Ввод 1АТ 1СШ	4604	4540	4520	4472	4548	4516	4420	4468	4952	5376	5316	5288	5168	5224	5104	4896	4988
22 Ввод 1АТ 3СШ	876	752	748	748	740	812	740	724	1092	1292	1268	964	900	936	768	696	624
03 Ввод 110 кВ 1АТ осн																	
23 Ввод 2Т 2СШ	1372	1324	1316	1312	1320	1336	1452	1480	1548	1568	1512	1500	1344	1448	1424	1424	1416
24 Ввод 2Т 4СШ																	
01 Коминтернова-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Коминтернова-220(дубл)																	
12 Кулиндорово-1	0	0	0	0	13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 РП 5-1 10 кВ																	
33 РП 3-1 10 кВ																	
34 РП 6-1 10 кВ																	
35 ЖЗБК-1																	
36 Строительный 1																	
60 Добровольский 1																	
31 ГАРАЖ	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608	81.608
37 Строительный 2																	
45 РП 1-1																	
46 РП 1-2																	
47 РП 4-1																	
48 РП 4-2																	
49 РП 7-1																	
50 РП 7-2																	
51 РП 3-2																	
52 РП 5-2																	
53 РП 6-2																	
54 ТП 23-1																	
55 ТП 23-2																	
56 ДСК-1																	
57 ДСК-2																	

Рисунок 4.19 – Фрагмент документа «Ведомость почасовых замеров электрических реактивных нагрузок за заданную дату»

Выходной информацией задачи «Ведомость почасовых замеров электрических активных и реактивных нагрузок за заданную дату» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Полтавский ГОК» приведен на рисунке 4.20.

Ведомость почасовых замеров электрических активных и реактивных нагрузок за 12.12.2003 по ПГОКу

Время	Электрические нагрузки на ячейках отходящих линий 150 Кв ПС "Кременчуг"		Город+Субабоненты уч.энерг.(ГПП 1 яч22, 32, 27, 29, 38, 40, ГПП 3 яч.5, 19, ГПП 5 яч20, 28, 16, 26, 18, 35, 4ЦП, п/ст 10 яч4, 12, 16, 17, 1, 5, 2, п/ст 22 яч10, 25,		Григоро-Бригадоровка ГПП 4/2 16 ЦП		Участок энергосбыта + Григоро-Бригодировка		Электропотребление ОАО Полтавского ГОКа		TQ F
	акт	реактив	акт	реактив	акт	реактив	акт	реактив	акт	реактив	
1	167400	52200	8232.76	4434.032	279.72	197.4	8512.48	4631.432	158888	47568.6	0.30
2	167400	52200	7574.744	4361.536	294	198.24	7868.744	4559.776	159531	47640.2	0.30
3	162000	48600	7447.256	4553.592	294	192.36	7741.256	4745.952	154259	43854	0.28
4	162000	48600	7332.456	4557.448	288.12	191.52	7620.576	4748.968	154379	43851	0.28
5	162000	46800	7672	4723.504	302.4	193.2	7974.4	4916.704	154026	41883.3	0.27
6	158400	45000	8251.08	4825.504	351.12	209.16	8602.2	5034.664	149798	39965.3	0.27
7	169200	54000	9921.544	5170.16	391.44	219.24	10312.984	5389.4	158887	48610.6	0.31
8	154800	54000	10287.856	5239.712	375.48	205.8	10663.336	5445.512	144137	48554.5	0.34
9	156600	52200	10301.584	6037.048	353.64	213.36	10655.224	6250.408	145945	45949.6	0.31
10	156600	50400	10642.376	6440.952	362.04	255.36	11004.416	6696.312	145596	43703.7	0.30
11	154800	50400	10819.824	6564.168	348.6	241.92	11168.424	6806.088	143632	43593.9	0.30
12	153000	48600	10620.28	6450.864	307.44	203.28	10927.72	6654.144	142072	41945.9	0.30
13	156600	46800	10413.608	5995.28	292.32	168	10705.928	6163.28	145894	40636.7	0.28
14	163800	50400	10474.496	6315.528	308.28	169.68	10782.776	6485.208	153017	43914.8	0.29
15	160200	45000	10542.872	6400.448	321.72	167.16	10864.592	6567.608	149335	38432.4	0.26
16	160200	54000	10813.216	6111.056	378	187.32	11191.216	6298.376	149009	47701.6	0.32
17	167400	48600	11567.72	5129.304	477.12	214.2	12044.84	5343.504	155355	43256.5	0.28
18	169200	54000	11988.656	5184.448	509.04	230.16	12497.696	5414.608	156702	48585.4	0.31
19	174600	50400	12125.792	5771.808	506.52	239.4	12632.312	6011.208	161968	44388.8	0.27
20	178200	66600	12056.384	5768.984	472.08	239.4	12528.464	6008.384	165672	60591.6	0.37
21	180000	54000	11822.232	5712.752	456.12	256.2	12278.352	5968.952	167722	48031	0.29
22	183600	55800	11712.528	5763.664	431.76	264.6	12144.288	6028.264	171456	49771.7	0.29
23	183600	59400	10791.712	5607.544	374.64	236.88	11166.352	5844.424	172434	53555.6	0.31
24	178200	52200	9356.68	5091.24	320.88	197.4	9677.56	5288.64	168522	46911.4	0.28
ВСЕГО	**3979800**	**1240200**	**242769.66**	**132210.58**	**8796.48**	**5091.24**	**251566.14**	**137301.82**	**3728234**	**1102898**	**0.30**

Главный энергетик ПГОКа

Рисунок 4.20 – Внешний вид документа «Ведомость почасовых замеров электрических активных и реактивных нагрузок за заданную дату»

Выходной информацией задачи «Суточная ведомость потребления активной и реактивной электроэнергии за заданную дату» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Одессаоблэнерго» приведен на рисунке 4.21.

Выходной информацией задачи «Суточная ведомость расхода активной нагрузки за заданную дату» является отчетный документ, общий вид которого на примере Славянской дистанции электроснабжения Донецкой железной дороги приведен на рисунке 4.22.

Выходной информацией задачи «График нагрузки по активной принятой электроэнергии за заданный месяц» является отчетный документ, общий вид которого на примере подстанции «ПЛ-35 Белиловка» ОАО «Житомироблэнерго» приведен на рисунке 4.23.

Выходной информацией задачи «График нагрузки по активной отданной электроэнергии за заданный месяц» является отчетный документ, общий вид которого на примере подстанции «ПЛ-35 Белиловка» ОАО «Житомироблэнерго» приведен на рисунке 4.24.

Выходной информацией задачи «Сальдо-переток субъекта рынка с ОРЭ за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Харьковоблэнерго» приведен на рисунке 4.25.

Время	Суточная ведомость потребления активной и реактивной электроэнергии за 13.12.2003									
	01 ВЛ-110 МГРЭС (осн)		02 ВЛ-110 МГРЭС (дуб)		021 Бел ВВ 6кВ 1Т 1СШ		022 Бел ВВ 6кВ 2Т 2СШ		023 Бел ВВ 6кВ 1Т 3СШ	
	Актив. Р, пр.,кВтч	Реактив. Р, пр.,кВарч	Актив. Р, пр.,кВтч	Реактив. Р, пр.,кВарч	Актив. Р, пр.,кВтч	Реактив. Р, пр.,кВарч	Актив. Р, пр.,кВтч	Реактив. Р, пр.,кВарч	Актив. Р, пр.,кВтч	Реактив. Р, пр.,кВарч
00:30	2363	449	2376	436	884	137	0	0		
01:00	2257	290	2244	290	861	132	0	0		
01:30	2192	40	2205	40	821	116	0	0		
02:00	2138	26	2138	26	802	113	0	0		
02:30	2046	53	2059	66	798	105	0	0		
03:00	2270	13	2258	13	796	107	0	0		
03:30	2244	27	2257	13	792	105	0	0		
04:00	2416	13	2415	14	789	103	0	0		
04:30	2138	40	2126	39	788	105	0	0		
05:00	2046	52	2046	79	804	103	0	0		
05:30	1967	66	1993	66	817	103	0	0		
06:00	1980	53	1967	40	819	96	0	0		
06:30	1769	79	1782	79	851	97	0	0		
07:00	1571	146	1584	132	871	92	0	0		
07:30	1439	145	1452	172	941	114	0	0		
08:00	1122	317	1108	290	951	113	0	0		
08:30	1702	528	1690	528	941	114	0	0		
09:00	1782	646	1808	634	949	123	0	0		
09:30	1980	779	1954	792	951	126	0	0		
10:00	2310	845	2310	831	948	126	0	0		
10:30	2429	937	2416	951	959	137	0	0		
11:00	2667	951	2653	950	958	139	0	0		
11:30	2904	1003	2917	1003	981	149	0	0		
12:00	2758	897	2759	898	959	136	0	0		
12:30	2838	924	2838	937	975	149	0	0		
13:00	3182	898	3181	898	1001	149	0	0		
13:30	3194	818	3181	818	1008	160	0	0		
14:00	3023	885	3036	885	989	149	0	0		
14:30	2957	884	2944	897	960	130	0	0		
15:00	2956	819	2970	805	972	130	0	0		
15:30	2627	818	2640	819	1000	137	0	0		
16:00	2587	937	2574	950	1004	132	0	0		
16:30	3142	766	3128	766	1027	135	0	0		
17:00	3247	937	3274	924	1134	145	0	0		
17:30	3129	1214	3115	1201	1222	159	0	0		

Рисунок 4.21 – Фрагмент документа «Суточная ведомость потребления активной и реактивной электроэнергии за заданную дату»

Суточная ведомость расхода активной нагрузки за 02.03.2002

Время	Всего по дистанции			т/п Гавриловка			т/п Дубово			т/п Языково			т/п Барвенкого			т/п Близнецы		
	Расход	Транзит	Всего	Расход	Транзит	Всего	Расход	Транзит	Всего	Расход	Транзит	Всего	Расход	Транзит	Всего	Расход	Транзит	Всего
00:30	9345	468	9813	880	143	1023	377	121	498	1669		1669	1458	204	1662	191		191
01:00	9778	433	10211	1672	131	1803	1097	107	1204	1662		1662	910	195	1105	405		405
01:30	8182	438	8620	253	132	385	271	113	384	139		139	449	193	642	355		355
02:00	7785	424	8209	297	133	430	342	105	447	363		363	1078	186	1264	290		290
02:30	8270	417	8687	808	130	938	238	105	343	1745		1745	1396	182	1578	66		66
03:00	11472	409	11881	1689	124	1813	819	102	921	2593		2593	1718	183	1901	200		200
03:30	12684	404	13088	1740	125	1865	1070	100	1170	2406		2406	1699	179	1878	699		699
04:00	12126	412	12538	2009	125	2134	1246	103	1349	2402		2402	1381	184	1565	823		823
04:30	9814	414	10228	1242	128	1370	983	101	1084	1410		1410	1002	185	1187	699		699
05:00	7756	437	8193	507	133	640	624	108	732	512		512	992	196	1188	431		431
05:30	8296	440	8736	652	142	794	454	103	557	1160		1160	1218	195	1413	321		321
06:00	8706	450	9156	951	149	1100	675	93	768	1239		1239	1126	208	1334	423		423
06:30	6719	509	7228	712	167	879	569	101	670	321		321	687	241	928	402		402
07:00	6555	563	7118	358	179	537	303	119	422	182		182	654	265	919	307		307
07:30	5186	567	5753	394	184	578	350	116	466	139		139	649	267	916	194		194
08:00	4951	578	5529	331	193	524	257	116	373	153		153	656	269	925	115		115
08:30	4881	565	5446	325	203	528	210	110	320	149		149	654	252	906	77		77
09:00	4881	565	5446	314	208	522	198	117	315	92		92	695	240	935	55		55
09:30	5721	589	6310	342	211	553	262	119	381	206		206	714	259	973	222		222
10:00	5825	577	6402	538	194	732	377	115	492	219		219	665	268	933	110		110
10:30	6366	552	6918	391	165	556	299	124	423	217		217	745	263	1008	75		75
11:00	7005	545	7550	391	167	558	341	115	456	588		588	1001	263	1264	254		254
11:30	6252	550	6802	915	168	1083	412	116	528	720		720	793	266	1059	118		118
12:00	5472	536	6008	364	164	528	350	106	456	217		217	636	266	902	266		266
12:30	6298	539	6837	335	159	494	265	110	375	248		248	664	270	934	142		142
13:00	8478	527	9005	384	166	550	345	105	450	264		264	990	256	1246	281		281
13:30	7913	531	8444	495	172	667	417	112	529	657		657	1057	247	1304	317		317
14:00	10409	532	10941	959	171	1130	689	109	798	1156		1156	1242	252	1494	398		398
14:30	7902	533	8435	447	167	614	387	108	495	369		369	1081	258	1339	189		189
15:00	12184	558	12742	1373	173	1546	453	117	570	2793		2793	1926	268	2194	142		142
15:30	9269	574	9843	1772	180	1952	821	121	942	1769		1769	1040	273	1313	309		309
16:00	6494	636	7130	464	202	666	482	139	621	141		141	719	295	1014	244		244
16:30	8142	673	8815	519	214	733	509	143	652	397		397	841	316	1157	378		378

Рисунок 4.22 – Фрагмент документа «Суточная ведомость расхода активной нагрузки за заданную дату»

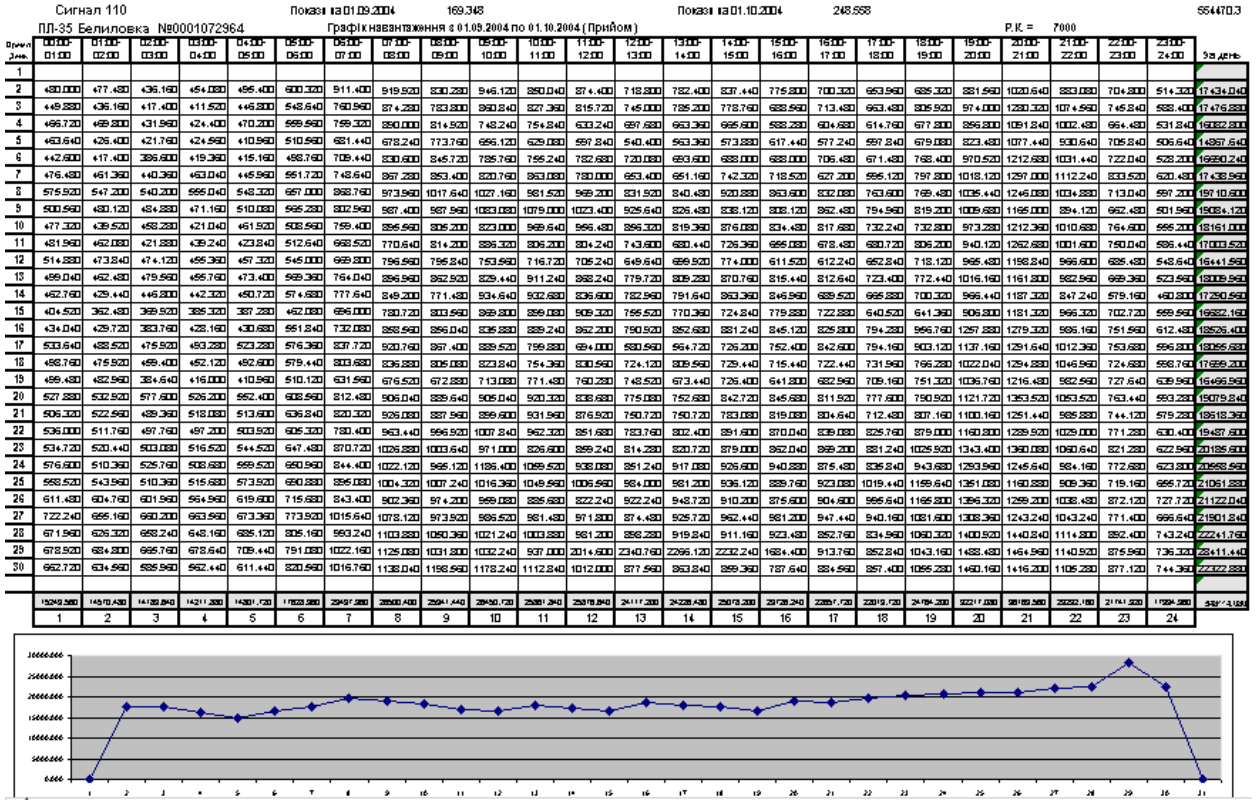


Рисунок 4.23 – Фрагмент документа «График нагрузки по активной принятой электроэнергии за заданный месяц»

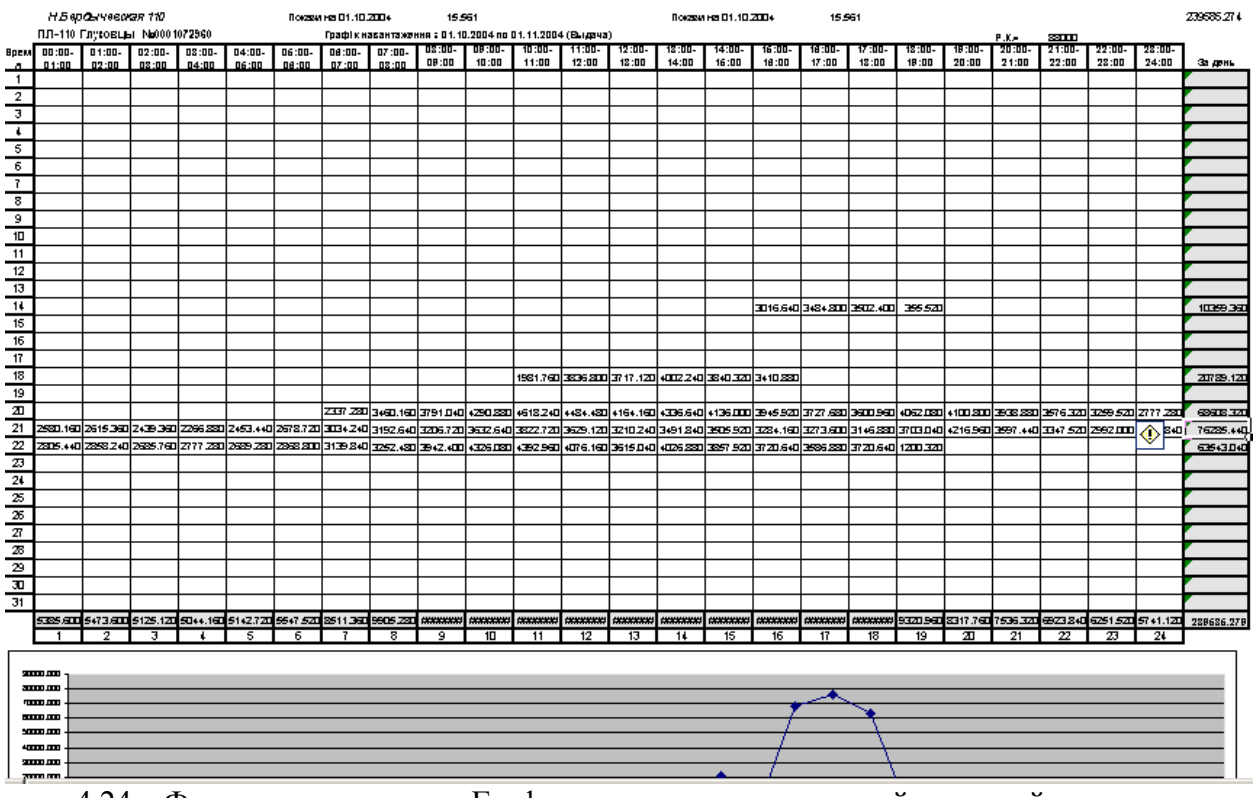


Рисунок 4.24 – Фрагмент документа «График нагрузки по реактивной отданной электроэнергии за заданный месяц»

		Сальдо-переток АК с ОРЭ. Период с 01.12.2002 00:00 по 22.12.2002 00:00									
		Всего	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00
За период	АСКУЭ	594602642	20966602	20024005	19634627	19635194	20184577	21509516	23655827	25599279	26470701
	Ручной ввод		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Нез. поставки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Сумма (ХОЭ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Данные СЭС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Сумма (СЭС)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Расхождение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.12.02	АСКУЭ	23108431	826066	766300	746634	744248	757830	800636	847991	873669	915718
	Ручной ввод	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Нез. поставки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Тариф										
	Сумма (ХОЭ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Данные СЭС	0									
	Сумма (СЭС)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Расхождение	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.12.02	АСКУЭ	26841367	854640	814161	792438	792667	830841	896818	1042322	1164254	1219568
	Ручной ввод	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Нез. поставки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Тариф										
	Сумма (ХОЭ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Данные СЭС	0									
	Сумма (СЭС)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Расхождение	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.12.02	АСКУЭ	27428757	910058	868441	849688	856607	888203	959020	1082395	1198415	1259760
	Ручной ввод	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Нез. поставки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Тариф										
	Сумма (ХОЭ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Данные СЭС	0									
	Сумма (СЭС)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Расхождение	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Рисунок 4.25 – Фрагмент документа «Сальдо-переток субъекта рынка с ОРЭ за заданный период»

Группа документов первого типа (отчеты в формате рабочей книги EXCEL) «Тарифные зоны суток».

Выходной информацией задачи «Ведомость расхода электроэнергии по зонам суток за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Харьковоблэнерго» приведен на рисунке 4.26.

АК "Харьковоблэнерго"

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ЗОНАМ СУТОК

Испытания на КС

Период с 01.08.2002 по 02.08.2002

Группа / точка учета	Зона А	Зона В	Зона С	Всего	КЭ
Испытания на КС	1900.00	4480.00	2720.00	9140.00	0.051
ВЛ-110 Васищево	480.00	1120.00	680.00	2280.00	0.045
ВЛ-110 Занки	480.00	1120.00	680.00	2300.00	0.054
ВЛ-110 Малиновка	480.00	1120.00	680.00	2280.00	0.045
ВЛ-110 Тройчатое	460.00	1120.00	680.00	2280.00	0.061

Рисунок 4.26 – Внешний вид документа «Ведомость расхода электроэнергии по зонам суток»

Выходной информацией задачи «Распределение потребления активной электроэнергии по зонам суток за заданную дату» является отчетный документ, общий вид которого на примере ГП «Полтавский ГОК» приведен на рисунке 4.27.

Общий вид отчетного документа «Распределение потребления реактивной электроэнергии по зонам суток за заданную дату» аналогичен внешнему виду документа, приведенному на рисунке 4.27. Отличие состоит в заголовке – вместо заголовка «Распределение потребления активной электроэнергии по зонам суток за заданную дату» должен быть «Распределение потребления

реактивной электроэнергии по зонам суток за заданную дату». Кроме того, в документе приводятся другие расценки одного кВтч.

Распределение потребления активной энергии по зонам суток за 04.11.2003

Название точки	Общее			Тариф А		Тариф В		Тариф С	
	Активн. Р прием, кВтч	Сумма, грн. одностав.	Сумма, грн. по зонам	Активн. Р прием, кВтч	Сумма грн.	Активн. Р прием, кВтч	Сумма грн.	Активн. Р прием, кВтч	Сумма грн.
ТП1, яч. 22 (Город 1)	15490.656	32.07	32.32	3897.072	14.52	7109.424	15.01	4484.160	2.78
ТП1, яч. 27 (Город 2)	18382.896	38.05	42.35	5682.960	21.17	8915.328	18.82	3784.608	2.35
ТП1, яч. 29 (Город 3)	11512.944	23.83	27.31	3726.144	13.88	5766.336	12.18	2020.464	1.25
ТП1, яч. 32 (Город 4)	15629.568	32.35	32.59	3920.832	14.61	7184.640	15.17	4524.096	2.81
ТП1, яч. 38 (Город 5)	14521.248	30.06	33.63	4462.704	16.63	7218.288	15.24	2840.256	1.76
ТП1, яч. 40 (Город 6)	31048.512	64.27	73.34	10359.744	38.60	14691.840	31.02	5996.928	3.72
		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
Всего	106585.824	220.63	241.54	32049.456	119.42	50885.856	107.44	23650.512	14.69

Сумма по одноставочному тарифу **220.63 грн.**
Сумма по зонному тарифу **241.54 грн.**
Разность **-20.91 грн.**

Тариф пик (А)	0.3726	грн.
Тариф полупик (В)	0.21114	грн.
Тариф ночь (С)	0.0621	грн.
Одноставочный тариф	0.207	грн.



Рисунок 4.27 – Внешний вид документа «Распределение потребления активной электроэнергии по зонам суток за заданную дату»

Общий вид отчетного документа «Распределение генерации реактивной электроэнергии по зонам суток за заданную дату» аналогичен внешнему виду документа, приведенному на рисунке 4.27. Отличие состоит в заголовке – вместо заголовка «Распределение потребления активной электроэнергии по зонам суток за заданную дату» должен быть «Распределение генерации реактивной электроэнергии по зонам суток за заданную дату». Кроме того, в документе приводятся другие расценки одного кВтч.

Выходной информацией задачи «Расход активной электрической энергии за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере Славянской дистанции Донецкой железной дороги приведен на рисунке 4.28.

Расход активной энергии, тыс. кВтч по Славянской дистанции с 01.12.2003 10:56 по 15.12.2003 10:56

Дата	Расход					Транзит					Поступило на шины 10 кВ				
	Зона А	Зона В	Зона С	Всего	КЭ	Зона А	Зона В	Зона С	Всего	КЭ	Зона А	Зона В	Зона С	Всего	КЭ
Итого	1033115	2190299	1402158	4625572	0.0392	348532	561648	310248	1220428	-0.047	1381647	2751947	1712406	5846000	0.0212
01.12.2003	68247	123635	75825	267707	0	18067	28125	15080	61272	-0.06	86314	151760	90905	328979	-0.01
02.12.2003	57218	130239	64901	252358	0	18112	28541	15769	62422	-0.05	75330	158780	80670	314780	-0.01
03.12.2003	61260	110641	74415	246316	0.02	18278	28835	15571	62684	-0.06	79538	139476	89986	309000	0
04.12.2003	67339	134231	78132	279702	0.01	18679	30763	16631	66073	-0.05	86018	164994	94763	345775	0
05.12.2003	53286	134968	91153	279407	0.08	18717	30968	16525	66210	-0.05	72003	165936	107678	345617	0.06
06.12.2003	56296	130674	80522	267492	0.05	17906	29404	15851	63161	-0.05	74202	160078	96373	330653	0.03
07.12.2003	54581	121252	86691	262524	0.07	18083	29634	15321	63038	-0.06	72664	150886	102012	325562	0.05
08.12.2003	84035	173415	89783	347233	-0.01	25366	40044	20783	86193	-0.06	109401	213459	110566	433426	-0.02
09.12.2003	72365	170297	113576	356238	0.07	25866	42182	23925	91973	-0.04	98231	212479	137501	448211	0.05
10.12.2003	81636	152321	97957	331914	0.02	27418	42957	24701	95076	-0.04	109054	195278	122658	426990	0
11.12.2003	72940	159315	120013	352268	0.08	28844	46677	27112	102633	-0.04	101784	205992	147125	454901	0.05
12.12.2003	84708	158986	107479	351173	0.03	29844	48692	27054	105590	-0.04	114552	207678	134533	456763	0.01
13.12.2003	76716	149170	121502	347388	0.08	28537	46960	27304	102801	-0.03	105253	196130	148806	450189	0.05
14.12.2003	78833	170356	106754	355943	0.04	27161	43932	25109	96202	-0.04	105994	214288	131863	452145	0.02
15.12.2003	63655	170799	93455	327909	0.05	27654	43934	23512	95100	-0.06	91309	214733	116967	423009	0.02

Рисунок 4.28 – Внешний вид документа «Расход активной электрической энергии за заданный период»

Выходной информацией задачи «Расход реактивной электрической энергии за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере Славянской дистанции Донецкой железной дороги приведен на рисунке 4.29.

Расход реактивной энергии, тыс. кВАр по Славянской дистанции с 01.12.2003 10:56 по 15.12.2003 10:56

Дата	Расход				Транзит				Поступило на шины 10 кВ			
	Зона А	Зона В	Зона С	Всего	Зона А	Зона В	Зона С	Всего	Зона А	Зона В	Зона С	Всего
Итого	321856	636428	406464	1364748	127188	223029	128593	478810	449044	859457	535057	1843558
01.12.2003	20671	38467	23198	82336	7590	13313	7418	28321	28261	51780	30616	110657
02.12.2003	19143	39146	22172	80461	7639	13977	7581	29197	26782	53123	29753	109658
03.12.2003	19388	35057	23445	77890	7140	12576	7417	27133	26528	47633	30862	105023
04.12.2003	20987	39800	24508	85295	7736	13689	7695	29120	28723	53489	32203	114415
05.12.2003	18903	40427	26554	85884	7794	13591	8005	29390	26697	54018	34559	115274
06.12.2003	19013	39051	24597	82661	7037	12350	7385	26772	26050	51401	31982	109433
07.12.2003	18891	37426	25751	82068	6976	12242	7149	26367	25867	49668	32900	108435
08.12.2003	23766	48069	27414	99249	8249	13863	8414	30526	32015	61932	35828	129775
09.12.2003	22057	46366	30155	98578	8461	15470	8573	32504	30518	61836	38728	131082
10.12.2003	24787	45799	28145	98731	9502	16361	8897	34760	34289	62160	37042	133491
11.12.2003	21790	44831	31595	98216	9761	17341	10506	37608	31551	62172	42101	135824
12.12.2003	24791	44966	29847	99604	10012	18320	10267	38599	34803	63286	40114	138203
13.12.2003	23239	43492	32376	99107	9798	16882	10223	36903	33037	60374	42599	136010
14.12.2003	22769	45663	29568	98000	9102	15673	9571	34346	31871	61336	39139	132346
15.12.2003	21661	47868	27139	96668	10391	17381	9492	37264	32052	65249	36631	133932

Рисунок 4.29 – Внешний вид документа «Расход реактивной электрической энергии за заданный период»

Общий вид отчетного документа «Генерация реактивной электрической энергии за заданный период» аналогичен виду документа, приведенного на рисунке 4.29. Отличие состоит только в заголовке - вместо заголовка «Расход реактивной энергии, тыс. кВАр по Славянской дистанции» должен быть заголовок «Генерация реактивной энергии, тыс. кВАрч по Славянской дистанции».

Выходной информацией задачи «Потребление электроэнергии с учетом тарифных зон за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере Славянской дистанции Донецкой железной дороги приведен на рисунке 4.30.

Выходной информацией задачи «Сводный отчет по дистанции за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере Славянской дистанции Донецкой железной дороги приведен на рисунках 4.31 - 4.32. (в свернутом и развернутом виде). Кроме того, может быть получен документ «Расчетный лист № ... за заданный период». Общий вид документа приведен на рисунке 4.33.

Потребление электроэнергии по Славянской дистанции с учетом тарифных зон

01.12.2003 00:00-31.12.2003 00:00

Дата	Общее	Тариф А	Тариф В	Тариф С
01.12.2003 00:00-31.12	3754607.00	812643.00	1741706.00	1200258.00
02.12.2003	118415.00	30807.00	51621.00	35987.00
03.12.2003	103898.00	23111.00	56116.00	24671.00
04.12.2003	95736.00	24397.00	42703.00	28636.00
05.12.2003	113240.00	22554.00	56933.00	33753.00
06.12.2003	110332.00	18366.00	50985.00	40981.00
07.12.2003	111443.00	19924.00	56903.00	34616.00
08.12.2003	107752.00	18098.00	49788.00	39866.00
09.12.2003	112034.00	26261.00	51757.00	34016.00
10.12.2003	123106.00	21301.00	63747.00	38058.00
11.12.2003	104581.00	26435.00	47881.00	30265.00
12.12.2003	119416.00	22104.00	50500.00	46812.00
13.12.2003	111663.00	23547.00	52031.00	36085.00
14.12.2003	121483.00	26260.00	43041.00	52182.00
15.12.2003	118423.00	23339.00	55081.00	40003.00
16.12.2003	113609.00	17189.00	64607.00	31813.00
17.12.2003	121983.00	25927.00	58501.00	37555.00
18.12.2003	124296.00	26006.00	55795.00	42495.00
19.12.2003	107066.00	21237.00	44663.00	41166.00
20.12.2003	124291.00	18305.00	58640.00	47346.00
21.12.2003	123227.00	36800.00	54231.00	32196.00
22.12.2003	111034.00	18156.00	58565.00	34313.00
23.12.2003	136414.00	36187.00	62636.00	37591.00
24.12.2003	131070.00	30435.00	61560.00	39075.00
25.12.2003	137355.00	29763.00	70354.00	37238.00
26.12.2003	133705.00	34985.00	58898.00	39822.00
27.12.2003	135862.00	38028.00	48056.00	49778.00
28.12.2003	133752.00	35196.00	63283.00	35273.00
29.12.2003	139476.00	30307.00	67000.00	42169.00
30.12.2003	136720.00	29732.00	57154.00	49834.00
31.12.2003	129816.00	29202.00	64205.00	36409.00
01.01.2004	143409.00	28684.00	64471.00	50254.00

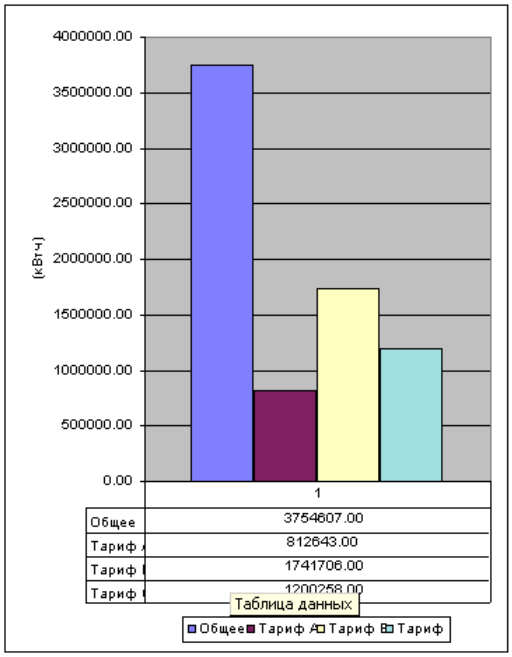


Рисунок 4.30 – Внешний вид документа «Потребление электроэнергии с учетом тарифных зон за заданный период»

Славянская дистанция
электроснабжения Дон. ж. д.

Расход электроэнергии за период

14.12.2003 00:00-15.12.2003 00:00

	Актив				Реактив				Генерац.			
	Зона А	Зона В	Зона С	Всего	Зона А	Зона В	Зона С	Всего	Зона А	Зона В	Зона С	Всего
Поступило со стороны	***37629***	***73866***	***49467***	***160962***	***11668***	***21697***	***14111***	***47476***	***0***	***0***	***0***	
Транзит, всего	***14433***	***22841***	***10800***	***48074***	***5360***	***9365***	***5260***	***19985***	***0***	***0***	***0***	
Славянская дистанция	***29745***	***61363***	***43848***	***134956***	***7831***	***14933***	***10300***	***33064***	***0***	***0***	***0***	
Субабоненты	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Потери												

Рисунок 4.31 – Фрагмент документа «Сводный отчет по дистанции»

Славянская дистанция
электроснабжения Дон. ж. д.

Расход электроэнергии за период

14.12.2003 00:00-15.12.2003 00:00

	Актив				Реактив				Генерац.			
	Зона А	Зона В	Зона С	Всего	Зона А	Зона В	Зона С	Всего	Зона А	Зона В	Зона С	Всего
Поступило со стороны	***37724***	***74066***	***49597***	***161387***	***12091***	***22566***	***14667***	***49324***	***0***	***0***	***0***	
В том числе с учетом потерь												
по ПУ	37629	73866	49467	160962	11668	21697	14111	47476	0	0	0	
Потери	95	200	130	425	423	869	556	1848	0	0	0	
т/п Гавриловка	**7733**	**16328**	**10606**	**34667**	**2928**	**6017**	**3850**	**12795**	**0**	**0**	**0**	
В том числе с учетом потерь												
по ПУ	7638	16128	10476	34242	2505	5148	3294	10947	0	0	0	
Потери	95	200	130	425	423	869	556	1848	0	0	0	
Ввод 1 10 кВ	7733	16328	10605	34666	2928	6017	3849	12794	0	0	0	
по ПУ	7638	16128	10475	34241	2505	5148	3293	10946	0	0	0	
Потери	95	200	130	425	423	869	556	1848	0	0	0	
Ввод 2 10 кВ	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
по ПУ	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
Потери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
т/п Дубово	**8199**	**10967**	**6919**	**26085**	**2436**	**3989**	**2482**	**8907**	**0**	**0**	**0**	
В том числе с учетом потерь												
по ПУ	8199	10967	6919	26085	2436	3989	2482	8907	0	0	0	
Потери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ввод 1 10 кВ	8199	10967	6918	26084	2435	3989	2482	8906	0	0	0	
по ПУ	8199	10967	6918	26084	2435	3989	2482	8906	0	0	0	
Потери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ввод 2 10 кВ	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
по ПУ	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
Потери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
т/п Языково	**5125**	**17752**	**13871**	**36748**	**993**	**2811**	**2148**	**5952**	**0**	**0**	**0**	
В том числе с учетом потерь												
по ПУ	5125	17752	13871	36748	993	2811	2148	5952	0	0	0	

Рисунок 4.32 – Фрагмент документа «Расход электроэнергии за заданный период» в развернутом виде

Славянская дистанция
электроснабжения Дон. ж. д.

ТП Гавриловка

Расчетный лист N 1

2003 00:00-15.12.2003

	Раб. часы	Простой	Энергия	Sn	Рх.х/Qх.х	Рк.з./Qк.з.	Расход	Потери
	24	0	Активн	10000	16.9	77.9	34241	425.044
			Реактивн		77	0.107	10946	1848.03
	0	0	Активн	10000	21.2	110.4	1	0
			Реактивн		150	0.108	1	0

Энергия	Тарифн.зона	Текущее	Предыдущ.	Разность	Коэф-т	Расход	Потери	Итого
Ввод №1-10 кВ								
Активн	Общее	0	0	2.14006	16000	34241	425.044	34666
	зона А	0	0	0.47738	16000	7638	94.8128	7732.81
	зона В	0	0	1.008	16000	16128	200.202	16328.2
	зона С	0	0	0.65469	16000	10475	130.029	10605
Реакт	Общее	0	0	0.68413	16000	10946	1848.03	12794
	зона А	0	0	0.15656	16000	2505	422.922	2927.92
	зона В	0	0	0.32175	16000	5148	869.143	6017.14
	зона С	0	0	0.20581	16000	3293	555.961	3848.96
Генерац	Общее	0	0	0	16000	0		0
	зона А	0	0	0	16000	0		0
	зона В	0	0	0	16000	0		0
	зона С	0	0	0	16000	0		0
Ввод №2-10 кВ								
Активн	Общее	0	0	6.3E-05	16000	1	0	1
	зона А	0	0	0	16000	0	0	0
	зона В	0	0	0	16000	0	0	0
	зона С	0	0	6.3E-05	16000	1	0	1

Рисунок 4.33 – Общий вид документа «Расчетный лист № … за заданный период»

Группа документов первого типа (отчеты в формате рабочей книги EXCEL) «Общие документы».

Выходной информацией задачи «Справка о текущем расходе активной электроэнергии на заданную дату» является отчетный документ, общий вид которого на примере ГП «Харьковский метрополитен» приведен на рисунке 4.34.

Справка о текущем расходе активной электроэнергии

АСКУЭ Харьковского метрополитена «04» ноября 2004г. 11:05:33

Расход эл. энергии по категориям потребителей тыс.кВтч	за 12.02.2004 00:00			с начала месяца			Примечание
	план	факт	+перерасход -экономия	план	факт	+перерасход -экономия	
Общий	0	297.813	297.813	0	3396.539	3396.539	
Общая тяга	0	16.464	16.464	0	191.715	191.715	
I линия		0	0		0	0	
II линия		0	0		0	0	
III линия		16.464	16.464		191.715	191.715	
Собств. нужды	0	281.349	281.349	0	3204.824	3204.824	
I линия		162.059	162.059		1825.22	1825.22	
II линия		104.495	104.495		1187.873	1187.873	
III линия		14.795	14.795		191.731	191.731	

Инженер энергоконтроля

Рисунок 4.34 – Внешний вид документа «Справка о текущем расходе активной электроэнергии на заданную дату»

Выходной информацией задачи «Потребление ПГОК за заданный период» являются три отчетных документа, общий вид которых на примере ОАО «Полтавский ГОК» приведены на рисунках 4.35, 4.36, 4.37. На рисунке 4.35 приводится сводный отчет, а на рисунках 4.36 и 4.37 расход активной и реактивной электроэнергии для каждого ввода на главную понижающую подстанцию (ГПП).

Расход активной энергии за период с 01.12.03 по 31.12.03

	ПГОК							ГОРОД						
ДАТА	ПЛАН сутки по ГОК	ФАКТ сутки кВтч	ФАКТ сутки тыс.кВтч	Разность+_ сутки	ПЛАН по ГОК с начала месяца	ФАКТ по ГОК С НАЧАЛА МЕСЯЦА	Разность+_ с начала месяца	ПЛАН сутки	ФАКТ сутки кВтч	ФАКТ сутки тыс. кВтч	Разность+_	ПЛАН с начала месяца	ФАКТ с начала месяца	Разность+_
1	0	3 645 047	3 645	3 645	0	3 645	3 645	368	237 952	237	-121	368	237	-121
2	0	3 898 207	3 898	3 898	0	7 543	7 543	368	237 618	238	-120	716	475	-241
3	0	3 661 113	3 661	3 661	0	11 204	11 204	368	236 100	236	-122	1 074	711	-363
4	0	3 676 910	3 677	3 677	0	14 881	14 881	368	237 903	238	-120	1 432	949	-483
5	0	3 318 970	3 319	3 319	0	18 200	18 200	357	239 998	240	-117	1 789	1 189	-600
6	0	3 989 156	3 989	3 989	0	22 189	22 189	357	223 518	224	-133	2 146	1 413	-733
7	0	3 967 385	3 967	3 967	0	26 156	26 156	357	218 299	218	-139	2 503	1 631	-872
8	0	3 893 411	3 894	3 894	0	30 050	30 050	357	243 800	244	-113	2 860	1 875	-985
9	0	3 995 914	3 996	3 996	0	34 046	34 046	357	238 497	238	-119	3 217	2 113	-1 104
10	0	3 926 869	3 926	3 926	0	37 972	37 972	357	236 906	237	-120	3 574	2 350	-1 224
11	0	3 861 829	3 862	3 862	0	41 834	41 834	357	241 655	242	-115	3 931	2 592	-1 339
12	0	3 718 883	3 719	3 719	0	45 553	45 553	357	242 770	243	-114	4 288	2 835	-1 453
13	0	4 099 255	4 099	4 099	0	49 652	49 652	357	221 317	221	-136	4 645	3 056	-1 589
14	0	3 960 161	3 961	3 961	0	53 613	53 613	357	217 480	217	-140	5 002	3 273	-1 729
15	0	4 237 488	4 237	4 237	0	57 850	57 850	357	236 335	237	-120	5 359	3 510	-1 849
16	0	4 746 681	4 747	4 747	0	62 597	62 597	357	242 765	242	-115	5 716	3 752	-1 964
17	0	4 701 784	4 702	4 702	0	67 299	67 299	357	243 421	244	-113	6 073	3 996	-2 077
18	0	4 183 037	4 183	4 183	0	71 482	71 482	357	246 897	247	-110	6 430	4 243	-2 187
19	0	4 142 960	4 143	4 143	0	75 625	75 625	357	240 528	240	-117	6 787	4 483	-2 304
20	0	4 238 783	4 238	4 238	0	79 863	79 863	357	223 196	223	-134	7 144	4 706	-2 438
21	0	4 170 335	4 171	4 171	0	84 034	84 034	357	219 950	220	-137	7 501	4 926	-2 575
22	0	4 416 349	4 416	4 416	0	88 450	88 450	357	238 889	239	-118	7 858	5 165	-2 693
23	0	4 512 469	4 512	4 512	0	92 962	92 962	357	240 671	241	-116	8 215	5 406	-2 809
24	0	4 517 439	4 518	4 518	0	97 480	97 480	357	244 874	245	-112	8 572	5 651	-2 921
25	0	4 495 486	4 495	4 495	0	101 975	101 975	357	245 956	246	-111	8 929	5 897	-3 032
26	0	4 552 394	4 553	4 553	0	106 528	106 528	357	242 707	243	-114	9 286	6 140	-3 146
27	0	4 175 788	4 176	4 176	0	110 704	110 704	357	227 113	227	-130	9 643	6 367	-3 276
28	0	4 556 537	4 556	4 556	0	115 260	115 260	357	225 909	226	-131	10 000	6 593	-3 407
29	0	4 416 149	4 416	4 416	0	119 676	119 676	357	237 599	237	-120	10 357	6 830	-3 527
30	0	3 667 163	3 667	3 667	0	123 343	123 343	357	242 081	242	-115	10 714	7 072	-3 642
31	0	4 308 560	4 310	4 310	0	127 653	127 653	357	242 226	243	-114	11 071	7 315	-3 756
		127 662 514	127 653						7 314 932	7 315				

Рисунок 4.35 – Общий вид сводного документа «Расход активной электроэнергии за заданный период»

Расход активной энергии за период с 01.12.03 по 31.12.03

	ЛЭП 1 ГПП 1					ЛЭП 2 ГПП 1					ЛЭП 1 ГПП 2				
	показания				всего	показания				всего	показания				всего
ДАТА	счетчика	разница	расход	потери	по линии	счетчика	разница	расход	потери	по линии	счетчика	разница	расход	потери	по линии
30	300.865					376.917					768.9				
1	301.237	0.372	669600	1969	**667 631**	377.293	0.376	676800	2075	**674 725**	769.41	0.51	918000	2510	**915 490**
2	301.598	0.361	649800	1861	**647 939**	377.685	0.392	705600	2199	**703 401**	769.941	0.531	955800	2712	**953 088**
3	301.935	0.337	606600	1604	**604 996**	378.077	0.392	705600	2203	**703 397**	770.576	0.635	1143000	3899	**1 139 101**
4	302.254	0.319	574200	1531	**572 669**	378.467	0.39	702000	2265	**699 735**	771.183	0.607	1092600	3586	**1 089 014**
5	302.461	0.207	372600	692	**371 908**	378.779	0.312	561600	1499	**560 101**	771.737	0.554	997200	2980	**994 220**
6	302.764	0.303	545400	1336	**544 064**	379.239	0.46	828000	2942	**825 058**	772.266	0.529	952200	2724	**949 476**
7	303.074	0.31	558000	1383	**556 617**	379.698	0.459	826200	2904	**823 296**	772.78	0.514	925200	2554	**922 646**
8	303.39	0.316	568800	1485	**567 315**	380.124	0.426	766800	2554	**764 246**	773.297	0.517	930600	2592	**928 008**
9	303.724	0.334	601200	1651	**599 549**	380.575	0.451	811800	2911	**808 889**	773.831	0.534	961200	2783	**958 417**
10	304.046	0.322	579600	1527	**578 073**	380.998	0.423	761400	2533	**758 867**	774.355	0.524	943200	2720	**940 480**
11	304.385	0.339	610200	1727	**608 473**	381.382	0.384	691200	2108	**689 092**	774.839	0.484	871200	2401	**868 799**
12	304.812	0.427	768600	2609	**765 991**	381.686	0.304	547200	1273	**545 927**	775.345	0.506	910800	2661	**908 139**
13	305.206	0.394	709200	2184	**707 016**	382.147	0.461	829800	2891	**826 909**	775.875	0.53	954000	2856	**951 144**
14	305.533	0.327	588600	1485	**587 115**	382.571	0.424	763200	2471	**760 729**	776.38	0.505	909000	2634	**906 366**
15	305.893	0.36	648000	1849	**646 151**	383.032	0.461	829800	2985	**826 815**	776.822	0.442	795600	2050	**793 550**
16	306.301	0.408	734400	2325	**732 075**	383.522	0.49	882000	3416	**878 584**	777.368	0.546	982800	3103	**979 697**
17	306.72	0.419	754200	2467	**751 733**	383.996	0.474	853200	3238	**849 962**	777.905	0.537	966600	2964	**963 636**
18	307.022	0.302	543600	1346	**542 254**	384.438	0.442	795600	2787	**792 813**	778.33	0.425	765000	1889	**763 111**
19	307.354	0.332	597600	1557	**596 043**	384.903	0.465	837000	3097	**833 903**	778.729	0.399	718200	1667	**716 533**
20	307.7	0.346	622800	1684	**621 116**	385.368	0.465	837000	3043	**833 957**	779.149	0.42	756000	1819	**754 181**
21	308.001	0.301	541800	1258	**540 542**	385.768	0.4	720000	2241	**717 759**	779.663	0.514	925200	2679	**922 521**
22	308.341	0.34	612000	1611	**610 389**	386.227	0.459	826200	2973	**823 227**	780.177	0.514	925200	2729	**922 471**
23	308.753	0.412	741600	2368	**739 232**	386.653	0.426	766800	2651	**764 149**	780.715	0.538	968400	2986	**965 414**
24	309.107	0.354	637200	1761	**635 439**	387.136	0.483	869400	3320	**866 080**	781.245	0.53	954000	2873	**951 127**
25	309.512	0.405	729000	2272	**726 728**	387.636	0.5	900000	3559	**896 441**	781.712	0.467	840600	2303	**838 297**
26	309.888	0.376	676800	1947	**674 853**	388.11	0.474	853200	3163	**850 037**	782.244	0.532	957600	2977	**954 623**

Рисунок 4.36 – Фрагмент документа «Расход активной энергии за заданный период» для каждого ввода ГПП

Выходной информацией задачи «Контроль лимита потребления за заданный месяц» является отчетный документ и графическая иллюстрация, общий вид которых на примере ОАО ЭК «Житомироблэнерго» приведен на рисунке 4.38 и 4.39.

Выходной информацией задачи «Акт выработки и отпуска в сеть электроэнергии, выработанной за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Харьковская ТЭЦ-5» приведен на рисунке 4.40.

Выходной информацией задачи «Точки учета» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Харьковоблэнерго» приведен на рисунке 4.41.

Выходной информацией задачи «Нагрузка по предприятию на заданную дату» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Полтавский ГОК» приведены на рисунках 4.42.

Расход активной энергии за период с 01.12.03 по 31.12.03

	ЛЭП 1 ГПП 1					ЛЭП 2 ГПП 1					ЛЭП 1 ГПП 2					ЛЭП 2 ГПП 2				
	показания				всего	показания				всего	показания				всего	показания				всего
ДАТА	счетчика	разница	расход	потери	по линии	счетчика	разница	расход	потери	по линии	счетчика	разница	расход	потери	по линии	счетчика	разница	расход	потери	по линии
30	156.196					207.341					244.747					141.54				
1	156.363	0.167	300600	5815	294 785	207.525	0.184	331200	6129	325 071	244.821	0.074	133200	9486	123 714	141.609	0.069	124200	4571	119 629
2	156.527	0.164	295200	5498	289 702	207.704	0.179	322200	6495	315 705	244.892	0.071	127800	10251	117 549	141.719	0.11	198000	7569	190 431
3	156.675	0.148	266400	4738	261 662	207.884	0.18	324000	6507	317 493	244.989	0.097	174600	14739	159 861	141.78	0.061	109800	2277	107 523
4	156.841	0.166	298800	4523	294 277	208.082	0.198	356400	6691	349 709	245.094	0.105	189000	13554	175 446	141.872	0.092	165600	4311	161 289
5	156.966	0.125	225000	2045	222 955	208.253	0.171	307800	4427	303 373	245.186	0.092	165600	11265	154 335	141.976	0.104	187200	5847	181 353
6	157.111	0.145	261000	3946	257 054	208.445	0.192	345600	8690	336 910	245.278	0.092	165600	10298	155 302	142.111	0.135	243000	9474	233 526
7	157.255	0.144	259200	4086	255 114	208.631	0.186	334800	8578	326 222	245.356	0.078	140400	9654	130 746	142.245	0.134	241200	9643	231 557
8	157.415	0.16	288000	4388	283 612	208.816	0.185	333000	7544	325 456	245.44	0.084	151200	9799	141 401	142.383	0.138	248400	9362	239 038
9	157.582	0.167	300600	4877	295 723	209.022	0.206	370800	8598	362 202	245.537	0.097	174600	10521	164 079	142.523	0.14	252000	9241	242 759
10	157.741	0.159	286200	4510	281 690	209.209	0.187	336600	7481	329 119	245.652	0.115	207000	10280	196 720	142.655	0.132	237600	9198	228 402
11	157.917	0.176	316800	5103	311 697	209.384	0.175	315000	6228	308 772	245.793	0.141	253800	9077	244 723	142.796	0.141	253800	9008	244 792
12	158.112	0.195	351000	7707	343 293	209.507	0.123	221400	3761	217 639	245.953	0.16	288000	10060	277 940	142.921	0.125	225000	5034	219 966
13	158.283	0.171	307800	6452	301 348	209.685	0.178	320400	8541	311 859	246.099	0.146	262800	10795	252 005	143.046	0.125	225000	4687	220 313
14	158.419	0.136	244800	4387	240 413	209.855	0.17	306000	7298	298 702	246.253	0.154	277200	9956	267 244	143.188	0.142	255600	6872	248 728
15	158.582	0.163	293400	5462	287 938	210.054	0.199	358200	8818	349 382	246.4	0.147	264600	7750	256 850	143.346	0.158	284400	8715	275 685
16	158.755	0.173	311400	6869	304 531	210.274	0.22	396000	10090	385 910	246.574	0.174	313200	11730	301 470	143.503	0.157	282600	9352	273 248
17	158.936	0.181	325800	7286	318 514	210.495	0.221	397800	9566	388 234	246.733	0.159	286200	11203	274 997	143.647	0.144	259200	8266	250 934
18	159.086	0.15	270000	3977	266 023	210.695	0.2	360000	8232	351 768	246.872	0.139	250200	7142	243 058	143.797	0.15	270000	7165	262 835
19	159.232	0.146	262800	4600	258 200	210.908	0.213	383400	9149	374 251	247.003	0.131	235800	6299	229 501	143.926	0.129	232200	6716	225 484
20	159.382	0.15	270000	4974	265 026	211.11	0.202	363600	8989	354 611	247.13	0.127	228600	6877	221 723	144.042	0.116	208800	6902	201 898
21	159.507	0.125	225000	3715	221 285	211.281	0.171	307800	6618	301 182	247.269	0.139	250200	10127	240 073	144.152	0.11	198000	7442	190 558
22	159.65	0.143	257400	4758	252 642	211.482	0.201	361800	8781	353 019	247.426	0.157	282600	10317	272 283	144.275	0.123	221400	7646	213 755
23	159.824	0.174	313200	6995	306 205	211.688	0.206	370800	7831	362 969	247.589	0.163	293400	11287	282 113	144.403	0.128	230400	8143	222 257
24	159.977	0.153	275400	5201	270 199	211.905	0.217	390600	9806	380 794	247.741	0.152	273600	10859	262 741	144.522	0.119	214200	8229	205 971
25	160.144	0.167	300600	6712	293 888	212.13	0.225	405000	10514	394 486	247.901	0.16	288000	8704	279 296	144.627	0.105	189000	8018	180 982
26	160.296	0.152	273600	5753	267 847	212.336	0.206	370800	9342	361 458	248.08	0.179	322200	11254	310 946	144.742	0.115	207000	8262	198 738
27	160.435	0.139	250200	4124	246 076	212.498	0.162	291600	6626	284 974	248.233	0.153	275400	9273	266 127	144.853	0.111	199800	6651	193 149
28	160.588	0.153	275400	6359	269 041	212.678	0.18	324000	9258	314 742	248.384	0.151	271800	9496	262 304	144.972	0.119	214200	7707	206 493
29	160.754	0.166	298800	6644	292 156	212.874	0.196	352800	9672	343 128	248.542	0.158	284400	8221	276 179	145.104	0.132	237600	7791	229 809
30	160.909	0.155	279000	5076	273 924	213.047	0.173	311400	6124	305 276	248.664	0.122	219600	6133	213 467	145.232	0.128	230400	6272	224 128

Рисунок 4.37 – Фрагмент документа «Расход реактивной энергии за заданный период» для каждого ввода ГПП

Конторль лимита потребления
за вересень 2004 г.
по группе "Винница ОЭ"

День	План [кВтч]	Факт [кВтч]	Запас [кВтч]
1	18 333	17 434	899
2	36 667	34 911	1 756
3	55 000	50 994	4 006
4	73 333	65 861	7 472
5	91 667	82 552	9 115
6	110 000	99 991	10 009
7	128 333	119 701	8 632
8	146 667	138 785	7 881
9	165 000	156 946	8 054
10	183 333	173 950	9 384
11	201 667	190 391	11 275
12	220 000	208 401	11 599
13	238 333	225 692	12 641
14	256 667	242 374	14 293
15	275 000	260 900	14 100
16	293 333	278 956	14 377
17	311 667	296 655	15 011
18	330 000	313 122	16 878
19	348 333	332 202	16 131
20	366 667	350 820	15 846
21	385 000	370 308	14 692
22	403 333	390 494	12 840
23	421 667	411 052	10 614
24	440 000	432 114	7 886
25	458 333	453 236	5 097
26	476 667	475 138	1 529
27	495 000	497 380	-2 380
28	513 333	525 791	-12 458
29	531 667	548 114	-16 447
30	550 000		550 000

Рисунок 4.38 – Общий вид табличного материала документа «Контроль лимита потребления за заданный месяц»

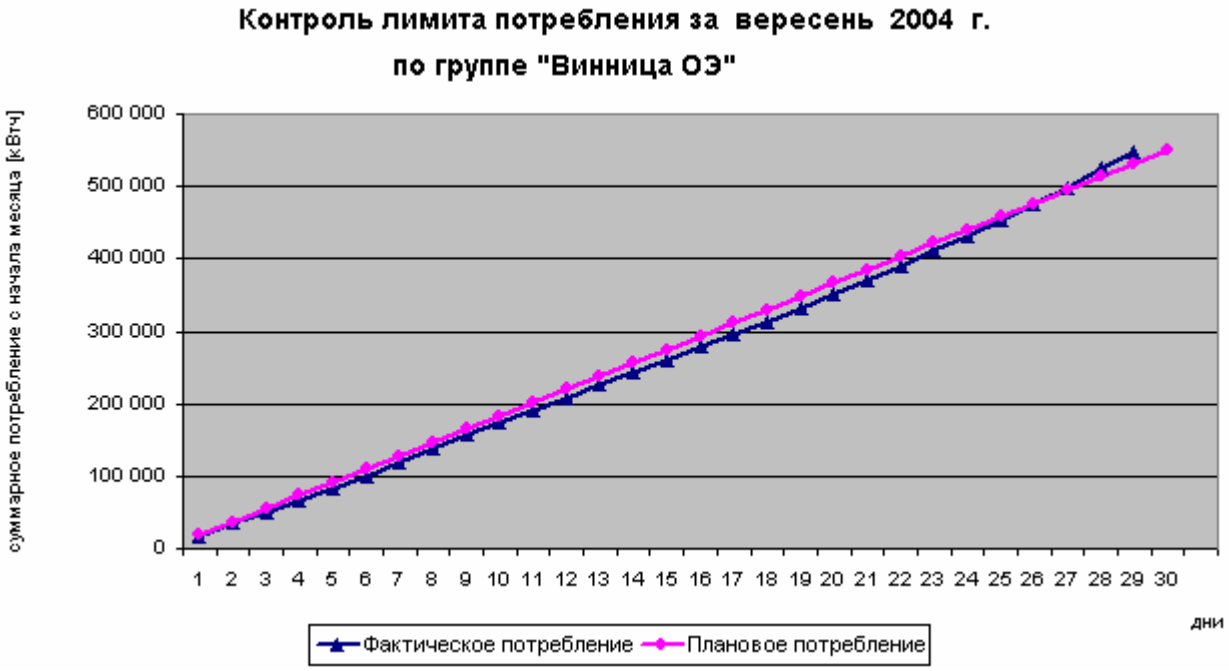


Рисунок 4.39 – Общий вид графической иллюстрации табличного материала документа «Контроль лимита потребления за заданный месяц»

АКТ

Про виробіток, відпуск в мережу електроенергії, виробленої
ВАТ "Харківська ТЕЦ-5"
25.12.2004 - 26.12.2004

м. Київ 21.01.2005р.

Баланс електроенергії ВАТ "Харківська ТЕЦ-5"

ТЕЦ	Виробіток	Власні потреби	Відпуск в мережу
	кВт.г	кВт.г	кВт.г
1	2	3	4
ВАТ "Харківська ТЕЦ-5"	**291450**		**291450**

В.о. Першого Заст.Голови правління
ВАТ «Харківська ТЕЦ-5» _____ М.Р.Головін
(підпис)

Реєстрація ДП «Енергоринок»:

Дата_____ №_____ Підпис_____

Рисунок 4.40 – Внешний вид документа «Акт выработки и отпуска в сеть электроэнергии, выработанной за заданный период»

АК "Харьковоблэнерго"
Test SAA
055.КСП"Лан"
003.МЯСОРУБКА
Лаборатория ЦЭПСУ
Тестовый счетчик ZMD
Test
яПсевдо Лэндис для Итек
яПсевЗалют LG_ИТЕК
ВЛ-110 Артема
ВЛ-110 Биологическая, Бавария
ВЛ-110 Хол.Горская, Ивановка
ВЛ-110 Ивановка
ВЛ-110 Майская
ВЛ-110 Мерефа
ВЛ-110 Основа, Артема
ВЛ-110 Солоницевка
ВЛ-110 Т.Дергачи
ВЛ-110 Шевченко, Основа, Свет Шахтера
ВЛ-110 Шпаковка, Филиал
ВЛ-110 10Т
ВЛ-110 20Т
ВЛ-110 3ТГ
ВЛ-35 Буды
ВЛ-35 Новоселовка
ВЛ-35 ПТО им.Ленина
ОВ 10 СК
ОВ 20 СК
яПсевЛосево LG_ИТЕК
ВЛ-110 ХТЗ, Южкабель, Салтовская
ВЛ-110 Восточная
ВЛ-110 ГРЭС-2 "Эсхар" №1
ВЛ-110 ГРЭС-2 "Эсхар" №2
ВЛ-110 Кочеток, Рогань

Рисунок 4.41 – Фрагмент документа «Точки учета»

Нагрузка по комбинату на 03.02.2005 09:12

Вид нагрузки	Кременчуг - 330								Суммарная	Город	Гр-бригадировка	Город + Бригадировка	Комбинат
	ГПП1 №1	ГПП1№2	ГПП 2№1	ГПП 2№2	ГПП 3№1	ГПП 3№2	ГПП 4№1	ГПП 4№2					
Текущая, МВт									0			0	0
Средне часовая, МВт									0			0	0
Потребление за предыдущие сутки,									0			0	0

Рисунок 4.42 – Фрагмент документа «Нагрузка по комбинату на заданную дату»

Группа документов второго типа (отчеты в текстовом формате RTF) «Первичные данные».

Выходной информацией задачи «Листинг обмена с УСД по группе за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере группы учета «Кременчуг 330» ОАО «Полтавский ГОК» приведен на рисунке 4.43.

Выходной информацией задачи «Уровни напряжения за заданную дату» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Харьковоблэнерго» приведен на рисунке 4.44.

```
    Листинг обмена с УСД по группе: Кременчуг 330
    начиная с 20.09.2004 00:00:00 по 21.09.2004 00:00:00

--------------------------------------------------------------------------------
Канал:  LG Кременчуг330-1(осн)
Дата:   20.09.2004 00:01:08
--------------------------------------------------------------------------------
T: □1000010?000?□
R: □0000010000001□
T: □1000011001000E170000□@@
R: □0000010100000□
T: □1000012100740E301□t@
R: □0000011201740040919 6235706□□
T: □1000010?000?□
R: □0000010000001□
T: □1000011002740E60104091923400409192350□p@
R: □0000011117700040919235004091923501800000000060000000000000000000000000000120000000006000000000000000000240000000
--------------------------------------------------------------------------------
Канал:  LG Кременчуг330-1(осн)
Дата:   20.09.2004 00:13:16
--------------------------------------------------------------------------------
T: □1000010?000?□
R: □0000010000001□
T: □1000011001000E170000□@@
R: □0000010100000□
T: □1000012100740E301□t@
R: □0000011201740040920 7000915□□
T: □1000010?000?□
R: □0000010000001□
T: □1000011002740E60104091923500409200000□□@
R: □0000011117700040920000004092000001800000000060000000006000000000000000000060000000000000000000000000001800000000
--------------------------------------------------------------------------------
```

Рисунок 4.43 – Фрагмент документа «Листинг обмена с УСД по группе за заданный период »

Уровни напряжения по группе _Змиевская ГРЭС
за 10.12.2002

Наименование точки учета	Дата_Время	Фаза А, кВ	Фаза В, кВ	Фаза С, кВ
_Змиевская ГРЭС				
051.Насосные ПКХ	10.12.2002 01:28	117.700	0.000	118.800
053.Васищево	10.12.2002 01:29	118.800	0.000	118.800
054.т.Занки	10.12.2002 01:30	118.800	0.000	117.700
057.Курган 2 осн..	10.12.2002 01:27	117.700	0.000	117.700
058.Малиновка	10.12.2002 01:31	116.600	0.000	115.500
062.ПС 13 км.	10.12.2002 01:27	118.800	0.000	119.900
065.т.Тройчатое	10.12.2002 01:29	117.700	0.000	117.700
067.ШГПЗ	10.12.2002 01:25	117.700	0.000	115.500
069.т.Шебелинка	10.12.2002 01:25	117.700	0.000	117.700
069.т.Шебелинка	10.12.2002 01:25	117.700	0.000	117.700
076.Курган-1 осн.	10.12.2002 01:26	117.700	0.000	116.600

Рисунок 4.44 – Фрагмент документа «Уровни напряжения за заданную дату»

Выходной информацией задачи «Отчет LG (профиль) по группе за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере подстанции «п/с Лосево» ОАО «Харьковоблэнерго» приведен на рисунке 4.45.

Выходной информацией задачи «Первичная получасовая информация УСД ИТЕК по заданной подстанции за заданный месяц» является отчетный документ, общий вид которого на примере подстанции «п/с Артема» ОАО «Харьковоблэнерго» приведен на рисунке 4.46.

Выходной информацией задачи «Первичная суточная информация УСД ИТЕК по заданной подстанции за заданную дату» является отчетный документ, общий вид которого на примере подстанции «п/с Артема»» ОАО «Харьковоблэнерго» приведен на рисунке 4.47.

```
    Отчет L&G (профиль) по группе: _п/с Лосево
    начиная с 10.12.2002 00:00:00 по 12.12.2002 00:00:00

------------------------------------------------------------
Подстанция:  _п/с Лосево
Точка:  059.ГРЭС-2 N1
Дата:   10.12.2002 00:56:32
------------------------------------------------------------
80(83F030)
(02-12-09 00:00)
4508(000000011007E0000)
4508(000000012007A0000)
4508(000000014007F0000)
4508(000000013007F0000)
4508(0000001300810000)
4508(000000011007E0000)
4508(000000012007C0000)
4508(0000001100790000)
4508(0000001200790000)
4508(0000001200780000)
4508(000000013007B0000)
4D08(0000001200820000)
(02-12-09 06:00)
4519(0000001200860000)
4519(0000001300940000)
4519(0000000A009F0000)
4D19(0000000300B00000)
(02-12-09 08:00)
452A(0000000D00B00000)
452A(0000001200AD0000)
452A(0000001A00AE0000)
4D2A(0000001D00B00000)
(02-12-09 10:00)
4519(0000001E00AE0000)
4519(0000001F00B10000)
4519(0000001B00BF0000)
```

Рисунок 4.45 – Фрагмент документа «Отчет LG (профиль) по группе за заданный период »

Выходной информацией задачи «Первичная месячная информация УСД ИТЕК по заданной подстанции за заданную дату» является отчетный документ, общий вид которого на примере подстанции «п/с Артема»» ОАО «Харьковоблэнерго» приведен на рисунке 4.48.

Выходной информацией задачи «Первичные данные для канала по группе за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере подстанции «ПС Залютино» ОАО «Харьковская ТЭЦ-5» приведен на рисунке 4.49.

Первичная информация УСД ИТЕК (за полчаса) по подстанции: _п/с Артема
Время: 00:00:00 Дата: 01.01.2004

Позиция	Расход	Коэфф.ИТЕКа	Энергия	Фидер
1	238.0000	0.359993	Актив. отдача	013.РП -910-II
2	80.0000	0.359993	Актив. отдача	011.РП-1354
3	1.0000	0.022220	Актив. отдача	002.ХОЭ гараж
4	2.0000	0.005900	Актив. отдача	003.Столовая ХОЭС
5	2.0000	0.011700	Актив. отдача	004.Склады ХОЭС
6	7.0000	0.059999	Актив. отдача	069.ДОЗ
7	0.0000	0.033298	Актив. отдача	007.Сл.связи N1
8	1.0000	0.022340	Актив. отдача	008.Сл.связи N2
9	166.0000	1.399994	Актив. отдача	015.АБС
10				
11	1452.0000	132.000000	Актив. отдача	044.ВЛ-110 ГПП-1 N2
12	0.0000	132.000000	Актив. прием	044.ВЛ-110 ГПП-1 N2
13	0.0000	132.000000	Актив. отдача	042.ВЛ-110 ГПП-1 N1
14	0.0000	132.000000	Актив. прием	042.ВЛ-110 ГПП-1 N1
15	660.0000	132.000000	Актив. отдача	046.ВЛ-110 ГПП-2 N1
16	0.0000	132.000000	Актив. прием	046.ВЛ-110 ГПП-2 N1
17	264.0000	132.000000	Актив. отдача	048.ВЛ-110 ГПП-2 N2
18	0.0000	132.000000	Актив. прием	048.ВЛ-110 ГПП-2 N2
19	10164.0000	132.000000	Актив. отдача	052.ВЛ-110 Центр.-Заречн.
20	0.0000	132.000000	Актив. прием	052.ВЛ-110 Центр.-Заречн.
21	5808.0000	132.000000	Актив. отдача	050.ВЛ-110 Центр.-Левада
22	0.0000	132.000000	Актив. прием	050.ВЛ-110 Центр.-Левада
23	0.0000	132.000000	Актив. отдача	064.ВЛ-110 Залютино
24	21120.0000	132.000000	Актив. прием	064.ВЛ-110 Залютино
25	264.0000	132.000000	Актив. отдача	062.ВЛ Залютино-Основа
26	19800.0000	132.000000	Актив. прием	062.ВЛ Залютино-Основа
27	0.0000	132.000000	Актив. отдача	035.КЛ-110 Турбинный з-дN1
28	0.0000	132.000000	Актив. прием	035.КЛ-110 Турбинный з-дN1
29	0.0000	62.856445	Актив. отдача	036.КЛ-110 Турбинный з-дN2

Рисунок 4.46 – Фрагмент документа «Первичная получасовая информация УСД ИТЕК по заданной подстанции за заданную дату»

Первичная информация УСД ИТЕК (за сутки) по подстанции: _п/с Артема
Дата: 01.01.2004

Позиция	Расход	Коэфф.ИТЕКа	Энергия	Фидер
1		0.359993	Актив. отдача	013.РП -910-II
2		0.359993	Актив. отдача	011.РП-1354
3		0.022220	Актив. отдача	002.ХОЭ гараж
4		0.005900	Актив. отдача	003.Столовая ХОЭС
5		0.011700	Актив. отдача	004.Склады ХОЭС
6		0.059999	Актив. отдача	069.ДОЗ
7		0.033298	Актив. отдача	007.Сл.связи N1
8		0.022340	Актив. отдача	008.Сл.связи N2
9		1.399994	Актив. отдача	015.АБС
10				
11	69036.0000	132.000000	Актив. отдача	044.ВЛ-110 ГПП-1 N2
12	0.0000	132.000000	Актив. прием	044.ВЛ-110 ГПП-1 N2
13	0.0000	132.000000	Актив. отдача	042.ВЛ-110 ГПП-1 N1
14	0.0000	132.000000	Актив. прием	042.ВЛ-110 ГПП-1 N1
15	31152.0000	132.000000	Актив. отдача	046.ВЛ-110 ГПП-2 N1
16	0.0000	132.000000	Актив. прием	046.ВЛ-110 ГПП-2 N1
17	14124.0000	132.000000	Актив. отдача	048.ВЛ-110 ГПП-2 N2
18	0.0000	132.000000	Актив. прием	048.ВЛ-110 ГПП-2 N2
19	438240.0000	132.000000	Актив. отдача	052.ВЛ-110 Центр.-Заречн.
20	0.0000	132.000000	Актив. прием	052.ВЛ-110 Центр.-Заречн.
21	252120.0000	132.000000	Актив. отдача	050.ВЛ-110 Центр.-Левада
22	0.0000	132.000000	Актив. прием	050.ВЛ-110 Центр.-Левада
23	0.0000	132.000000	Актив. отдача	064.ВЛ-110 Залютино
24	958320.0000	132.000000	Актив. прием	064.ВЛ-110 Залютино
25	7128.0000	132.000000	Актив. отдача	062.ВЛ Залютино-Основа
26	904736.0000	132.000000	Актив. прием	062.ВЛ Залютино-Основа
27	396.0000	132.000000	Актив. отдача	035.КЛ-110 Турбинный з-дN1
28	0.0000	132.000000	Актив. прием	035.КЛ-110 Турбинный з-дN1
29		62.856445	Актив. отдача	036.КЛ-110 Турбинный з-дN2

Рисунок 4.47 – Фрагмент документа «Первичная суточная информация УСД ИТЕК по заданной подстанции за заданную дату»

Первичная информация УСД ИТЕК (за месяц) по подстанции: _п/с Артема
Месяц: ЯНВАРЬ

Позиция	Расход	Коэфф.ИТЕКа	Энергия	Фидер
1		0.359993	Актив. отдача	013.РП -910-II
2		0.359993	Актив. отдача	011.РП-1354
3		0.022220	Актив. отдача	002.ХОЗ гараж
4		0.005900	Актив. отдача	003.Столовая ХОЗС
5		0.011700	Актив. отдача	004.Склады ХОЗС
6		0.059999	Актив. отдача	069.ДОЗ
7		0.033298	Актив. отдача	007.Сл.связи N1
8		0.022340	Актив. отдача	008.Сл.связи N2
9		1.399994	Актив. отдача	015.АБС
10				
11	4431104.0000	132.000000	Актив. отдача	044.ВЛ-110 ГПП-1 N2
12	0.0000	132.000000	Актив. прием	044.ВЛ-110 ГПП-1 N2
13	132.0000	132.000000	Актив. отдача	042.ВЛ-110 ГПП-1 N1
14	0.0000	132.000000	Актив. прием	042.ВЛ-110 ГПП-1 N1
15	2512768.0000	132.000000	Актив. отдача	046.ВЛ-110 ГПП-2 N1
16	0.0000	132.000000	Актив. прием	046.ВЛ-110 ГПП-2 N1
17	1330560.0000	132.000000	Актив. отдача	048.ВЛ-110 ГПП-2 N2
18	0.0000	132.000000	Актив. прием	048.ВЛ-110 ГПП-2 N2
19	20390400.0000	132.000000	Актив. отдача	052.ВЛ-110 Центр.-Заречн.
20	0.0000	132.000000	Актив. прием	052.ВЛ-110 Центр.-Заречн.
21	11875328.0000	132.000000	Актив. отдача	050.ВЛ-110 Центр.-Левада
22	0.0000	132.000000	Актив. прием	050.ВЛ-110 Центр.-Левада
23	132.0000	132.000000	Актив. отдача	064.ВЛ-110 Залютино
24	29434880.0000	132.000000	Актив. прием	064.ВЛ-110 Залютино
25	640064.0000	132.000000	Актив. отдача	062.ВЛ Залютино-Основа
26	27334656.0000	132.000000	Актив. прием	062.ВЛ Залютино-Основа
27	49896.0000	132.000000	Актив. отдача	035.КЛ-110 Турбинный з-дN1
28	0.0000	132.000000	Актив. прием	035.КЛ-110 Турбинный з-дN1
29		62.856445	Актив. отдача	036.КЛ-110 Турбинный з-дN2

Рисунок 4.48 – Фрагмент документа «Первичная месячная информация УСД ИТЕК по заданной подстанции за заданный месяц»

Первичные данные для канала по группе: ПС Залютино 330
начиная с 07.01.2005 00:00:00 по 10.01.2005 00:00:00

Канал: ПС Залютино 330
Дата: 07.01.2005 05:41:48
Файл: "21446.txt"
Состояние: "Загружен"
(((//30818:0106:000057:++
(51):281,982:0:0:0:0:
(52):168,597:0:0:0:0:
(53):41,646:0:0:0:0:
(55):41,736:0:0:0:0:
==))
Файл: "21447.txt"
Состояние: "Загружен"
(((//30917:0106:000057:++
(11):5203220:77220:76120:70840:68640:64240:64460:64680:64020:64020:64020:73480:79860:101420:110880:123640:124520:1243
(12):0:0:0:0:

Группа документов второго типа (отчеты в текстовом формате RTF) «Опрос приборов учета».

Выходной информацией задачи «Трафик сеансов связи за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Кировоградоблэнерго» приведен на рисунке 4.50.

Трафик сеансов связи по группе Фундуклеевка 154 кВ
с 13.04.2004 00:00:00 по 30.04.2004 00:00:00

Порт	Дата соединения	Соедине-ние,сек	Сеанс, сек	К оплате, сек	К оплате, грн	Отослано	Принято	Телефон	Инициатор	Канал
COM 4	13.04.04 00:07:07	25:	81:	96:	0.35:	222:	15448:	0675203645;	Система	Фундуклеевка_154_кВ_GSM
COM 4	14.04.04 00:07:11	25:	83:	98:	0.36:	222:	15448:	0675203645;	Система	Фундуклеевка_154_кВ_GSM
COM 4	15.04.04 00:07:15	0:	12:	27:	0.10:	13:	0:	0675203645;	Система	Фундуклеевка_154_кВ_GSM
COM 4	15.04.04 00:43:30	26:	85:	100:	0.37:	222:	15604:	0675203645;	Система	Фундуклеевка_154_кВ_GSM
COM 4	16.04.04 00:07:02	25:	82:	97:	0.36:	222:	15448:	0675203645;	Система	Фундуклеевка_154_кВ_GSM
COM 4	17.04.04 00:07:19	25:	81:	96:	0.35:	222:	15448:	0675203645;	Система	Фундуклеевка_154_кВ_GSM
COM 4	18.04.04 00:07:30	25:	84:	99:	0.36:	222:	15448:	0675203645;	Система	Фундуклеевка_154_кВ_GSM
COM 4	19.04.04 00:07:07	26:	82:	97:	0.36:	222:	15448:	0675203645;	Система	Фундуклеевка_154_кВ_GSM
COM 4	20.04.04 00:06:55	26:	89:	104:	0.38:	222:	15448:	0675203645;	Система	Фундуклеевка_154_кВ_GSM
COM 4	21.04.04 00:07:19	25:	80:	95:	0.35:	222:	15448:	0675203645;	Система	Фундуклеевка_154_кВ_GSM
COM 4	22.04.04 00:07:04	25:	82:	97:	0.36:	222:	15448:	0675203645;	Система	Фундуклеевка_154_кВ_GSM
COM 4	23.04.04 00:06:59	25:	80:	95:	0.35:	222:	15448:	0675203645;	Система	Фундуклеевка_154_кВ_GSM
COM 4	24.04.04 00:07:12	26:	37:	52:	0.19:	124:	4212:	0675203645;	Система	Фундуклеевка_154_кВ_GSM
COM 4	24.04.04 00:45:22	25:	76:	91:	0.33:	222:	11728:	0675203645;	Система	Фундуклеевка_154_кВ_GSM
COM 4	25.04.04 00:07:21	26:	81:	96:	0.35:	222:	15448:	0675203645;	Система	Фундуклеевка_154_кВ_GSM
COM 4	26.04.04 00:07:11	26:	84:	99:	0.36:	222:	15448:	0675203645;	Система	Фундуклеевка_154_кВ_GSM
COM 4	27.04.04 00:06:58	24:	79:	94:	0.34:	222:	15448:	0675203645;	Система	Фундуклеевка_154_кВ_GSM
COM 4	28.04.04 00:07:34	26:	82:	97:	0.36:	222:	15448:	0675203645;	Система	Фундуклеевка_154_кВ_GSM
COM 4	29.04.04 00:06:46	25:	168:	183:	0.67:	135:	11293:	0675203645;	Система	Фундуклеевка_154_кВ_GSM
COM 4	29.04.04 00:44:39	25:	44:	59:	0.22:	111:	7798:	0675203645;	Система	Фундуклеевка_154_кВ_GSM
	ИТОГО :	481:	1572:	1872:	6.87:	3935:	266907:			

Рисунок 4.50 – Внешний вид документа «Трафик сеансов связи за заданный период»

Выходной информацией задачи «Статистика работы каналов за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Житомироблэнерго» приведен на рисунке 4.51.

Статистика опроса каналов с 09.01.2005 00:00:00 по 10.01.2005 00:00:00

выполнен 08.02.2005 12:58:09

Порт: 5

---

5 09.01.2005 23:30:07 Сброс питания 5 -->
5 09.01.2005 23:30:18 Сброс питания 5 --> Открыт канал связи с: Сброс питания 5
5 09.01.2005 23:31:30 Сброс питания 5 --> Закрыт канал связи с: Сброс питания 5
5 09.01.2005 23:31:33 COM5 -->

Порт: 6

---

6 09.01.2005 00:10:07 Больница (Корост.) GSM_1 -->
6 09.01.2005 00:10:48 Больница (Корост.) GSM_1 --> Открыт канал связи с: Больница (Корост.) GSM_1
6 09.01.2005 00:11:08 Больница (Корост.) GSM_1 --> Закрыт канал связи с: Больница (Корост.) GSM_1
6 09.01.2005 00:11:11 COM6 -->
6 09.01.2005 00:11:22 Макаров 110 GSM_1 -->
6 09.01.2005 00:11:44 Макаров 110 GSM_1 --> Открыт канал связи с: Макаров 110 GSM_1
6 09.01.2005 00:12:07 Макаров 110 GSM_1 --> Закрыт канал связи с: Макаров 110 GSM_1
6 09.01.2005 00:12:10 COM6 -->
6 09.01.2005 00:12:21 Понинка 35 GSM_1 -->
6 09.01.2005 00:12:43 Понинка 35 GSM_1 --> Открыт канал связи с: Понинка 35 GSM_1
6 09.01.2005 00:13:16 Понинка 35 GSM_1 --> Закрыт канал связи с: Понинка 35 GSM_1
6 09.01.2005 00:13:19 COM6 -->
6 09.01.2005 00:13:29 Калиновка 35 GSM_1 -->
6 09.01.2005 00:13:51 Калиновка 35 GSM_1 --> Открыт канал связи с: Калиновка 35 GSM_1
6 09.01.2005 00:14:22 Калиновка 35 GSM_1 --> Закрыт канал связи с: Калиновка 35 GSM_1
6 09.01.2005 00:14:25 COM6 -->
6 09.01.2005 00:14:35 Олевск 110 GSM_1 -->
6 09.01.2005 00:14:55 Олевск 110 GSM_1 --> Открыт канал связи с: Олевск 110 GSM_1
6 09.01.2005 00:15:30 Олевск 110 GSM_1 --> Закрыт канал связи с: Олевск 110 GSM_1
6 09.01.2005 00:15:33 COM6 -->

Рисунок 4.51 – Фрагмент документа «Статистика работы каналов за заданный период»

Выходной информацией задачи «Отчет об опросе счетчиков за заданную дату» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Кировоградоблэнерго» приведен на рисунке 4.52.

Отчет об опросе счетчиков за 15.11.2004
Выполнен 01.12.2004 15:52:48

Подстанция	Точка учета	Тип счетчика	Пер опроса	Кол опр	ГН	кГН	Показ	Сбор ГН	Сбор Показ	Норм	Бл
Власовка 154 кВ	Ф-31 осн.	ZFD410	00:06-00:10	2/2	24:00	48	00:10	00:10	00:10		
Глиняная 35 кВ	П-730 осн.	ZFD410	00:05-01:08	0/9		0				Нет	
ГПП-8 154 кВ	П-353 осн.	ZFD410	00:06-08:06	1/2	24:00	48	00:07	00:07	00:07		
ГПП-8 154 кВ	П-354 осн.	ZFD410	00:06-08:06	1/2	24:00	48	00:07	00:08	00:07		
ГПП-8 154 кВ	П-356 осн.	ZFD410	00:06-08:06	1/2	24:00	48	00:08	00:08	00:08		
Завалье 154 кВ	П-397 осн.	ZFD410	00:08-00:09	1/1	24:00	48	00:12	00:09	00:09		
ЗЧМ 154 кВ	1Т дубл.	ZMD405	00:33-08:12	0/9	24:00	48		00:17 19.11.04		Нет	
ЗЧМ 154 кВ	1Т осн.	ZMD405	00:33-08:12	0/9	24:00	48		00:55 19.11.04		Нет	
ЗЧМ 154 кВ	2Т дубл.	ZMD405	00:33-08:12	0/9	24:00	48		01:32 19.11.04		Нет	
ЗЧМ 154 кВ	2Т осн.	ZMD405	00:33-08:12	0/9	24:00	48		00:17 19.11.04		Нет	
ЗЧМ 154 кВ	3Т дубл.	ZMD405	00:33-08:12	0/9	24:00	48		01:32 19.11.04		Нет	
ЗЧМ 154 кВ	3Т осн.	ZMD405	00:33-08:12	0/9	24:00	48		00:18 19.11.04		Нет	
Ингулецкая 35 кВ	П-752 осн.	ZFD410	00:10-08:15	2/2	24:00	48	00:11	00:11	00:11		
Капшеватое 35 кВ	П-776 осн.	ZFD410	00:05-00:06	1/1	24:00	48	00:06	00:05	00:06		
Капитановка 110 кВ	П-167 осн.	ZFD410	00:11-00:12	1/1	24:00	48	00:14	00:12	00:12		
Кварцит 330 кВ	АТ-1 дубл. к	SL761B071	00:35-01:15	1/3	24:00	48		01:15		Нет	
Кварцит 330 кВ	АТ-1 осн. к	ZMB405	00:36-01:16	1/3	24:00	48	01:17	01:16	01:16		
Кварцит 330 кВ	АТ-2 дубл. к	SL761B071	00:35-01:15	1/3		0	15:15		00:38 17.11.04	Нет	
Кварцит 330 кВ	АТ-2 осн. к	ZMB405	00:36-01:16	1/3		0				Нет	
Кварцит 330 кВ	П-41 дубл.	ZMD405	00:35-01:13	1/3	24:00	48	01:11	01:13	01:12		
Кварцит 330 кВ	П-41 осн.	SL761B071	00:35-01:15	1/3	24:00	48	00:00	01:15	01:15		
Кварцит 330 кВ	П-44 дубл.	ZMD405	00:35-01:13	1/3	24:00	48	01:09	01:13	01:12		
Кварцит 330 кВ	П-44 осн.	SL761B071	00:35-01:15	1/3	24:00	48	00:00	01:15	01:14		
Кварцит 330 кВ	П-83 дубл.	ZMD405	00:35-01:13	1/3	24:00	48	01:13	01:13	01:12		
Кварцит 330 кВ	П-83 осн.	SL761B071	00:35-01:15	1/3	24:00	48	00:00	01:15	01:14		
Кварцит 330 кВ	П-86 дубл.	ZMD405	00:35-01:13	1/3	24:00	48	01:13	01:13	01:13		
Кварцит 330 кВ	П-86 осн.	SL761B071	00:35-01:15	1/3	24:00	48	00:00	01:15	01:15		
Кварцит 330 кВ	ТСН-33 осн.	ZMD410	00:35-01:13	1/3	24:00	48	01:11	01:13	01:11		
Кварцит 330 кВ	Ш-1 дубл. к	ZMD405	00:35-01:13	1/3	24:00	48	01:10	01:13	01:13		
Кварцит 330 кВ	Ш-1 осн. к	SL761B071	00:35-01:15	1/3	24:00	48	00:00	01:15	01:15		
Кварцит 330 кВ	Ш-2 дубл. к	ZMD405	00:35-01:13	1/3	24:00	48	01:10	01:13	01:12		
Кварцит 330 кВ	Ш-2 осн. к	SL761B071	00:35-01:15	1/3	24:00	48	00:00	01:15	01:15		
Кировоградолия 35 кВ	ТСН-31	ZMB410	-	0/0		0				Нет	
Кировоградолия 35 кВ	ТСН-32	ZMB410	-	0/0	24:00	48		04:12 23.11.04		Нет	
Кировоградолия 35 кВ	Т-31 осн.	ZMD405	-	0/0	24:00	48		04:12 23.11.04		Нет	
Кировоградолия 35 кВ	Т-32 осн.	ZMD405	-	0/0	24:00	48		04:12 23.11.04		Нет	
Крепенчугская ГЭС	Вв 1 ПУВКХ осн.	EA05RAL-B4	00:17-00:18	1/1	24:00	48	00:00	00:18	00:17		
Крепенчугская ГЭС	Вв 2 ПУВКХ осн.	EA05RAL-B4	00:17-00:18	1/1	24:00	48	00:00	00:18	00:18		
Крепенчугская ГЭС	П-74 дубл.	EA02RAL-B4	00:15-00:17	1/1	24:00	48	00:00	00:17	00:16		
Крепенчугская ГЭС	П-74 осн.	EA02RAL-B4	00:15-00:17	1/1	24:00	48	00:00	00:17	00:15		
Крепенчугская ГЭС	П-94 дубл.	EA02RAL-B4	00:15-00:17	1/1	24:00	48	00:00	00:17	00:16		
Крепенчугская ГЭС	П-94 осн.	EA02RAL-B4	00:15-00:17	1/1	24:00	48	00:00	00:17	00:16		
Крепенчугская ГЭС	П-97 дубл.	EA02RAL-B4	00:15-00:17	1/1	24:00	48	00:00	00:17	00:17		
Крепенчугская ГЭС	П-97 осн.	EA02RAL-B4	00:15-00:17	1/1	24:00	48	00:00	00:17	00:16		
Крепенчугская ГЭС	Ф-13 осн.	EA05RAL-B3	00:17-00:18	1/1	24:00	48	00:00	00:18	00:17		
Крепенчугская ГЭС	Ш-2 дубл.	EA02RAL-B4	00:15-00:17	1/1	24:00	48	00:00	00:17	00:15		
Крепенчугская ГЭС	Ш-2 осн.	EA02RAL-B4	00:15-00:17	1/1	24:00	48	00:00	00:17	00:15		
Крепенчугская ГЭС ге	Г-1	EA02RAL-B4	01:05-01:09	1/1	24:00	48	00:00	01:05	01:05		
Крепенчугская ГЭС ге	Г-10	EA02RAL-B4	01:05-01:09	1/1	24:00	48	00:00	01:08	01:08		

Рисунок 4.52 – Фрагмент документа «Отчет об опросе счетчиков за заданную дату»

Выходной информацией задачи «Контроль опроса на заданную дату» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Житомироблэнерго» приведен на рисунке 4.53.

Выходной информацией задачи «Протокол опроса на заданную дату» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Одессаоблэнерго» приведен на рисунке 4.54.

Выходной информацией задачи «Отчет об отсутствии получасовых данных за заданную дату» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Житомироблэнерго» приведен на рисунке 4.55.

Выходной информацией задачи «Интервалы опроса по GSM-каналам за заданную дату» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Харьковоблэнерго» приведен на рисунке 4.56.

Выходной информацией задачи «Статистика пропусков в опросе за заданную дату» является отчетный документ, общий вид которого на примере Донецкой железной дороги приведен на рисунке 4.57.

Контроль опроса на 08.02.05

Подстанция	Точка учета	Дата опроса
Белокоровичи 110	ПЛ-10 ЖД	12.01.2005 10:00
Белокоровичи 110	ПЛ-10 Автоблокировка	12.01.2005 10:00
Б.Криница 110	ПЛ-110-Тетерев	12.01.2005 00:30
Больница (Коростень)	Щит 0.4кВ	12.01.2005 00:00
Бровки	ф.10 кВ "Бровки"	НЕТ
Бровки	ф.10 кВ "Васильевка"	НЕТ
Бровки	ф.10 кВ "Мостовое"	НЕТ
Бровки	ф.35 кВ "Андрушки"	НЕТ
Бровки	ф.35 кВ "Городковка"	НЕТ
Бровки	ф.35 кВ "Ягнятин"	НЕТ
Брусилов 110	ПЛ-35 Бышов	12.01.2005 10:00
Брусилов 35	ПЛ-35 Дедовщина	НЕТ
Головки	Т1-110 кВ	НЕТ
Головки	Т1-110 кВ дубл.	НЕТ
Головки	Т2-110 кВ	НЕТ
Головки	Т2-110 кВ дубл.	НЕТ
ЖД (Коростень)	ПЛ-10 Кожуховка	НЕТ
ЖД (Коростень)	ПЛ-35 "Городская"	НЕТ
Житомир 330	В-10 Т-1	НЕТ
Житомир 330	В-10 Т-2	НЕТ
Житомир 330	В-110 АТ-1	НЕТ
Житомир 330	В-110 АТ-2	НЕТ
Житомир 330	В-110 АТ-3	НЕТ
Житомир 330	В-35 АТ-1	НЕТ
Житомир 330	В-35 АТ-2	НЕТ
Житомир 330	ОВ-110-1	25.11.2003 00:00
Житомир 330	ОВ-110-2	25.11.2003 00:00
Житомир 330	ПЛ-10 Вересы	25.11.2003 00:00
Житомир 330	ПЛ-10 Глыбочица	25.11.2003 00:00
Житомир 330	ПЛ-10 Крошня	25.11.2003 00:00

Рисунок 4.53 – Фрагмент документа «Контроль опроса на заданную дату»

```
------------------------------------------------
Порт:  1
------------------------------------------------
 1  03.06.2003 15:23:20  Test_SL  -->
 1  03.06.2003 15:23:20  Test_SL  -->  Открыт канал связи с: Test_SL
 1  03.06.2003 15:23:20  Test_SL  -->  Загрузка времени УСД.
 1  03.06.2003 15:23:20  Test_SL  -->  Загрузка общей информации о состоянии УСД
 1  03.06.2003 15:23:20  Test_SL  -->  Загрузка текущих значений
 1  03.06.2003 15:23:20  Test_SL  -->  Сохранение текущих значений
 1  03.06.2003 15:23:21  Test_SL  -->  1: Загрузка информ о последнем сохранении получасов.
 1  03.06.2003 15:23:21  Test_SL  -->  1/336: Загрузка истории по получасовкам до 03.06.2003 15:00
 1  03.06.2003 15:23:34  Test_SL  -->  1/336: Сохранение истории по получасовкам до 03.06.2003 15:00
 1  03.06.2003 15:23:34  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 15:30
 1  03.06.2003 15:23:34  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 16:00
 1  03.06.2003 15:23:34  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 16:30
 1  03.06.2003 15:23:34  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 17:00
 1  03.06.2003 15:23:34  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 17:30
 1  03.06.2003 15:23:34  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 18:00
 1  03.06.2003 15:23:34  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 18:30
 1  03.06.2003 15:23:34  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 19:00
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 19:30
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 20:00
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 20:30
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 21:00
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 21:30
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 22:00
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 22:30
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 23:00
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 27.05.2003 23:30
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 28.05.2003 00:00
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 28.05.2003 00:30
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 28.05.2003 01:00
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 28.05.2003 01:30
 1  03.06.2003 15:23:35  Test_SL  -->  1: Сохранение истории по получасовкам за 28.05.2003 02:00
```

Рисунок 4.54 – Фрагмент документа «Протокол опроса за заданный период»

Отчет об отсутствии получасовых данных по точкам на 08.11.2004 00:00:00

выполнен 05.01.2005 12:00:01

Житомир ОЭ		
Белокоровичи 110		
ПЛ-10 ЖД		08.11.2004 07:30:00
ПЛ-10 Автоблокировка		08.11.2004 07:30:00
Б.Криница 110		
ПЛ-110-Тетерев		08.11.2004 00:30:00
Брусилов 110		
ПЛ-35 Бышов		08.11.2004 07:30:00
Брусилов 35		
ПЛ-35 Дедовщина	*	20.05.2004 11:21:06
Заводская 110		
ПЛ-10 РП-10		08.11.2004 01:00:00
З-д Прогресс		
В-10 Т-1		08.11.2004 07:30:00
ТСН-1		08.11.2004 07:30:00
Калиновка 35		
ПЛ-35 Жадковка		08.11.2004 00:00:00
Народичи 110		
ПЛ-110 Полевая	*	19.10.2004 17:00:00
Н.Бердычевская 110		
ПЛ-110 Глуховцы		08.11.2004 07:30:00
Нов.Волынск 110		
ПЛ-10 ЖД-1	*	02.07.2004 11:30:00
Овруч 110		
ПЛ-10 ЖД		08.11.2004 07:30:00
Олевск 110		
ПЛ-10 ЖД		08.11.2004 00:00:00
ПЛ-110 Сновидовичи	*	19.10.2004 17:00:00
Троянов 35		
ПЛ-10 ЖД	*	26.10.2004 09:30:00

Рисунок 4.55 – Фрагмент документа «Отчет об отсутствии получасовых данных за заданную дату»

Интервалы опроса по GSM-каналам по группе АК "Харьковоблэнерго"
за 01.09.2003

Порт	Начало опроса	Конец опроса	Канал	Основной канал	Среднее время опроса	Кол-во дней опроса
COM18	00:01	00:05	я_Сброс _GSM1			0
COM18	00:05	00:29	к_Барвенково_A1R_GSM1			0
COM18	00:05	00:25	к_Залютино_Итек_GSM1	к_Залютино_Итек_d200		0
COM18	00:05	00:29	к_Языково_A1R_GSM1			0
COM18	00:30	00:50	а_Лосево_Landis_GSM1			0
COM18	00:30	00:55	к_Купянск_Итек_GSM1	к_Купянск_Итек_d9600	755	1
COM18	00:30	00:50	к_Лозовая_Итек_GSM1		382	1
COM18	00:30	00:50	к_Лосево_Итек_GSM1	к_Лосево_Итек_d200		0
COM18	00:30	00:55	к_Славяногорск_A1R_GSM1		221	1
COM18	01:05	01:10	я_Сброс_1_GSM1			0
COM18	01:20	03:10	к_Залютино_Landis_GSM1		720	1
COM18	01:20	03:10	к_ЗмиевТЭС_Landis_GSM1			0
COM18	01:20	03:10	к_КрасноосктЭС_Landis_GSM1		68	1
COM18	01:20	03:10	к_Лосево_Landis_GSM1		722	1
COM18	01:20	03:10	к_ТЭЦ-3_Landis_GSM1			0
COM18	03:15	03:20	я_Сброс_2_GSM1			0
COM18	03:20	05:20	к_Артема_Landis_GSM2			0
COM18	03:20	05:20	к_Купянск_Landis_GSM2			0
COM18	03:20	05:20	к_Лозовая_Landis_GSM2			0
COM18	03:20	04:20	к_Лозовая_р_Landis_GSM2			0
COM18	03:20	05:20	к_Первомайск_Landis_GSM2			0
COM18	03:20	04:20	к_ТЭЦ-2_Landis_GSM2			0
COM18	03:20	04:20	к_Ульяновка_Landis_GSM2			0
COM18	04:20	05:20	к_ЗмиевТЭС_Итек_GSM1	к_ЗмиевТЭС_Итек_d9600		0
COM18	04:20	05:20	к_ТЭЦ-3_Итек_GSM1	к_ТЭЦ-3_Итек_d200		0
COM18	05:20	06:20	к_Артема_Итек_GSM2	к_Артема_Итек_d200		0

Рисунок 4.56 – Фрагмент документа «Интервалы опроса по GSM-каналам за заданную дату»

Статистика опроса ДЖД 05.09.2004 00:00-06.09.2004 00:00

		Подстанция / Присоединение	Суточные		Получасовки	
			План	Факт	План	Факт
2	1367	**Автоматический съём**				
2	1710	**Н. Золотаревка**				
3	1711	Ввод №1-6 Ф."Лисичанское ЭО" (NZol)	1	0	48	0
3	1713	Ввод №2-6 Ф."Лисичанское ЭО" (NZol)	1	0	48	0
3	1715	Ввод -6 (NZol)	1	0	48	0
3	1717	Ввод 10 кВ (NZol)	1	0	48	0
3	1719	Ф. "Село Золотаревка"-6 (NZol)	1	0	48	0
3	1721	Ф. "Пропарка" (NZol)	1	0	48	0
3	1723	Ф. №1 "Ш4-7" (NZol)	1	0	48	0
3	1725	Ф. №2 "Ш4-7" (NZol)	1	0	48	0
3	1727	Ф. "ЛЭП-6 кВ КХП"-6 (NZol)	1	0	48	0
2	1358	**Славяногорск 110 кВ**				
3	1429	Ф. Хлебозавод-10 (SlavG)	1	0	48	48
3	1431	Ф. Котельная-10 (SlavG)	1	0	48	48
3	1433	ПВА-1 (SlavG)	1	0	48	48
3	1435	ПВА-2 (SlavG)	1	0	48	0
3	1437	ТСН-1 (SlavG)	1	0	48	48
3	1439	ТСН-2 (SlavG)	1	0	48	48
3	1441	СЦБ-1 (SlavG)	1	0	48	48
3	1443	СЦБ-2 (SlavG)	1	0	48	48
3	1445	Ввод № 1 (27,5) (SlavG)	1	0	48	48
3	1447	Ввод № 2 (27.5) (SlavG)	1	0	48	48
3	1401	Ввод № 1-110 осн. (SlavG)	1	0	48	48

Рисунок 4.57 – Фрагмент документа «Статистика пропусков в опросе за заданную дату»

Группа документов второго типа (отчеты в текстовом формате RTF) «График нагрузки».

Выходной информацией задачи «Трехстолбцовый график нагрузки для заданной даты» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Харьковоблэнерго» приведен на рисунке 4.58.

| График нагрузки по группе АК "Харьковоблэнерго"
за 15.12.2003 МВт

Потребление Акт. энергии за сутки 54966.383
Потребление Акт. энергии с начала месяца 752166.444

Время	Мощность МВт	Время	Мощность МВт	Время	Мощность МВт
00:30	1750.717	08:30	2586.672	16:30	2825.470
01:00	1667.022	09:00	2702.619	17:00	2744.882
01:30	1660.004	09:30	2746.910	17:30	2657.595
02:00	1608.884	10:00	2804.432	18:00	2488.939
02:30	1576.396	10:30	2807.817	18:30	2473.210
03:00	1557.259	11:00	2759.254	19:00	2382.058
03:30	1571.826	11:30	2727.334	19:30	2325.824
04:00	1572.186	12:00	2724.441	20:00	2295.829
04:30	1572.534	12:30	2756.815	20:30	2284.454
05:00	1645.771	13:00	2767.945	21:00	2198.436
05:30	1681.629	13:30	2793.701	21:30	2162.405
06:00	1779.286	14:00	2802.708	22:00	2066.928
06:30	1939.272	14:30	2825.490	22:30	2199.183
07:00	2110.876	15:00	2817.321	23:00	2133.793
07:30	2374.459	15:30	2790.464	23:30	2036.532
08:00	2494.365	16:00	2779.032	24:00	1901.792

Рисунок 4.58 – Фрагмент документа «Трехстолбцовый график нагрузки для заданной даты»

Выходной информацией задачи «Суточный график потребления активной и реактивной мощности для заданной даты» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Полтавский ГОК» приведен на рисунке 4.59.

Суточный график потребления активной и реактивной мощности по группе 4. Потребление ПГОК
за 19.12.2003 МВт

Потребление Акт. энергии за сутки 4153.798
Потребление Реакт. энергии за сутки 1154.697
Потребление Акт. энергии с начала месяца 75827.036
Потребление Реакт. энергии с начала месяца 20682.100

Время	Акт.мощ.	Реакт.мощ.	Время	Акт.мощ.	Реакт.мощ.	Время	Акт.мощ.	Реакт.мощ.
00:30	178.615	53.181	08:30	166.351	44.997	16:30	171.639	33.607
01:00	178.395	48.751	09:00	169.447	40.752	17:00	174.644	62.151
01:30	175.054	38.036	09:30	169.111	40.350	17:30	181.524	47.569
02:00	178.960	48.895	10:00	165.702	54.782	18:00	181.715	51.435
02:30	168.621	45.589	10:30	165.542	44.184	18:30	178.106	55.000
03:00	179.576	49.275	11:00	172.109	43.095	19:00	174.729	40.665
03:30	168.840	45.840	11:30	165.106	46.514	19:30	182.037	65.932
04:00	176.116	53.147	12:00	172.747	54.037	20:00	175.054	55.341
04:30	165.216	45.875	12:30	162.616	40.337	20:30	182.296	48.188
05:00	175.778	45.728	13:00	170.277	54.865	21:00	175.119	51.837
05:30	168.085	52.764	13:30	166.078	43.319	21:30	189.524	51.814
06:00	167.473	38.233	14:00	158.978	39.805	22:00	178.990	48.237
06:30	184.595	48.938	14:30	173.273	54.120	22:30	186.654	58.987
07:00	176.637	41.718	15:00	155.332	36.303	23:00	172.940	48.434
07:30	165.292	52.217	15:30	165.516	39.701	23:30	184.388	52.183
08:00	177.029	52.463	16:00	157.851	50.962	24:00	177.920	49.241

Рисунок 4.59 – Фрагмент документа «Суточный график потребления активной и реактивной мощности для заданной даты»

Выходной информацией задачи «Двухстолбцовый график нагрузки по группе за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере группы учета «Беляевка» ОАО «Одессаоблэнерго» приведен на рисунке 4.60.

График нагрузки по группе Беляевка
за период с 20.12.2003 по 20.12.2003 МВт

Время	Мощность, МВт	Время	Мощность, МВт
01:00	16.608	13:00	5.686
02:00	13.903	14:00	7.178
03:00	12.841	15:00	6.030
04:00	14.194	16:00	5.038
05:00	15.611	17:00	7.523
06:00	17.637	18:00	12.471
07:00	19.941	19:00	13.140
08:00	19.212	20:00	13.792
09:00	21.384	21:00	13.259
10:00	20.375	22:00	12.396
11:00	18.431	23:00	11.173
12:00	10.747	24:00	9.701

Суммарное потребление, тыс.кВтч 318.271

Рисунок 4.60 – Внешний вид документа «Двухстолбцовый график нагрузки по группе за заданный период»

Выходной информацией задачи «График нагрузки за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Житомироблэнерго» приведен на рисунке 4.61.

```
B-10 T-1
01.09.2004:15123:665:199:180:172:162:153:184:255:615:834:917:945:760:978:1027:920:838:685:754:700:788:829:773:792:
02.09.2004:11827:261:182:168:181:183:180:201:244:438:518:548:842:746:1090:1230:1013:751:645:721:609:566:166:178:165:
03.09.2004:7194:133:126:124:123:134:131:143:180:551:494:482:463:196:582:693:509:343:332:317:394:248:197:166:134:
04.09.2004:1713:116:104:100:96:100:93:60:49:55:48:53:57:62:62:59:54:48:54:49:55:78:85:90:84:
05.09.2004:4116:80:82:77:76:79:74:50:48:48:60:62:60:50:45:47:48:280:395:371:450:442:415:391:387:
06.09.2004:17676:372:343:254:232:215:244:455:407:906:1244:1153:1128:762:1171:1127:1170:934:760:754:810:855:966:619:793:
07.09.2004:18491:852:562:489:470:449:417:476:567:923:1100:1193:1109:852:1332:1188:1128:1039:960:1032:849:613:496:217:178:
08.09.2004:13368:155:150:140:134:124:112:118:147:680:844:964:1062:676:1053:1019:1025:577:468:623:626:673:732:553:711:
09.09.2004:13160:743:662:144:144:145:150:115:121:689:891:1014:1129:622:1051:1108:758:593:553:516:432:580:593:231:176:
10.09.2004:12270:162:158:160:158:150:162:163:225:826:993:988:953:597:969:932:559:463:504:510:450:547:587:485:569:
11.09.2004:4012:495:196:202:210:180:151:146:173:183:140:168:169:148:201:157:144:105:109:102:114:125:132:132:128:
12.09.2004:4457:113:110:112:109:108:114:85:77:80:91:109:108:116:125:124:122:126:125:116:144:641:463:530:608:
13.09.2004:19834:497:501:382:312:365:607:553:388:1071:980:936:891:1005:1441:1222:1203:1110:1092:1051:866:1021:1087:729:521:
14.09.2004:13636:449:402:409:488:507:508:516:519:834:935:959:957:760:945:993:938:758:362:336:338:271:158:150:143:
15.09.2004:14594:117:109:101:97:126:136:163:219:957:1145:1198:1069:658:1064:1072:920:644:598:683:736:776:599:740:667:
16.09.2004:15080:239:132:134:150:176:194:198:196:613:900:1216:1198:882:1101:1215:963:667:440:530:691:721:853:811:861:
17.09.2004:16149:570:178:152:147:166:195:211:279:994:1230:1378:1057:708:1047:1091:1009:637:656:733:720:783:701:791:717:
18.09.2004:3653:736:261:141:136:136:142:140:136:127:124:104:147:167:142:92:88:81:83:84:93:120:127:127:120:
19.09.2004:4874:123:119:119:119:116:120:97:118:391:537:537:531:406:298:239:213:170:60:67:76:107:104:105:104:
20.09.2004:13096:106:97:98:130:140:133:79:176:807:959:1087:1058:854:1163:1132:699:592:566:573:527:466:542:606:505:
21.09.2004:16027:140:116:111:111:117:124:131:207:751:952:931:827:742:1247:1314:1050:921:840:905:1055:1184:709:850:694:
22.09.2004:19881:372:248:225:235:233:222:383:376:983:982:1342:1556:1212:1454:1405:1150:1168:982:931:937:979:860:814:834:
23.09.2004:23648:724:853:854:540:472:483:484:560:1295:1481:1408:1328:1099:1340:1156:1128:1208:1117:876:1060:1093:1008:1077:1
24.09.2004:15192:447:448:436:417:459:406:430:429:755:849:1155:1113:807:1011:829:640:665:680:688:610:747:702:304:164:
25.09.2004:2312:146:128:121:124:126:125:98:89:79:67:72:75:96:89:78:74:61:57:60:85:115:118:116:113:
26.09.2004:2050:108:105:104:93:91:95:79:61:55:71:71:89:87:82:73:63:66:64:72:94:105:98:107:114:
27.09.2004:11022:109:115:108:107:120:141:140:211:549:569:538:570:579:937:933:833:606:532:609:818:534:384:582:398:
28.09.2004:20778:299:252:228:208:243:416:342:354:886:1242:1496:1407:1128:1504:1381:1262:1136:1010:902:1036:1156:1077:1100:71
29.09.2004:16600:502:448:462:485:507:433:445:528:832:1188:1271:1227:982:828:936:754:613:345:453:632:658:682:718:670:
30.09.2004:12205:623:225:109:104:104:101:91:147:420:562:569:821:615:1083:1080:936:688:691:675:572:669:640:539:143:
```

Рисунок 4.61 – Фрагмент документа «График нагрузки за заданный период»

Выходной информацией задачи «Текущая мощность за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Полтавский ГОК» приведен на рисунке 4.62.

```
Подстанция:  ГПП3
Точка:  ГПП3, яч. 19 (Город 2)
За период с 07.08.2003 00:00 по 08.08.2003 00:00
-------------------------------------------------
Дата         A+     A+     A-     A-     R+     R+     R-     R-
-------------------------------------------------
07.08.2003 16:28:43      2733.66064     341.09       0.15196      0.00     1395.66328     259.32       0.21384      0.00
07.08.2003 16:36:49      2733.70764     348.15       0.15196      0.00     1395.69964     269.33       0.21384      0.00
07.08.2003 16:42:27      2733.74044     349.35       0.15196      0.00     1395.72464     266.27       0.21384      0.00
07.08.2003 16:49:48      2733.78324     349.39       0.15196      0.00     1395.75772     270.04       0.21384      0.00
07.08.2003 16:55:17      2733.81508     348.40       0.15196      0.00     1395.78276     273.99       0.21384      0.00
07.08.2003 17:03:19      2733.86072     340.88       0.15196      0.00     1395.81940     273.66       0.21384      0.00
07.08.2003 17:09:32      2733.89596     340.12       0.15196      0.00     1395.84728     269.08       0.21384      0.00
07.08.2003 17:16:42      2733.93716     344.93       0.15196      0.00     1395.88016     275.27       0.21384      0.00
07.08.2003 17:23:56      2733.97860     343.74       0.15196      0.00     1395.91344     276.06       0.21384      0.00
07.08.2003 17:30:46      2734.01752     341.74       0.15196      0.00     1395.94456     273.25       0.21384      0.00
07.08.2003 17:36:36      2734.05088     343.13       0.15196      0.00     1395.97128     274.83       0.21384      0.00
07.08.2003 17:43:50      2734.09180     339.43       0.15196      0.00     1396.00348     267.10       0.21384      0.00
07.08.2003 17:51:24      2734.13504     342.87       0.15196      0.00     1396.03760     270.56       0.21384      0.00
07.08.2003 17:58:27      2734.17520     341.79       0.15196      0.00     1396.06968     273.02       0.21384      0.00
07.08.2003 18:06:29      2734.22084     340.88       0.15196      0.00     1396.10596     270.97       0.21384      0.00
07.08.2003 18:14:01      2734.26412     344.71       0.15196      0.00     1396.14060     275.89       0.21384      0.00
07.08.2003 18:21:06      2734.30472     343.91       0.15196      0.00     1396.17228     268.35       0.21384      0.00
07.08.2003 18:28:51      2734.34948     346.53       0.15196      0.00     1396.20692     268.18       0.21384      0.00
07.08.2003 18:37:44      2734.40136     350.41       0.15196      0.00     1396.24700     270.71       0.21384      0.00
07.08.2003 18:45:21      2734.44600     351.65       0.15196      0.00     1396.28140     270.98       0.21384      0.00
07.08.2003 18:52:41      2734.48892     351.16       0.15196      0.00     1396.31472     272.62       0.21384      0.00
07.08.2003 19:00:16      2734.53232     343.38       0.15196      0.00     1396.34852     267.43       0.21384      0.00
07.08.2003 19:08:34      2734.58016     345.83       0.15196      0.00     1396.38564     268.34       0.21384      0.00
07.08.2003 19:16:06      2734.62336     344.07       0.15196      0.00     1396.41872     263.47       0.21384      0.00
07.08.2003 19:23:41      2734.66696     344.97       0.15196      0.00     1396.45196     263.00       0.21384      0.00
07.08.2003 19:31:07      2734.70980     345.79       0.15196      0.00     1396.48452     262.82       0.21384      0.00
07.08.2003 19:38:49      2734.75532     354.70       0.15196      0.00     1396.51852     264.94       0.21384      0.00
07.08.2003 19:46:37      2734.80228     361.23       0.15196      0.00     1396.55304     265.54       0.21384      0.00
07.08.2003 19:54:50      2734.85180     361.61       0.15196      0.00     1396.58896     262.30       0.21384      0.00
07.08.2003 20:02:34      2734.90040     377.07       0.15196      0.00     1396.62288     263.17       0.21384      0.00
```

Рисунок 4.62 – Фрагмент документа «Текущая мощность за заданный период»

Группа документов второго типа (отчеты в текстовом формате RTF) «Верификация данных».

Выходной информацией задачи «Недопустимые расхождения при верификации за заданную дату» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Харьковоблэнерго» приведен на рисунке 4.63.

Недопустимые расхождения при верификации

Дата Верификация	Подстанция / Точка учета	План	Факт	Примечание
06.07.04 00:00 Сверка суточных расходов	_п/с Артема/007.Сл.связи N1	1	5.163	По ПУ 9.48999 / По БД 9
06.07.04 00:00 Сверка по дублям	_п/с Артема/035.КЛ-110 Турбинный з-дN1	2	2.736	Осн.53064 / Дубль.54516
06.07.04 00:00 Сверка суточных расходов	_п/с Артема/035.КЛ-110 Турбинный з-дN1	1	2.663	По ПУ 54516 / По БД 53064
06.07.04 00:00 Сверка параметров УСД Итек	_п/с Барабашова/005.ТСН 41Т	1	Итек 0 / БД	
06.07.04 00:00 Сверка по дублям	_п/с Залютино/042.20Т	2	2.84	Осн.2887 / Дубль.2805
06.07.04 00:00 Сверка суточных расходов	_п/с Залютино/042.20Т	1	2.923	По ПУ 2805 / По БД 2887
06.07.04 00:00 Сверка суточных расходов	_п/с Залютино/083.ХПМ	1	5.304	По ПУ 5.28003 / По БД 5
06.07.04 00:00 Сверка параметров УСД Итек	_п/с Купянск 330кВ/001.Ввод 330-1АТ	1	1486385.66Итек .444 / БД 6600	
06.07.04 00:00 Сверка параметров УСД Итек	_п/с Купянск 330кВ/002.Ввод 330-2АТ	1	1486385.66Итек .444 / БД 6600	
06.07.04 00:00 Сверка параметров УСД Итек	_п/с Купянск 330кВ/007.Ввод 110-1АТ	1	96.667	Итек 6600 / БД 220

Рисунок 4.63 – Фрагмент документа «Недопустимые расхождения при верификации»

Выходной информацией задачи «Верификация путем сверки коэффициентов УСД ИТЕК с базой данных за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Харьковоблэнерго» приведен на рисунке 4.64.

Сверка коэффициентов УСД Итек с базой данных
С 06.07.2003 по 07.07.2003

Дата	Наименование подстанции	Наименование точки учета	План %	Факт %	Коэфф. УСД Итек	Коэфф. БД
07.07.2003	_п/с Артема	!013.РП -910-II	2	!19.998	2.57135	2.05714
07.07.2003	_п/с Артема	!036.КЛ-110 Турбинный з-дN2	2	!52.381	132.00000	62.85714
07.07.2003	_п/с Артема	!069.ДОЗ	2	!93.75	0.95999	0.06000
07.07.2003	_п/с Залютино	!052.ТСН-44Т	2	!311.429	1.00000	4.11429
07.07.2003	_п/с Залютино	!065.РП-1170-2-3	2	!50.001	0.48000	0.72000
07.07.2003	_п/с Залютино	!068.ХПМ	2	!85.417	2.74298	0.40000
07.07.2003	_п/с Лосево	!020.Плиточный з-д	2	!74.992	2.74298	4.80000
07.07.2003	_ТЭЦ-3	!0856.ООО "Техноком"	2	!85.416	6.85693	1.00000
06.07.2003	_п/с Артема	!013.РП -910-II	2	!19.998	2.57135	2.05714
06.07.2003	_п/с Артема	!036.КЛ-110 Турбинный з-дN2	2	!52.381	132.00000	62.85714
06.07.2003	_п/с Артема	!069.ДОЗ	2	!93.75	0.95999	0.06000
06.07.2003	_п/с Залютино	!052.ТСН-44Т	2	!311.429	1.00000	4.11429
06.07.2003	_п/с Залютино	!065.РП-1170-2-3	2	!50.001	0.48000	0.72000
06.07.2003	_п/с Залютино	!068.ХПМ	2	!85.417	2.74298	0.40000
06.07.2003	_п/с Лосево	!020.Плиточный з-д	2	!74.992	2.74298	4.80000
06.07.2003	_ТЭЦ-3	!0856.ООО "Техноком"	2	!85.416	6.85693	1.00000

Рисунок 4.64 – Фрагмент документа «Верификация путем сверки коэффициентов УСД ИТЕК с базой данных за заданный период»

Выходной информацией задачи «Верификация путем сверки заводских и связных номеров счетчиков за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Харьковоблэнерго» приведен на рисунке 4.65.

Сверка заводских и связных номеров L&G
С 03.02.2005 по 04.02.2005

Дата	Наименование подстанции	Наименование точки учета	Заводской номер	Связной номер

Рисунок 4.65 – Фрагмент документа «Верификация путем сверки заводских и связных номеров счетчиков за заданный период»

Выходной информацией задачи «Верификация путем сверки месячного расхода с суммой по профилю нагрузки за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Харьковоблэнерго» приведен на рисунке 4.66.

Сверка месячного расхода L&G, ИТЕКа с суммой по профилю нагрузки
С 01.06.2004 по 02.06.2004

Дата	Наименование подстанции	Наименование точки учета	План %	Факт %	Месячный расход L&G,ИТЕКа кВт*ч	Сумма по профилю нагрузки кВт*ч
01.06.2004	_ГРЭС-2	009.18Т 110кВ	1	1.389	22522368.0	22209462.0
01.06.2004	_п/с Артема	068.ОМВ 110 кВ	1	2.489	97240.0	94820.0
01.06.2004	_п/с Купянск 330кВ	023.Малиновка	1	1.29	107448.0	108834.0
01.06.2004	_п/с Лозовая 330кВ	002.сторона 110 2АТ	1	1.28	16377856.0	16168274.0
01.06.2004	_п/с Лозовая 330кВ	006.ВЛ-110 "Дубово"	1	1.75	7003240.8	6880702.0
01.06.2004	_п/с Лозовая 330кВ	017.ТСН-КТПН от Надеждино	1	1.224	31484.5	31099.0
01.06.2004	_п/с Лосево	092.ОМВ	1	6.276	52580.0	49280.0
01.06.2004	_п/с Лосево	094.СОШСВ	1	5.391	6121728.0	5791720.0
01.06.2004	_п/с Первомайская 330	005.Тройчатое N2	1	6600	0.0	66.0
01.06.2004	_ТЭЦ-3	009.СиМ,ХВЗ	1	58.237	905.1	378.0
01.06.2004	_ТЭЦ-3	011.Турбоатом	1	20.985	88516.0	69941.0
01.06.2004	_ТЭЦ-3	013.ХЭМЗ	1	22.252	535200.0	416108.0
01.06.2004	_ТЭЦ-3	015.Кондиционер	1	21.68	37.0	29.0
01.06.2004	_ТЭЦ-3	016.Вторчермет/АБС	1	18.05	289640.0	237361.0
01.06.2004	_ТЭЦ-3	017.ХТТУ/Насосная 29	1	24.561	288824.0	217886.0
01.06.2004	_ТЭЦ-3	018.ОАО Холодмаш(Торгмаш)	1	20.106	128706.0	102829.0
01.06.2004	_ТЭЦ-3	021 ЖБК-5	1	20.01	225104.0	180060.0
01.06.2004	_ТЭЦ-3	022.Турбоатом	1	32.022	441736.0	300282.0
01.06.2004	_ТЭЦ-3	023.КМЗ	1	25.933	41086.0	30431.0
01.06.2004	_ТЭЦ-3	029.Метро (ТМС)	1	16.45	454280.0	379552.0
01.06.2004	_ТЭЦ-3	040.ХГЭС (Ф64-2)	1	16.653	600992.0	500908.0
01.06.2004	_ТЭЦ-3	042.ХГЭС	1	17.473	516072.0	425900.0
01.06.2004	_ТЭЦ-3	043.ХГЭС	1	17.848	684320.0	562180.0
01.06.2004	_ТЭЦ-3	044.Метро	1	19.509	486584.0	391654.0
01.06.2004	_ТЭЦ-3	045.ХГЭС	1	17.834	381096.0	313131.0

Рисунок 4.66 – Фрагмент документа «Верификация путем сверки месячного расхода с суммой по профилю нагрузки за заданный период»

Выходной информацией задачи «Верификация путем сверки переключений ОВ за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Харьковоблэнерго» приведен на рисунке 4.67.

Сверка переключений ОВ
С 01.07.2004 по 07.07.2004

Дата	Наименование подстанции	Наименование точки учета	Примечание
06.07.2004	п/с Купянск 330кВ	026.ОМВ	не нулевой расход по точке
05.07.2004	п/с Купянск 330кВ	026.ОМВ	не нулевой расход по точке
04.07.2004	п/с Купянск 330кВ	026.ОМВ	не нулевой расход по точке
03.07.2004	п/с Купянск 330кВ	026.ОМВ	не нулевой расход по точке
02.07.2004	п/с Купянск 330кВ	026.ОМВ	не нулевой расход по точке
01.07.2004	п/с Купянск 330кВ	026.ОМВ	не нулевой расход по точке

Рисунок 4.67 – Фрагмент документа «Верификация путем сверки переключений ОВ за заданный период»

Выходной информацией задачи «Верификация по балансам шин за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере ГП «Черкасская ТЭЦ» приведен на рисунке 4.68.

20.01.2005 10:38:05 Сверка по балансам шин и линий за период с 01.12.2004 по 31.12.2004
по группе Технические балансы

Дата	Наименование родительской группы	Наименование группы учета	План %	Факт %	Прием кВт*ч	Отдача кВт*ч
27.12.2004 00:00	Технические балансы	Небаланс с.ш.6 кВ	3	61.747	757629	289817
27.12.2004 00:00	Технические балансы	Небаланс Черкасской ТЭЦ	3	28.409	592638	424274

Рисунок 4.68 – Внешний вид документа «Верификация по балансам шин за заданный период»

Выходной информацией задачи «Верификация путем сверки за заданный период расходов электроэнергии, зафиксированных по основному и дублирующему счетчикам» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Харьковская ТЭЦ-5» приведен на рисунке 4.69.

20.01.2005 15:19:50 Сверка расходов основного и дублирующего счетчиков за период с 01.12.2004 по 20.01.2005
по группе Точки учета

Дата	Наименование подстанции	Наименование дублирующего учета	План %	Факт %	Основной кВт*ч	Дублирующий кВт*ч
19.01.2005 00:00	ЩВГ-1	ВЛ-110 кВ 1ОТ (дубл)	.4	.649	6776	6820
19.01.2005 00:00	ЩВГ-2	ВЛ-110 кВ 2ОТ (дубл)	.4	2.5	1760	1716
18.01.2005 12:00	ЩВГ-1	ВЛ-110 кВ 1ТГ (дубл)	.4	.402	54780	54560
17.01.2005 12:00	ЩВГ-1	ВЛ-110 кВ 1ТГ (дубл)	.4	22000	0	220
11.12.2004 00:00	ЩВГ-2	ВЛ-110 кВ 2ОТ (дубл)	1	2.632	1672	1716
10.12.2004 00:00	ЩВГ-1	ВЛ-110 кВ 1ОТ (дубл)	1	2.857	1540	1496
10.12.2004 00:00	ЩВГ-2	ВЛ-110 кВ 2ОТ (дубл)	1	2.564	1716	1672

Рисунок 4.69 – Внешний вид документа «Верификация путем сверки расходов электроэнергии, зафиксированных по основному и дублирующему счетчикам за заданный период»

Выходной информацией задачи «Верификация путем сверки расчетных и отчетных данных за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Харьковоблэнерго» приведен на рисунке 4.70.

Сверка расчетных и отчетных данных
С 01.11.2003 по 30.11.2003

Дата	Наименование подстанции	Наименование точки учета	План %	Факт %	В расчете кВт*ч	Отчет кВт*ч
01.11.2003	Змиевская ГРЭС	058.Малиновка	2	36.141	154770	98835
01.11.2003	Змиевская ГРЭС	062.ПС 13 км.	2	34.318	771210	506550
01.11.2003	п/с Артема	037.ВЛ-110 Биологическая	2	38.609	89232	54780
01.11.2003	п/с Артема	040.ВЛ-110 Левад.-С.Ш.-Шевч.	2	36.988	446094	281094
01.11.2003	п/с Артема	044.ВЛ-110 ГПП-1 N2	2	35.415	80322	51876
01.11.2003	п/с Артема	046.ВЛ-110 ГПП-2 N1	2	26.809	62040	45408
01.11.2003	п/с Артема	048.ВЛ-110 ГПП-2 N2	2	39.3	49038	29766
01.11.2003	п/с Артема	050.ВЛ-110 Центр.-Левада	2	39.106	551034	335544
01.11.2003	п/с Артема	052.ВЛ-110 Центр.-Заречн.	2	40.372	1008678	601458
01.11.2003	п/с Артема	054.ВЛ-110 ТЭЦ-3 N1	2	28.675	1576410	1124376
01.11.2003	п/с Артема	056.ВЛ-110 ТЭЦ-3 N2	2	31.151	1640958	1129788
01.11.2003	п/с Артема	058.ВЛ 110кВ Селекционая	2	41.482	372306	217866
01.11.2003	п/с Артема	060.ВЛ Южкаб.-Вост	2	37.961	878526	545028
01.11.2003	п/с Артема	064.ВЛ-110 Залютино	2	44.925	1032636	568722
01.11.2003	п/с Залютино	002.ВЛ Основа-Свет шахт	2	41.945	977130	567270
01.11.2003	п/с Залютино	004.Основа-Артема	2	42.05	1177440	682330
01.11.2003	п/с Залютино	006.Артема	2	43.686	1061830	597960
01.11.2003	п/с Залютино	007.Ивановка	2	41.732	1948430	1135310
01.11.2003	п/с Залютино	009.Холод.-Ивановка	2	44.367	2265120	1260160
01.11.2003	п/с Залютино	011.ВЛ Майская	2	40.647	823240	488620
01.11.2003	п/с Залютино	014.ВЛ Мерефа	2	43.272	932690	529100
01.11.2003	п/с Залютино	015.ВЛ Биологическая,Бавария	2	39.148	962940	585970
01.11.2003	п/с Залютино	017.ВЛ Буды	2	42.111	513345	297171
01.11.2003	п/с Залютино	018.ВЛ ПТО Ленина	2	36.849	149940	94689
01.11.2003	п/с Залютино	019.ВЛ Новоселовка	2	47.209	244881	129276
01.11.2003	п/с Залютино	037.Дергачи,Холодногорская,ХКЗ	2	40.604	1128600	670340

Рисунок 4.70 – Внешний вид документа «Верификация путем сверки расчетных и отчетных данных за заданный период»

Выходной информацией задачи «Верификация путем сверки суточного расхода ИТЕКа с суммой по профилю нагрузки за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Харьковоблэнерго» приведен на рисунке 4.71.

Сверка суточного расхода ИТЕКа с суммой по профилю нагрузки
С 01.07.2004 по 31.07.2004

Дата	Наименование подстанции	Наименование точки учета	План %	Факт %	Суточный расход ИТЕКа кВт*ч	Сумма по профилю нагрузки кВт*ч
06.07.2004	п/с Артема	007.Сл.связи N1	1	5.163	9.5	9.0
06.07.2004	п/с Артема	035.КЛ-110 Турбинный з-дN1	1	2.663	54516.0	53064.0
06.07.2004	п/с Залютино	042.20Т	1	2.923	2805.0	2887.0
06.07.2004	п/с Залютино	083.ХПМ	1	5.304	5.3	5.0
06.07.2004	п/с Лосево	074.ХТЗ-1 ТЭЦ-4	1	6725400	0.0	67254.0
06.07.2004	п/с Первомайская 330	020.Овощная ф-ка	1	3115200	0.0	31152.0
05.07.2004	п/с Артема	007.Сл.связи N1	1	6.117	9.4	10.0
05.07.2004	п/с Артема	035.КЛ-110 Турбинный з-дN1	1	1.181	50292.0	49698.0
05.07.2004	п/с Артема	066.СОШМВ 110 кВ	1	1.22	9020.0	9130.0
05.07.2004	п/с Залютино	039.Филиал(Шпаковка)	1	2.088	94820.0	96800.0
05.07.2004	п/с Залютино	042.20Т	1	2.959	2805.0	2888.0
05.07.2004	п/с Залютино	082.РП 1230-2-4	1	4.168	1.0	1.0
05.07.2004	п/с Залютино	083.ХПМ	1	4.166	4.8	5.0
05.07.2004	п/с Купянск 330кВ	023.Малиновка	1	2.5	2640.0	2706.0
05.07.2004	п/с Купянск 330кВ	025.Цыганская	1	1.316	5016.0	4950.0
05.07.2004	п/с Лосево	074.ХТЗ-1 ТЭЦ-4	1	6619800	0.0	66198.0
05.07.2004	п/с Первомайская 330	020.Овощная ф-ка	1	2930400	0.0	29304.0
04.07.2004	п/с Артема	003.Столовая ХОЭС	1	3.371	28.1	29.0
04.07.2004	п/с Артема	007.Сл.связи N1	1	2.147	9.8	10.0
04.07.2004	п/с Артема	013.РП -910-II	1	2.276	44191.0	45197.0
04.07.2004	п/с Артема	035.КЛ-110 Турбинный з-дN1	1	1.989	23232.0	22770.0
04.07.2004	п/с Артема	069.ДОЗ	1	1.868	106.0	108.0
04.07.2004	п/с Залютино	042.20Т	1	3.593	2310.0	2227.0
04.07.2004	п/с Залютино	083.ХПМ	1	16.668	4.8	4.0
04.07.2004	п/с Лосево	074.ХТЗ-1 ТЭЦ-4	1	5035800	0.0	50358.0

Рисунок 4.71 – Внешний вид документа «Верификация путем сверки суточного расхода ИТЕКа с суммой по профилю нагрузки за заданный период»

Группа документов второго типа (отчеты в текстовом формате RTF) «Общие документы».

Выходной информацией задачи «Потребление электроэнергии по группе за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере группы учета «Кременчугская ГЭС» ОАО «Кировоградоблэнерго» приведен на рисунке 4.72.

Потребление энергии по группе: Кременчугская ГЭС
начиная с 20.12.2003 00:00:00 по 21.12.2003 00:00:00

Составляющая	Потребление, [МВт/час]
Вв 1 ПУВКХ осн.	0.100
Вв 2 ПУВКХ осн.	-0.001
Л-74 дубл.	-202.600
Л-74 осн.	-202.954
Л-94 дубл.	-57.155
Л-94 осн.	-57.126
Л-97 дубл.	-207.715
Л-97 осн.	-207.716
Ф-13 осн.	*
Ш-2 дубл.	*
Ш-2 осн.	*
ИТОГО :	-935.167

Рисунок 4.72 – Фрагмент документа «Потребление электроэнергии по группе за заданный период»

Выходной информацией задачи «Макет 30817» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Одессаоблэнерго» приведен на рисунке 4.73.

```
(((//30817:1221:000101:++
ОТЭЦ:0:0:0
```

```
Нагорное_Этулия:0:0:0
```

Журнал сообщений системы за период с 01.10.2003 00:00 по 31.10.2003 00:00

06.10.2003 00:00:04	Кучурганы / Ввод 1Т35 кВ	Окончание сохранения текущих данных
06.10.2003 00:00:04	Кучурганы / Ввод 2Т10 кВ	Окончание сохранения текущих данных
06.10.2003 00:00:04	Новоодесская 330 / ОМВ	Окончание сохранения текущих данных
06.10.2003 00:00:04	Новоодесская 330 / ОМВ	Окончание сохранения текущих данных
06.10.2003 00:00:04	Новоодесская 330 / ОМВ	Окончание сохранения текущих данных
06.10.2003 00:00:04	Раздельная / 1Т10	Окончание сохранения текущих данных
06.10.2003 00:00:09	Котовская 330 / СН 1АТ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:09	Котовская 330 / СН 1АТ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:09	Староказачье / МИЗ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:14	Раздельная / 2Т35	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:15	Новоодесская 330 / ОМВ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:15	Новоодесская 330 / ОМВ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:15	Новоодесская 330 / ОМВ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:24	Новоодесская 330 / ОМВ(дубл)	Нефатальная ошибка исчезла. Изменение направления тока
06.10.2003 00:00:25	Котовская 330 / СН 2АТ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:25	Котовская 330 / СН 2АТ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:25	Староказачье / Семеновка	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:26	Беляевка / 05 Канал	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:26	Котовская 330 / Белино 1	Нефатальная ошибка исчезла. Изменение направления тока
06.10.2003 00:00:26	Староказачье / 1Т10	Нефатальная ошибка исчезла. Изменение направления тока
06.10.2003 00:00:28	Новоодесская 330 / ОМВ(дубл)	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:29	Котовская 330 / Белино 1	Обнаружена нефатальная ошибка. Изменение направления т
06.10.2003 00:00:29	Староказачье / 1Т10	Обнаружена нефатальная ошибка. Изменение направления т
06.10.2003 00:00:37	Беляевка / 06 Канал (дуб)	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:45	Кучурганы / Ввод 1Т35 кВ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:50	Котовская 330 / СН 2АТ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:50	Котовская 330 / СН 2АТ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:50	Староказачье / Семеновка	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:00:53	Новоодесская 330 / ОМВ(дубл)	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:01:03	Беляевка / 06 Канал (дуб)	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:01:03	Новоодесская 330 / СН_1АТ	Успешная коммуникация
06.10.2003 00:01:03	Новоодесская 330 / СН_1АТ	Успешная коммуникация

Рисунок 4.75 – Фрагмент документа «Журнал сообщений системы за заданный период»

Подекадный расход с нарастающим итогом по группе ЦТ-5000 п/с Левада
за ЯНВАРЬ месяц 2004 года. [МВт/час]

Наименование	1-я декада	2-я декада	3-я декада
ЦТ-5000 п/с Левада	4408.200	11314.907	20103.666
01.ПО Коннектор Лев.	30.399	108.830	219.936
02.ХТТУ Лев.	0.000	0.000	0.004
03.ХГЭС (Южн.РОЭ) Лев.	838.642	1931.074	3281.442
04.АО Левада Лев.	20.286	49.987	93.013
05.АО Эффект Лев.	32.744	134.755	277.627
06.Мясокомбинат Лев.	0.000	0.000	0.000
07.Оргтехника Лев.	0.117	0.278	13.852
08.ХПО Радиореле Лев.	0.000	0.000	0.000
09.з-д Медпластмасс Лев.	0.000	0.000	0.000
10.ЗЖБИ-19 Лев.	0.000	0.000	0.000
11.Прием Лев.	1065.828	2797.908	5001.560
12.Отдача Лев.	1052.892	2763.404	4941.248
13.Баланс 1сек. Лев.	4.068	-13.244	-0.887
14.Баланс 2сек. Лев.	6.790	-16.076	-6.372
15.Баланс 3сек. Лев.	2.014	32.298	35.294
16.Баланс 4сек. Лев.	0.062	31.513	32.270
17.Насосная ХПТС Лев.	140.211	353.174	614.724
18.ХГЭС (Южн. и Хол.РОЭ) Лев.	148.334	343.137	598.463
19.Ввод 1Т 1с.(яч.3) Лев.	318.288	863.840	1469.384
20.Ввод 1Т 2с.(яч.4) Лев.	421.370	994.938	1801.494
21.Ввод 2Т 3с.(яч.61) Лев.	259.505	651.578	1159.497
22.Ввод 2Т 4с.(яч.62) Лев.	66.650	287.513	571.117

Рисунок 4.76 – Фрагмент документа «Подекадный расход с нарастающим итогом за заданный месяц»

Выходной информацией задачи «Баланс активной энергии за заданный период» является отчетный документ, общий вид которого на примере ОАО «Харьковоблэнерго» приведен на рисунке 4.77.

Выходной информацией задачи «Показания приборов учета по подстанции за заданную дату» является отчетный документ, общий вид которого на примере подстанции «п/с Барабашова» ОАО «Харьковоблэнерго» приведен на рисунке 4.78.

Баланс по ?..п/с Барабашова (-)
за период с 10.09.2004 00:00 по 11.09.2004 00:00

Наименование	Прием кВт*ч	Отдача кВт*ч	Небаланс кВт*ч	Небаланс %
?..п/с Барабашова (-)				
с.ш. 6кВ				
1 с.ш. 6кВ				
ИТОГО ПО ГРУППЕ 1 с.ш. 6кВ	0	0		
2 с.ш. 6кВ				
ИТОГО ПО ГРУППЕ 2 с.ш. 6кВ	0	0		
ИТОГО ПО ГРУППЕ с.ш. 6кВ	0	0		
с.ш. 10кВ				
1 с.ш. 10кВ				
ИТОГО ПО ГРУППЕ 1 с.ш. 10кВ	0	0		
2 с.ш. 10кВ				
ИТОГО ПО ГРУППЕ 2 с.ш. 10кВ	0	0		
ИТОГО ПО ГРУППЕ с.ш. 10кВ	0	0		
с.ш.110кВ				
ИТОГО ПО ГРУППЕ с.ш.110кВ	0	0		
ВСЕГО ПО ?..п/с Барабашова (-)	0	0		

Рисунок 4.77 – Фрагмент документа «Баланс активной энергии за заданный период»

Показания по подстанции: _п/с Барабашова
Время: 00:00:00 Дата: 30.06.2004

Позиция	Фидер	Энергия	З-д №	Показания
61	001.1Т10кв	актив. отд.	9207938	2293.58
62	001.1Т10кв	реакт. ген.	553956	9186.1
63	002.1Т6кв	актив. отд.	45150	2100.29
64	002.1Т6кв	реакт. ген.	398071	3173.7
57	003.2Т10кв	актив. отд.	1320755	3812.62
58	003.2Т10кв	реакт. ген.	119532	3849.7
59	004.2Т6кв	актив. отд.	1320796	2533.30
60	004.2Т6кв	реакт. ген.	120187	2632.5
53	005.ТСН 41Т	актив. отд.	222769	2241.4
54	006.ТСН 42Т	актив. отд.	007446	07786.0
13	007. РП-2190-3-4	актив. отд.	796694	0901.0
14	007. РП-2190-3-4	реакт. ген.	0402028	
1	008.РП-2160/2125	актив. отд.	522389	52226.8
2	008.РП-2160/2125	реакт. ген.	0402025	
3	009.РП-5 Коммунар ввод2	актив. отд.	79107578	00020.582
4	009.РП-5 Коммунар ввод2	реакт. ген.	79107578	00003.552
7	011.ХТТУ Люботинская	актив. отд.	73025896	00734.11
8	011.ХТТУ Люботинская	реакт. ген.	73025896	00622.94
9	012.РП-2170-I-II	актив. отд.	965330	7550.9
10	012.РП-2170-I-II	реакт. ген.	402070	
11	013.РП-2070-III-IV	актив. отд.	554471	8185.7
12	013.РП-2070-III-IV	реакт. ген.	402075	000000.0
15	014.РП-2130-I-II	актив. отд.	778191	3903.6
16	014.РП-2130-I-II	реакт. ген.	0402073	000000.0
17	015.РП-2040-I-II	актив. отд.	331461	2825.5
18	015.РП-2040-I-II	реакт. ген.	841819	2182.9
19	016.РП-2080-I-II	актив. отд.	216382	2064.5
20	016.РП-2080-I-II	реакт. ген.	0402098	000000.0

Рисунок 4.78 – Фрагмент документа «Показания приборов учета по подстанции за заданную дату»

5 СООБЩЕНИЯ

При работе с комплексом задач формирования и просмотра отчетных документов программисту не выдается никаких сообщений.